

ANDREA BONFANTI



Esercizi risolti di **Progettazione elettronica**



SOCIETÀ EDITRICE
ESCULAPIO

Andrea Bonfanti

Esercizi risolti di PROGETTAZIONE ELETTRONICA

ISBN 978-88-7488-535-0

Prima edizione: Settembre 2012

Responsabile produzione: Alessandro Parenti

Redazione: Carlotta Lenzi, Laura Tondelli

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E. Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico o commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del volume.

CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali Corso di Porta Romana, n. 108 - 20122 Milano

e-mail: autorizzazioni@clearedi.org - sito: <http://www.clearedi.org>.



40131 Bologna - Via U. Terracini 30 - Tel. 051-63.40.113 - Fax 051-63.41.136

www.editrice-esculapio.it

E1 - Analisi di configurazioni elementari

Si consideri l'amplificatore di tensione mostrato in Figura 1 in cui $\beta=400$ e la tensione di Early dei bipolari è infinita.

- Polarizzare il circuito facendo ragionevoli approssimazioni ($\beta=\infty$) e determinare il trasferimento di piccolo segnale v_{out}/v_{in} .
- Dato un segnale in ingresso di 10mV, stimare la tensione di segnale sull'emettitore e sul collettore di T_1 .
- Si calcoli il guadagno d'anello in continua.
- Considerando una capacità tra l'emettitore di T_1 e massa, C_1 , di 10pF e una capacità al nodo d'uscita, C_2 , di 1pF, si determini il guadagno d'anello in frequenza e si valuti la stabilità del circuito.
- Si determini con precisione la banda e i poli del trasferimento di piccolo segnale v_{out}/v_{in} .
- Se si aggiunge una capacità da 10pF al collettore di T_1 il sistema è stabile? Proponi, solo qualitativamente, una soluzione per stabilizzare il circuito.

E2 - Analisi di configurazioni integrate

Si consideri l'amplificatore in Figura 2 realizzato in tecnologia CMOS 0.35 μ m. I parametri della tecnologia sono: $\mu_n C'_{ox}=100\mu A/V^2$, $\mu_p C'_{ox}=50\mu A/V^2$, $|V_T|=0.6V$ e $V_A=7V@L_{min}$. I parametri di piccolo segnale sono indicati nella tabella.

- Si determini il trasferimento di piccolo segnale v_{out}/i_{in} facendo ragionevoli approssimazioni e spiegando il funzionamento del circuito.
- A che tensione di polarizzazione si trova l'uscita? Quale meccanismo la fissa? Se la tensione al morsetto positivo fosse fissata a 1V, a che valore si troverebbe V_{out} ? E di quanto cambierebbe rispetto al caso di partenza la tensione al gate di M_6 ?
- Si valuti il guadagno d'anello in continua.
- Applicando l'equivalente Norton si calcoli il guadagno (in continua) già calcolato al punto (a).
- Quanti poli ci sono nel guadagno d'anello? E quanti zeri? Suggerimento: si valuti il numero di capacità indipendenti che ci sono nell'anello quando questo è tagliato (per esempio sul gate di M_2).
- Si studi la stabilità del sistema. Quanto vale il margine di fase?
- Si valuti graficamente il trasferimento di piccolo segnale v_{out}/i_{in} indicandone poli e zeri.
- Quanto vale in prima approssimazione la banda del trasferimento di piccolo segnale v_{out}/i_{in} ? Per avere una banda del trasferimento pari a circa 3.2MHz quale è la modifica più semplice che si può apportare al circuito?
- Si valuti la densità spettrale di rumore termico di tensione in uscita all'amplificatore in continua. Quanto vale il generatore equivalente di rumore di corrente in ingresso (sempre in continua)? Si stimi il rumore rms dovuto alla resistenza R all'uscita del circuito. Lo si esprima in formato letterale dimostrando che è indipendente dal valore di R .

E3 - Progetto di stadi operazionali

Si desidera progettare un operazionale CMOS a due stadi con uscita in classe A in tecnologia 0.35 μ m. I parametri della tecnologia sono $\mu_n C'_{ox}=100\mu A/V^2$, $\mu_p C'_{ox}=50\mu A/V^2$, $|V_T|=0.6V$, $V_A=7V@L_{min}$, $K_p^{(1/f)}=10^{-26}[V^2F]$, $K_n^{(1/f)}=4 \cdot 10^{-25}[V^2F]$, $C'_{ox}=5fF/\mu m^2$, $A_{V_T}=10mV \cdot \mu m$ per gli NMOS e $15mV \cdot \mu m$ per i PMOS.

- Si disegni l'OTA con stadio d'ingresso a NMOS. Tutti i transistori abbiano una tensione di overdrive di 200mV e lunghezza pari a 0.5 μ m. Il primo stadio sia polarizzato con 40 μ A complessivi (20 μ A per ramo) mentre il secondo con una corrente di 80 μ A mediante due specchi e un unico ramo di riferimento. Il riferimento di corrente sia generato con una resistenza R_{bias} , il cui valore deve essere determinato.
- Determinare correnti, tensioni di overdrive e parametri di piccolo segnale (g_m e r_o) di tutti i transistori e riportarli in una tabella.
- Quanto vale la dinamica d'uscita? Come è possibile estenderla fino a 0.1V-2.9V senza modificare le correnti del primo e del secondo stadio?
- Quanto vale la dinamica di modo comune? Se si volesse estenderla verso l'alto di altri 100mV come bisognerebbe modificare il circuito?
- Nell'ipotesi che il (W/L) del transistor connesso al morsetto d'ingresso positivo sia 0.1% maggiore rispetto al valore nominale a che tensione si porta l'uscita nel caso in cui gli ingressi sono connessi entrambi a 1.5V? E quanto vale l'offset riferito all'ingresso?
- Considerando un carico di 3pF si compensi il circuito con una capacità alla Miller in modo che, nell'ipotesi di spostare lo zero a frequenza infinita, il margine di fase sia di 60°. Quanto vale lo slew-rate in questo caso?
- Si stimi il generatore equivalente di rumore bianco e quello riferito al rumore flicker. Quanto vale la frequenza di corner?
- Considerando la capacità di compensazione ricavata al punto (e), si stimi il rumore rms in uscita quando l'OTA è chiuso a buffer. Si consideri solo il rumore termico.
- Considerando solo la dispersione della soglia, quanto vale l'offset riferito all'ingresso? Come si deve modificare il circuito per avere $V_{os}<5mV$? In assenza di mismatch, se si applica in ingresso un segnale di modo comune di 100mV quanto vale la tensione di segnale in uscita all'operazionale?

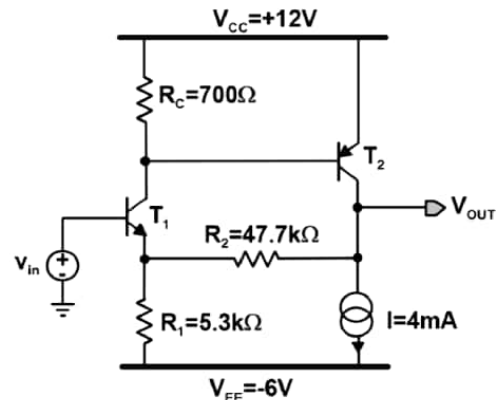


Figura 1

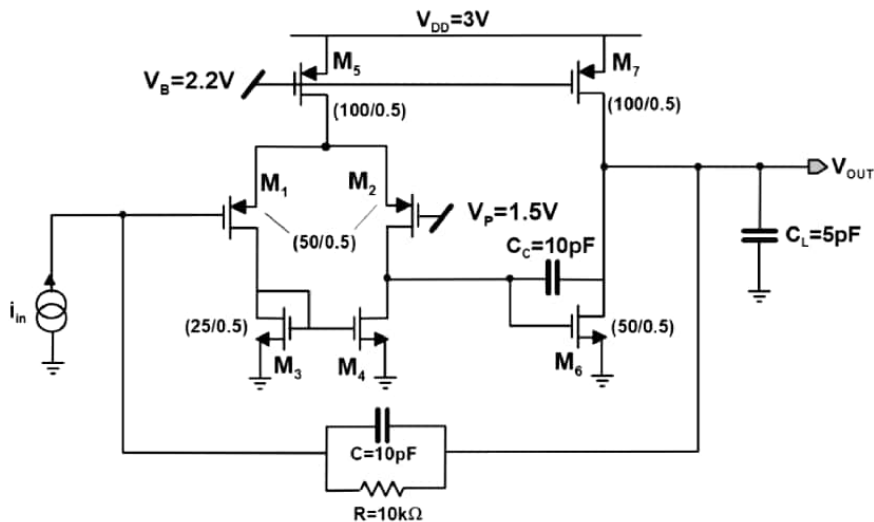


Figura 2

	$ V_{ov} $	I	g_m	r_o
M_1, M_2 M_3, M_4	0.2V	100 μ A	1mA/V	100k Ω
M_5	0.2V	200 μ A	2mA/V	50k Ω
M_6, M_7	0.4V	200 μ A	2mA/V	50k Ω

Soluzione

E1 - Analisi di configurazioni elementari

a) La polarizzazione si ricava facilmente considerando che il generatore di tensione in ingresso garantisce una polarizzazione di 0V, che i bipolari hanno una V_{BE} pari a 0.7V e che β è infinito. Si ricava che la corrente di collettore di T_1 è:

$$I_1 \cong \frac{0.7V}{R_C} = 1mA$$

e che la corrente nella resistenza R_1 è pari a:

$$I_{R_1} \cong \frac{-0.7V + 6V}{R_1} = 1mA$$

Pertanto nella resistenza R_2 non scorre corrente e quindi la corrente di collettore di T_2 è pari a 4mA. La tensione in uscita è quindi pari a 0.7V. Le transconduttanze dei transistori valgono:

$$\begin{cases} g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_{TH}} = \frac{1mA}{25mV} = 40 \frac{mA}{V} \\ g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_{TH}} = \frac{4mA}{25mV} = 160 \frac{mA}{V} \end{cases}$$

Il circuito è chiaramente reazionato e il segnale errore è la corrente di segnale nel transistor T_1 (o in modo del tutto equivalente la sua v_{GS} di segnale). L'emettitore di T_1 segue la tensione di segnale in ingresso e pertanto il trasferimento di piccolo segnale risulta:

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10$$

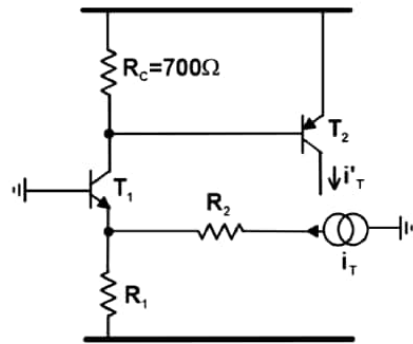
b) In prima approssimazione la tensione di segnale sull'emettitore di T_1 è pari alla tensione di segnale in ingresso, cioè 10mV. La reazione tende, infatti, ad annullare la tensione di segnale tra base ed emettitore di T_1 . Pertanto la corrente di segnale che scorre in R_1 verso massa (che è anche la corrente che dall'uscita fluisce in R_2 dall'uscita verso l'emettitore di T_1) è pari a:

$$i_{R1} = i_{R2} = \frac{V_{IN}}{R_1} \cong 1.9 \mu A$$

Tale corrente è anche la corrente di segnale che scorre in T_2 . La tensione di segnale sulla base di T_2 e quindi sul collettore di T_1 è quindi pari a:

$$V_{B2} = V_{C1} = -\frac{i_{R1}}{g_{m2}} \cong -11.9 \mu V$$

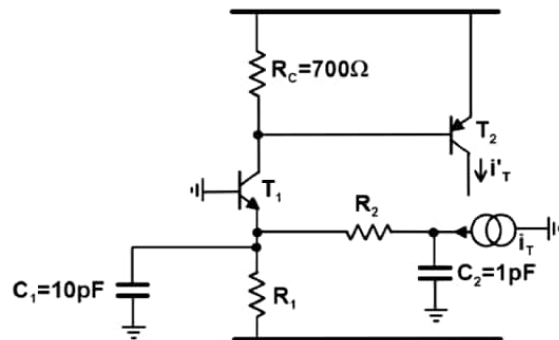
c) Il guadagno d'anello è facilmente ottenibile per esempio tagliando sul collettore e applicando un segnale di corrente, come mostrato in figura.



Si ricava:

$$G_{loop}(0) = -\frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{g_{m1}}} \cdot R_c g_{m2} \cong R_c g_{m2} = -112$$

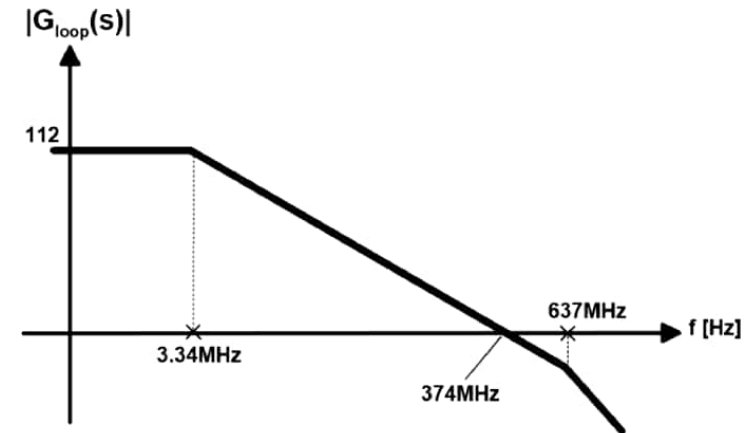
d) Per il calcolo della risposta in frequenza dell'anello e per lo studio della stabilità, il circuito da considerare è quello mostrato in figura.



Le due capacità sono indipendenti ma interagenti. Tuttavia è evidente che la capacità C_2 introduce un polo dominante e pertanto una stima dei due poli risulta:

$$\begin{cases} f_{pL} \cong \frac{1}{2\pi C_2 \left[R_2 + \left(R_1 // \frac{1}{g_{m1}} \right) \right]} \cong \frac{1}{2\pi C_2 R_2} \cong 3.34 \text{ MHz} \\ f_{pH} \cong \frac{1}{2\pi C_1 \left(\frac{1}{g_{m1}} // R_1 // R_2 \right)} \cong \frac{1}{2\pi C_1 \left(\frac{1}{g_{m1}} \right)} \cong 637 \text{ MHz} \end{cases}$$

Inoltre, non ci sono zeri a frequenza finita. Il diagramma di Bode del modulo è mostrato nella figura successiva.



Il margine di fase risulta:

$$\varphi_m = 180^\circ - \text{atg} \left(\frac{374 \text{ MHz}}{3.34 \text{ MHz}} \right) - \text{atg} \left(\frac{374 \text{ MHz}}{637 \text{ MHz}} \right) \cong 60^\circ$$

e) La banda del trasferimento v_{OUT}/v_{IN} , ovvero la frequenza del polo ad anello chiuso, è circa pari a 374 MHz, ovvero la frequenza di intersezione del diagramma di Bode del guadagno d'anello sull'asse a 0 dB. In realtà, per valutare con precisione la banda e la frequenza dei poli del trasferimento ad anello chiuso occorre risolvere l'equazione caratteristica del sistema, $1 \cdot G_{loop}(s) = 0$. Indicando con $\tau_1 = 47.8 \text{ ns}$ e $\tau_2 = 250 \text{ ps}$ le costanti di tempo dei due poli del guadagno d'anello, si ha:

$$f_{1,2} \cong -320 \text{ MHz} \pm j370 \text{ MHz} \Rightarrow |f_{1,2}| \cong 488 \text{ MHz}$$

Il sistema ad anello chiuso presenta quindi due poli complessi e coniugati approssimativamente sulla bisettrice del secondo e del terzo quadrante.

f) Nel caso in cui è presente una capacità al collettore di T_1 nel guadagno d'anello compare un terzo polo a frequenza:

$$f_x \cong \frac{1}{2\pi C \left(R_c // \frac{\beta}{g_{m2}} \right)} \cong 91 \text{ MHz}$$

Il sistema diventa chiaramente instabile perché il terzo polo cade prima della frequenza di attraversamento del G_{loop} calcolata al punto (d). Per stabilizzarlo è necessario arretrare la frequenza del primo polo in modo che l'attraversamento avvenga in corrispondenza o prima della frequenza del polo

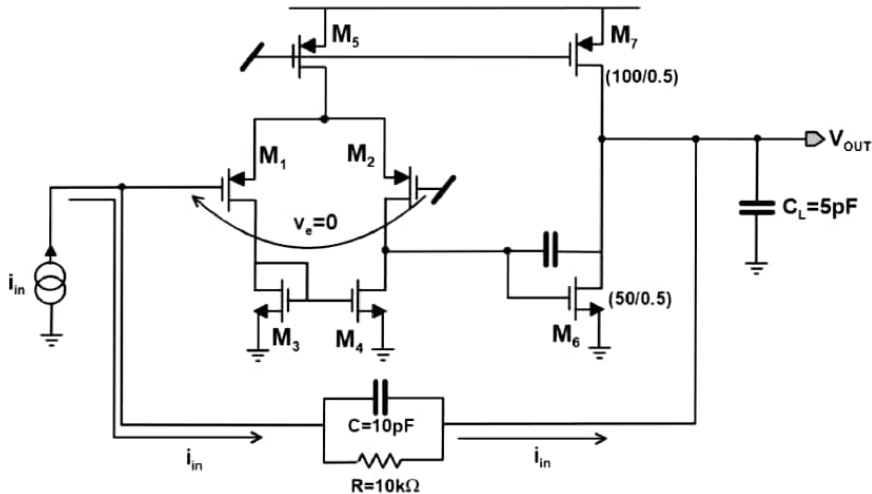
dovuto a C_x . In tal caso, è necessario aumentare la capacità che afferisce al collettore di T_2 aggiungendo in parallelo a C_2 una capacità:

$$C \geq \frac{G_{loop}(0)}{2\pi R_2 f_x} - C_2 \cong 3.1 \text{ pF}$$

E2 - Analisi di configurazioni integrate

a) Il circuito è chiaramente reazionato trattandosi di un OTA reazionato con una rete RC parallela. Il segnale errore è la tensione ai capi del differenziale M_1 - M_2 e il nodo d'ingresso si comporta pertanto da terra virtuale. La corrente di segnale i_{in} fluisce tutta nel ramo di reazione nel parallelo di R e C e la transimpedenza del circuito è quindi pari a:

$$\frac{V_{out}}{i_{in}} = -\frac{R}{1 + sRC}$$



b) La tensione di polarizzazione del nodo d'uscita è fissata dalla reazione. In particolare risulta $V_{OUT} = V_p = 1.5V$. In questo modo infatti il segnale errore ai capi del differenziale è nullo e lo stadio è bilanciato. Nel momento in cui la tensione V_p è cambiata anche la tensione d'uscita varia. Se $V_p = 1V$ anche V_{OUT} diventa approssimativamente pari a 1V.

In realtà ci sarà un piccolo sbilanciamento tra i due morsetti d'ingresso del differenziale che farà variare la tensione al gate di M_6 rispetto al caso di partenza ($V_{G6} = 0.8V$) che a sua volta farà scendere la tensione d'uscita da 1.5V a 1V.

La variazione di tensione al gate di M_6 può essere calcolata come:

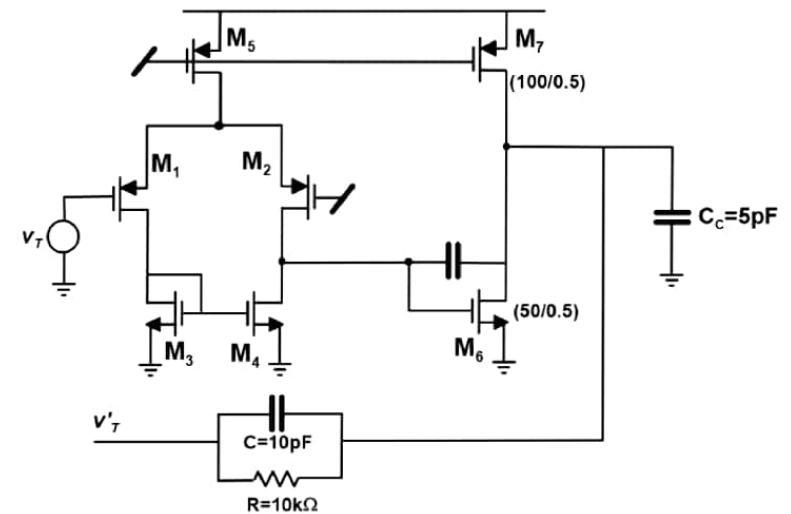
$$\Delta V_{G6} = \frac{\Delta V_{OUT}}{G_2} = \frac{-0.5V}{-g_{m6}(r_{o6} // r_{o7})} = 10mV$$

dove con G_2 si è indicato il guadagno del secondo stadio dell'OTA. La tensione al gate di M_6 varrà dunque circa 810mV. A questo punto è possibile calcolare la differenza di potenziale tra i due morsetti d'ingresso. Essa vale:

$$\Delta V = \frac{\Delta V_{G6}}{G_1} = \frac{10mV}{-g_{m1}(r_{o2} // r_{o4})} = -200\mu V$$

Pertanto è corretto affermare che la tensione al nodo di uscita è approssimativamente pari a 1V dal momento che il segnale errore tra i due morsetti è contenuto in 200μV.

c) Il guadagno d'anello può essere valutato tagliando sul gate di M_1 come mostrato in figura, applicando un segnale di tensione v_T e leggendo la tensione risultante, v'_T .



Chiaramente il guadagno d'anello in continua risulta pari al guadagno dell'operazionale:

$$G_{loop}(0) = -A_0 = -g_{m1}(r_{o2} // r_{o4})g_{m6}(r_{o6} // r_{o7}) \cong -2500$$

d) Il guadagno del circuito, già calcolato al punto (a), può essere calcolato per altra via tramite il teorema di Norton, essendo $v_{OUT} = R_{OUT} \cdot i_{cc}$ ovvero pari al prodotto della resistenza d'uscita per la corrente di cortocircuito al nodo d'uscita stesso.

Risulta:

$$\begin{cases} R_{OUT} \cong \frac{r_{o6} // r_{o7}}{1 - G_{loop}(0)} \cong \frac{1}{A_0} = 10\Omega \\ i_{cc} = i_{in} - R i_{in} A_0 \cong -i_{in} R A_0 \end{cases}$$

Si ottiene:

$$\frac{v_{OUT}}{i_{IN}} \cong -R$$

come calcolato precedentemente.

Si osservi nell'espressione della corrente di cortocircuito si è considerato che la tensione al morsetto di gate di M_1 è pari a $R i_{in}$. Tale nodo non è dunque una terra virtuale. Infatti, essendo l'uscita del circuito un cortocircuito verso massa il sistema non è più reazionato e la corrente i_{in} fluendo nella resistenza R determina il potenziale del morsetto d'ingresso. Ovviamente i due risultati, quello ottenuto considerando il circuito reazionato e quello ottenuto applicando l'equivalente Norton in uscita, sono identici.

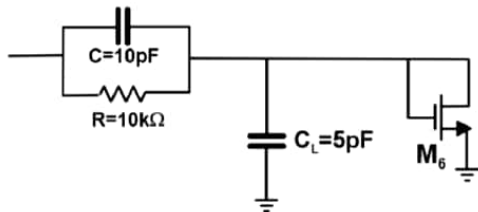
e) Osservando il circuito (ad anello aperto) mostrato nella figura precedente, si osserva che ci sono 3 capacità indipendenti e quindi 3 poli. Inoltre, nel guadagno d'anello vi sono anche due zeri, quello destro dato dalla capacità di compensazione dell'operazionale e quello dovuto al parallelo di R e C nel ramo di feedback dell'anello.

Per quanto concerne i poli, è evidente che il polo dominante dell'anello è fissato dalla capacità di compensazione dell'operazionale.

Risulta infatti:

$$f_{p1} \cong \frac{1}{2\pi C_c (1 + |G_z|)(r_{o2} // r_{o4})} \cong 6.37\text{kHz}$$

Le altre due capacità sono interagenti e introducono due poli le cui frequenze possono essere stimate analizzando il circuito mostrato nella figura successiva in cui si è considerato C_c un cortocircuito.



Per determinare le due singolarità è possibile applicare il metodo esatto delle costanti di tempo resolvendo l'equazione $as^2 + bs + 1 = 0$ in cui $b = \sum \tau_{oi}$ e

$$\frac{b}{a} = \sum \frac{1}{\tau_{oi}}$$

Risulta:

$$\begin{cases} b = RC + \frac{C_L}{g_{m6}} \\ \frac{b}{a} = \frac{1}{RC} + \frac{g_{m6}}{C_L} \end{cases}$$

Si ricava:

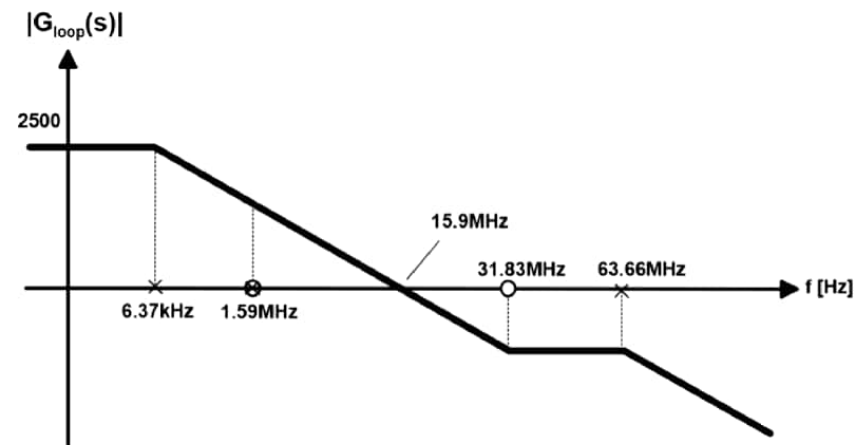
$$\begin{cases} f_{p2} = \frac{1}{2\pi RC} \cong 1.59\text{MHz} \\ f_{p3} = \frac{g_{m6}}{2\pi C_L} \cong 63.66\text{MHz} \end{cases}$$

Per quanto concerne gli zeri si ha:

$$\begin{cases} f_{z1} = \frac{1}{2\pi RC} \cong 1.59\text{MHz} \\ f_{z2} = \frac{g_{m6}}{2\pi C_c} \cong 31.83\text{MHz (destro)} \end{cases}$$

Si osserva immediatamente che il polo e lo zero dovuto alla capacità in reazione si elidono. Ciò era scontato. Si pensi al segnale di tensione che percorre l'anello; poiché il parallelo RC è connesso ad un gate e quindi ad un'alta impedenza tale rete non influenza il segnale facendolo passare inalterato a qualunque frequenza. Ciò equivale a un polo e uno zero alla stessa frequenza.

f) Il diagramma di Bode del G_{loop} è mostrato nella figura successiva.



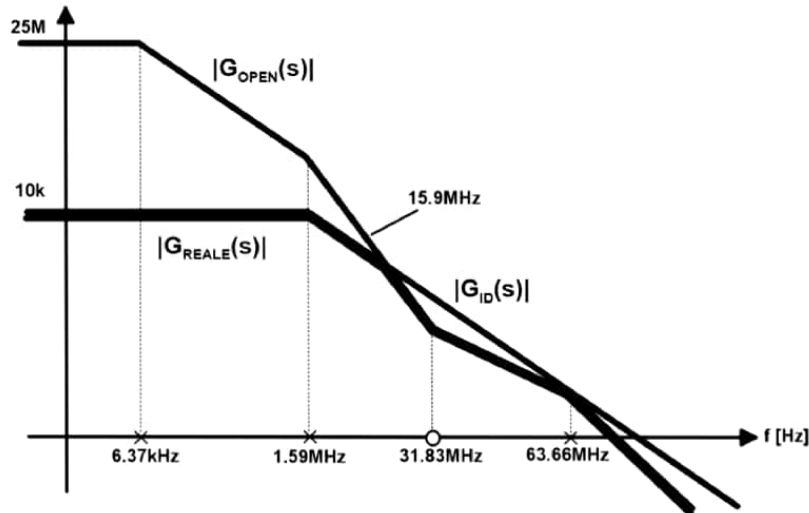
Il sistema è stabile e il margine di fase risulta:

$$\varphi_m = 180^\circ - \operatorname{atg}\left(\frac{15.9\text{MHz}}{f_{p1}}\right) - \operatorname{atg}\left(\frac{15.9\text{MHz}}{f_{z2}}\right) - \operatorname{atg}\left(\frac{15.9\text{MHz}}{f_{p3}}\right) \cong 50^\circ$$

h) Per determinare graficamente il trasferimento di piccolo segnale v_{out}/i_{in} occorre plottare sullo stesso diagramma il guadagno ideale e quello d'andata, G_{OPEN} .
Risulta:

$$\begin{cases} G_{ID} = \frac{R}{1+sRC} = \frac{R}{1+\frac{s}{2\pi f_{p2}}} \\ G_{OPEN} = -G_{ID}G_{LOOP} = -\frac{RA_0\left(1+\frac{s}{2\pi f_{z2}}\right)}{\left(1+\frac{s}{2\pi f_{p1}}\right)\left(1+\frac{s}{2\pi f_{p2}}\right)\left(1+\frac{s}{2\pi f_{p3}}\right)} \end{cases}$$

Il diagramma di Bode del trasferimento ad anello chiuso è costruito graficamente nella figura successiva.

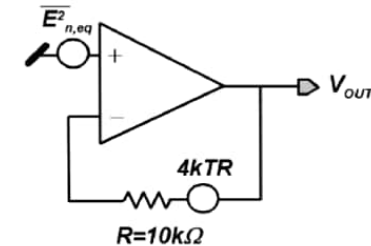


Il trasferimento v_{out}/i_{in} presenta 3 poli e uno zero destro. Il primo polo è quello del trasferimento ideale a 1.59MHz, il secondo alla frequenza di intersezione del G_{ID} sull'asse 0dB, 15.9MHz, e il terzo a 63.66MHz. Lo zero del trasferimento è quello destro dovuto all'operazionale, a 31.83MHz.

h) La banda del trasferimento v_{out}/i_{in} , ovvero la frequenza alla quale il guadagno si è ridotto di 3dB rispetto al valore in continua, vale circa 1.59MHz. Per avere una banda di circa 3.3MHz è possibile dimezzare la capacità in reazione, ovvero fissare $C=5\text{pF}$.

i) Per il calcolo della densità spettrale di rumore (in continua) il circuito è descrivibile con il modello in figura, in cui $\overline{E_{n,eq}^2}$ rappresenta il generatore equivalente di rumore riferito all'ingresso dell'OTA pari a:

$$\overline{E_{n,eq}^2} \cong \frac{8kT\gamma}{g_{m1}} \left(1 + \frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right) \cong \left(6.53 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}\right)^2$$



Risulta:

$$\overline{E_{out}^2} = \overline{E_{n,eq}^2} + 4kTR \cong \left(14.24 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}\right)^2$$

Per il calcolo del rumore equivalente in ingresso è sufficiente dividere l'espressione della densità spettrale di rumore in uscita per la transimpedenza al quadrato. Si ottiene:

$$\overline{I_{n,eq}^2} = \frac{\overline{E_{out}^2}}{R^2} = \frac{\overline{E_{n,eq}^2} + 4kTR}{R^2} \cong \left(1.424 \frac{\text{pA}}{\sqrt{\text{Hz}}}\right)^2$$

j) Il rumore rms in uscita dovuto alla sola resistenza R può essere calcolato osservando che il suo rumore termico viene filtrato passa-basso all'uscita dell'amplificatore con un polo dominante alla frequenza di 1.59MHz.

Risulta quindi:

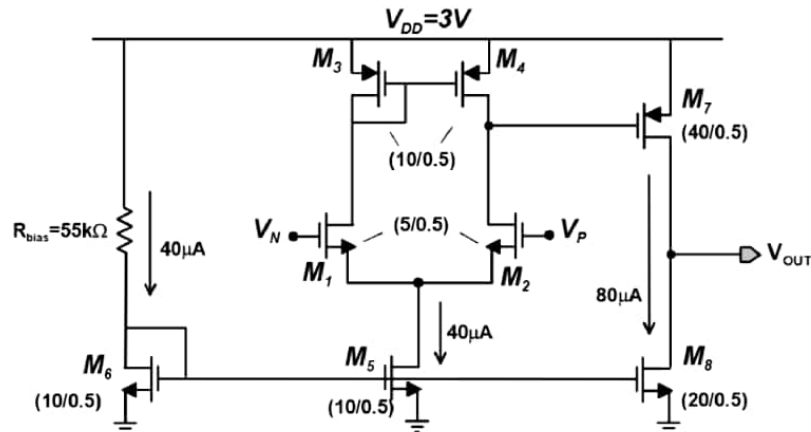
$$\overline{V_{n,out}^2} = 4kTR \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi CR} = \frac{kT}{C} = (20\mu\text{V})^2$$

E3- Progetto di stadi operazionali

a) L'operazionale a due stadi con ingresso a NMOS e uscita in classe A è mostrato nella figura successiva. La corrente di riferimento da $40\mu\text{A}$ è generata

tramite la resistenza R_{bias} e il transdiodo M_6 . Dal momento che M_6 deve avere, come tutti gli altri transistori, una tensione di overdrive di 200mV la sua V_{GS} sarà pari a 0.8V. Pertanto la resistenza R_{bias} può essere semplicemente dimensionata come:

$$R_{bias} = \frac{V_{DD} - V_{GS6}}{40\mu A} = 55k\Omega$$



b) La tabella con le tensioni di overdrive, le correnti, le transconduttanze e le resistenze di Early di tutti i transistori è riportata di seguito.

	I	V_{ov}	g_m	r_o	μ
$M_1 M_2$	20μA	0.2V	0.2mA/V	500kΩ	100
$M_3 M_4$	20μA	0.2V	0.2mA/V	500kΩ	100
$M_5 M_6$	40μA	0.2V	0.4mA/V	250kΩ	100
$M_7 M_8$	80μA	0.2V	0.8mA/V	125kΩ	100

c) La dinamica d'uscita è fissata dalla tensione di overdrive dei transistori del ramo d'uscita, M_7 e M_8 . Tale dinamica risulta:

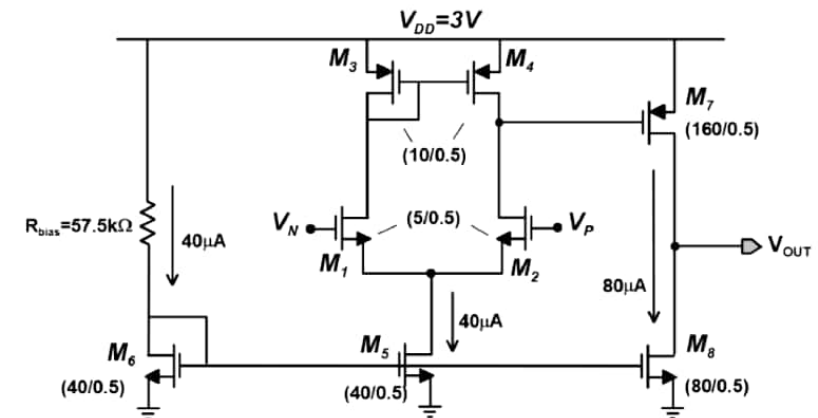
$$\begin{cases} V_{OUT}^{max} = V_{DD} - |V_{ov7}| = 2.8V \\ V_{OUT}^{min} = V_{ov8} = 0.2V \end{cases}$$

Per avere una dinamica d'uscita che si estende da 0.1V fino a 2.9V occorre modificare l'overdrive dei transistori d'uscita. In particolare, lo specchio di corrente deve essere dimensionato per avere una tensione di overdrive di 100mV. Per non modificare la corrente di polarizzazione dello stadio d'ingresso e dello stadio d'uscita, anche la resistenza R_{bias} deve essere modificata:

$$R_{bias} = \frac{V_{DD} - V_{GS6}}{I_{bias}} = \frac{3V - 0.7V}{40\mu A} = 57.5k\Omega$$

Inoltre, a pari corrente, per avere un overdrive di 0.1V i transistori devono avere rapporto di forma quadruplicato rispetto al caso di partenza.

Anche il source a massa M_7 deve avere rapporto di forma 4 volte più grande, come mostrato in figura. E' chiaro che la tensione di polarizzazione ad anello aperto al gate di M_7 è determinata dallo specchio M_3 - M_4 e rimane pari a 2.2V. Tuttavia, una volta chiuso in una configurazione reazionata, la tensione al nodo d'uscita viene riportata circa a metà dinamica e al gate di M_7 si sviluppa una tensione approssimativamente di 2.3V (quindi $V_{ov7}=0.1V$).



d) La dinamica di modo comune è limitata verso l'alto dalla saturazione dei transistori d'ingresso e verso il basso dalla saturazione del generatore di corrente M_5 . In particolare risulta:

$$\begin{cases} V_{CM}^{max} = V_{DD} - |V_{GS3}| + V_T = V_{DD} - |V_{ov3}| = 2.8V \\ V_{CM}^{min} = V_{ov5} + V_{GS1} = 1V \end{cases}$$

Per avere una dinamica verso l'alto estesa fino a 2.9V occorre ridurre la tensione di overdrive dello specchio di corrente. In particolare, il rapporto di forma di M_3 e M_4 deve essere quadruplicato in modo da dimezzarne la tensione di overdrive.

e) Se il transistore M_2 (connesso al morsetto positivo) ha una conducibilità maggiore dello 0.1% rispetto al valore nominale, l'amplificatore risulta affetto da un offset deterministico. In particolare, l'offset sarà negativo perché occorre ridurre la tensione di gate di M_2 per ripristinare la simmetria dello stadio. Risultata:

$$V_{os} = -\left(\frac{\Delta k}{k}\right) \frac{V_{ov1}}{2} = -100\mu V$$

L'offset è la tensione da porre in ingresso per annullare l'effetto del mismatch. Pertanto, in uscita la tensione di segnale sarà:

$$V_{out} = -V_{OS} \cdot A_0 = +0.25V$$

dove con A_0 si è indicato il guadagno dello stadio pari a 2500. In assoluto, la tensione in uscita sarà pari a 1.75V.

f) Con una capacità di carico, $C_L=3pF$, e supponendo una compensazione alla Miller, la frequenza del secondo polo risulta:

$$f_{p2} = \frac{g_{m7}}{2\pi C_L} \cong 42.4MHz$$

Per avere un margine di fase di 60° , assumendo che lo zero è spostato a frequenza infinita mediante un nulling resistor, deve essere:

$$\varphi_m \cong 90^\circ - \text{atg}\left(\frac{GBWP}{f_{p2}}\right) \Rightarrow GBWP = f_{p2} \cdot \text{tg}(30) \cong 0.58 \cdot f_{p2} = 24.6MHz$$

Dunque, la capacità di compensazione deve essere:

$$C_c \cong \frac{1}{0.58} \frac{g_{m1}}{g_{m7}} C_L \cong 1.25pF$$

Con questo dimensionamento lo slew-rate interno risulta:

$$SR = \frac{I_s}{C_c} = 32 \frac{V}{\mu s}$$

Lo slew-rate esterno è invece pari a:

$$SR = \frac{I_s}{C_c + C_L} \cong 18.8 \frac{V}{\mu s}$$

Tale slew-rate limita la massima derivata del segnale d'uscita sull'ansa negativa del segnale.

g) La densità spettrale di rumore equivalente in ingresso risulta:

$$\overline{E_{n,eq}^2} = \frac{8kT\gamma}{g_{m1}} \left(1 + \frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right) \cong \left(14.6 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}\right)^2$$

Il generatore equivalente flicker in ingresso è dominato dal contributo degli NMOS in ingresso, per cui risulta:

$$\overline{E_{n,eq}^2} \left(\frac{1}{f}\right) = \frac{2K_n}{C_{ox} W_1 L_1} \cong \left(\frac{8\mu V}{f}\right)^2$$

La frequenza di corner del rumore risulta quindi:

$$f_{nc} \cong \left(\frac{8\mu V}{14.6 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}}\right)^2 \cong 300kHz$$

h) Quando l'OTA è chiuso a buffer, la banda del amplificatore risulta pari al GBWP dell'operazionale. Pertanto il rumore rms all'uscita risulta:

$$\overline{V_{n,rms}^2} = \overline{E_{n,eq}^2} \frac{\pi}{2} GBWP \cong (90.7\mu V)^2$$

i) La varianza dell'offset riferito all'ingresso dovuto alla dispersione della soglia risulta:

$$\sigma^2(V_{OS}) = \frac{\left[A_{V_T}^{(NMOS)}\right]^2}{W_1 L_1} + \frac{\left[A_{V_T}^{(PMOS)}\right]^2}{W_3 L_3} \cdot \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right)^2 \cong (6.3mV)^2 + (6.7mV)^2 \cong (9.2mV)^2$$

Per avere $\sigma(V_{OS}) < 5mV$ occorre aumentare l'area dei transistor d'ingresso e di quelli dello specchio di un fattore pari a circa 4. In particolare, fissando $L_1=L_2=L_3=L_4=1\mu m$ e conseguentemente $W_1=W_2=10\mu m$ e $W_3=W_4=20\mu m$ si ha:

$$\sigma^2(V_{OS}) = \frac{\left[A_{V_T}^{(NMOS)}\right]^2}{W_1 L_1} + \frac{\left[A_{V_T}^{(PMOS)}\right]^2}{W_3 L_3} \cdot \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right)^2 \cong (3.16mV)^2 + (3.35mV)^2 \cong (4.61mV)^2$$

j) Il guadagno di modo comune deterministico è pari a:

$$G_{CM} = -\frac{\varepsilon R_{OUT1}}{2r_{O5}} G_2$$

dove ε è la frazione della corrente di modo comune $v_{cm}/(2r_{O5})$ che giunge all'uscita del primo stadio e G_2 è il guadagno del secondo stadio. Il fattore ε risulta:

$$\varepsilon = \frac{1}{1 + g_{m3} r_{O3}} + \frac{1}{1 + g_{m3} r_{O1}} = 20 \cdot 10^{-3}$$

per cui il guadagno di modo comune è 0.5.

Con un segnale di modo comune in ingresso pari a 100mV il segnale in uscita risulta pari a 50mV.

E1 - Analisi di configurazioni elementari

Si consideri il circuito in Figura 1. Si considerino β e tensione di Early infiniti.

- Polarizzare il circuito e determinare il trasferimento di piccolo segnale v_{out}/v_{in} .
- Dato un segnale in ingresso di 1mV, quanto vale la tensione di segnale sulla base del bipolare?
- Si calcoli il guadagno d'anello in continua.
- Considerando una capacità tra base e collettore $C_{bc}=100\text{pF}$, si determini il guadagno d'anello in frequenza. Quanti poli ha il G_{loop} ? Ci sono zeri?
- Si determini la banda del trasferimento v_{out}/v_{in} .
- Se l'OTA che compare nel circuito ha un GBWP pari a 10MHz, come si modificano le risposte al punto (d) ed (e)? Ovvero si calcoli il $G_{loop}(s)$ e si stimino i poli del trasferimento v_{out}/v_{in} .

E2 - Analisi di configurazioni integrate

Si consideri l'amplificatore in Figura 2 realizzato in tecnologia CMOS $0.35\mu\text{m}$. I parametri della tecnologia sono: $\mu_n C'_{ox}=100\mu\text{A}/\text{V}^2$, $\mu_p C'_{ox}=50\mu\text{A}/\text{V}^2$, $|V_T|=0.6\text{V}$ e $V_A=7\text{V}@L_{min}$. I parametri di piccolo segnale sono indicati nella tabella.

- Si determini il trasferimento di piccolo segnale v_{out}/v_{in} in continua facendo ragionevoli approssimazioni e spiegando il funzionamento del circuito. Qual è il segnale errore che la reazione tende a minimizzare?
- Quanto vale il guadagno d'anello in continua?
- Si determini il trasferimento già calcolato al punto (a) applicando il teorema di Norton. S'indichino in modo chiaro e delineando tutti i passaggi la corrente di cortocircuito e la resistenza d'uscita.
- Si valuti l'andamento in frequenza del guadagno d'anello, ovvero $G_{loop}(s)$, verificando che il circuito ha un margine di fase insufficiente ($<45^\circ$).
- Stabilizzare il circuito nel modo più semplice senza ridurre il guadagno d'anello in continua in modo da avere un margine di fase di 60° .
- Calcolare con precisione la frequenza dei poli ad anello chiuso.
- Si determinino la dinamica d'uscita e quella d'ingresso dell'amplificatore.
- Si valuti la densità spettrale di rumore in uscita dovuta al rumore termico, a quello flicker e la noise corner frequency.
- Nelle condizioni di cui al punto (e) e (f), si stimi il rumore rms all'uscita del circuito considerando il solo rumore termico.

E3 - Progetto di stadi operazionali

Si vuole progettare un'OTA CMOS di tipo folded-cascode con coppia differenziale d'ingresso a PMOS in tecnologia $0.35\mu\text{m}$ alimentato a 3V. I parametri della tecnologia sono quelli dell'esercizio precedente con $K_p^{(Vf)} = 10^{-26}[\text{V}^2\text{F}]$, $K_n^{(Vf)} = 4 \cdot 10^{-25}[\text{V}^2\text{F}]$, $C_{ox} = 5\text{fF}/\mu\text{m}^2$, $A_{V_i} = 10\text{mV} \cdot \mu\text{m}$ per gli NMOS e $15\text{mV} \cdot \mu\text{m}$ per i PMOS.

- Si disegni lo schema dell'OTA di tipo folded-cascode. Si dimensionino tutti i transistori per lavorare con 200mV di overdrive e con lunghezza minima di canale (tranne i generatori di corrente che avranno $L=1\mu\text{m}$). Il differenziale d'ingresso è polarizzato da uno specchio di corrente da $20\mu\text{A}$, mentre i cascode portano ciascuno $5\mu\text{A}$. Anche i generatori di corrente connessi alla massa siano realizzati tramite uno specchio. Si fissi la tensione V_{CAS} (polarizzazione dei transistori cascode) in modo da avere una dinamica d'uscita di 1V verso il basso. Come carico si dimensioni uno specchio cascodato di Wilson.
- Si riportino in una tabella tensioni, correnti e parametri di piccolo segnale di tutti i MOS.
- Valutare la dinamica d'uscita.
- Se si vuole avere una massima tensione in uscita pari a 2.6V come deve essere modificato lo specchio? E se si vuole avere una minima tensione V_{OUT} pari a 0.3V che modifiche bisogna apportare?
- Si determini la dinamica di modo comune in ingresso. Apportare opportune modifiche in modo che la dinamica verso il basso si estenda fino al rail inferiore, ovvero fino a massa.
- Determinare polo dominante e GBWP con un carico da 1pF.
- Quanto vale lo slew-rate? Se si volesse raddoppiarlo senza cambiare capacità di carico come andrebbe modificato il circuito?
- Valutare la densità spettrale di rumore termico in ingresso e la noise-corner frequency.
- Determinare il guadagno dell'amplificatore. Si agisca sul circuito per avere un guadagno di circa 80dB.
- Se il transistore d'ingresso corrispondente al morsetto positivo ha una soglia di 10mV più grande ($V_T=-0.61\text{V}$), quanto vale in modulo e segno l'offset riferito all'ingresso? E se contemporaneamente fosse anche il 10% meno conduttivo del valore nominale quanto varrebbe l'offset?

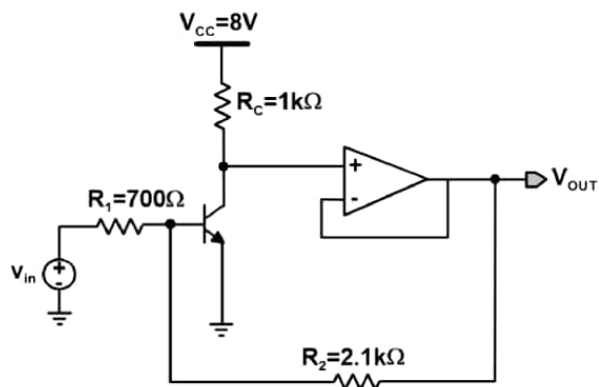


Figura 1

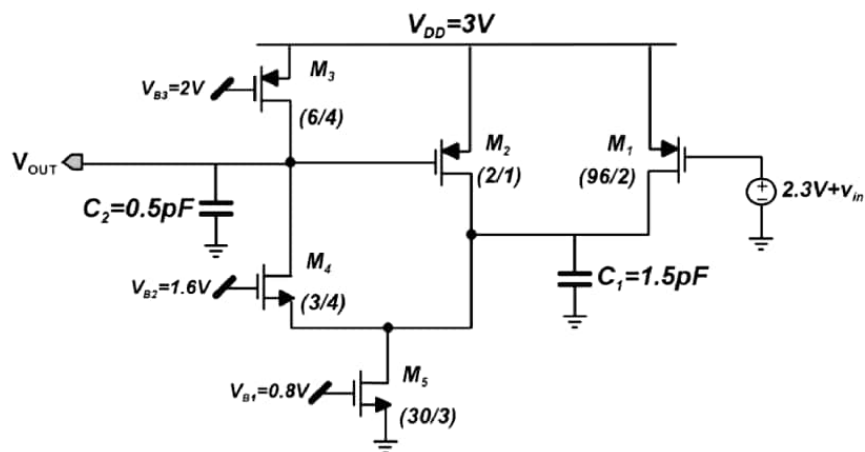


Figura 2

	$ V_{ov} $	I	g_m	r_o
M_1	0.1V	12μA	240μA/V	3.3MΩ
M_2	0.2V	2μA	20μA/V	10MΩ
M_3	0.4V	6μA	30μA/V	13.3MΩ
M_4	0.4V	6μA	30μA/V	13.3MΩ
M_5	0.2V	20μA	200μA/V	3MΩ

Soluzione

E1 - Analisi di configurazioni elementari

a) La polarizzazione si ricava facilmente considerando una tensione V_{BE} pari a 0.7V. Si ricava che la corrente tirata dal generatore di tensione d'ingresso sia $0.7V/R_1=1mA$. La tensione in uscita è quindi pari a $0.7V+R_2 \cdot 1mA=2.8V$ che equivale anche alla tensione sul collettore del transistor. La corrente nel bipolare è quindi pari a:

$$I_{C1} = \frac{8V - V_{OUT}}{R_C} = 5.2mA$$

La transconduttanza del bipolare vale:

$$g_m = \frac{I_{C1}}{V_{TH}} = \frac{5.2mA}{25.8mV} \cong 200 \frac{mA}{V}$$

Il circuito è chiaramente reazionato e la base del bipolare è una terra virtuale. Il trasferimento di piccolo segnale risulta quindi:

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -\frac{R_2}{R_1} = -3$$

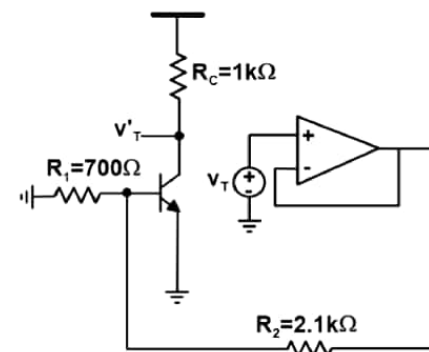
b) La tensione di segnale che si sviluppa in uscita vale:

$$V_{OUT} = G \cdot V_{IN} = -3mV$$

che è pari alla tensione di segnale sul collettore del bipolare. All'ingresso del BJT la tensione di segnale vale:

$$V_B \cong \frac{V_{OUT}}{-g_m R_C} = 14.42\mu V$$

c) Il guadagno d'anello è facilmente ottenibile per esempio tagliando sul all'ingresso del buffer e applicando un segnale di tensione, come mostrato in figura.



Si ricava:

$$G_{loop}(0) = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot g_m R_c \cong -52$$

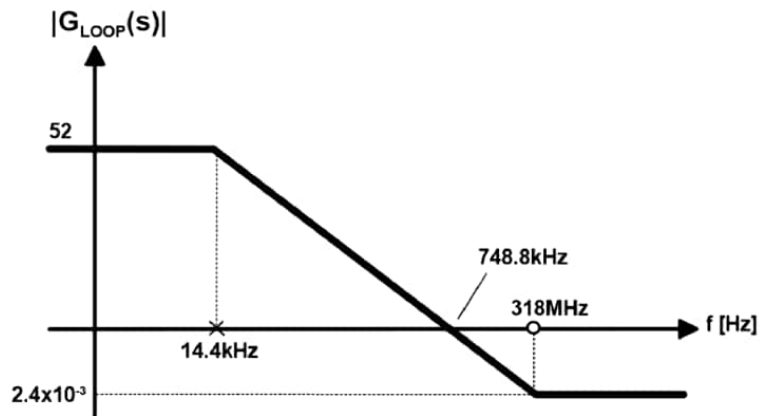
c) Considerando una capacità tra base e collettore $C_{BC}=100\text{pF}$ si ha che il guadagno d'anello ha un polo e uno zero. Lo zero è chiaramente presente perché a frequenza infinita la capacità si comporta da cortocircuito ma il trasferimento v_T/v_T non si annulla perché il bipolare si comporta da diodi. La frequenza del polo risulta:

$$f_p = \frac{1}{2\pi [C_{BC}(1 + g_m R_c)(R_1 // R_2) + C_{BC} R_c]} \cong 14.4\text{kHz}$$

E' evidente che il polo è dominato dall'effetto Miller per cui la capacità si riporta equivalentemente sulla base del bipolare amplificato del guadagno del source a massa. La frequenza dello zero, destro, risulta invece:

$$f_z = \frac{g_m}{2\pi C_{BC}} \cong 318\text{MHz}$$

Il diagramma di Bode del modulo è mostrato nella figura successiva.



La posizione dello zero nel semipiano destro poteva essere dedotta considerando che il guadagno d'anello è negativo a bassa frequenza mentre ad alta frequenza, quando C_{BC} è un cortocircuito e il bipolare si comporta da diodi, il guadagno d'anello è chiaramente positivo. L'inversione di segno indica che le due singolarità, polo e zero, sono in semipiani differenti.

Il G_{loop} ad alta frequenza vale:

$$G_{loop}|_x \cong \frac{1/g_m}{R_2 + 1/g_m} = 2.4 \cdot 10^{-3}$$

da cui si può ricavare la frequenza dello zero una volta noto $G_{loop}(0)$ e frequenza del polo.

e) La banda del trasferimento v_{OUT}/v_{IN} , ovvero la frequenza del polo ad anello chiuso, è circa pari a 748.8kHz, ovvero la frequenza di intersezione del diagramma di Bode del guadagno d'anello.

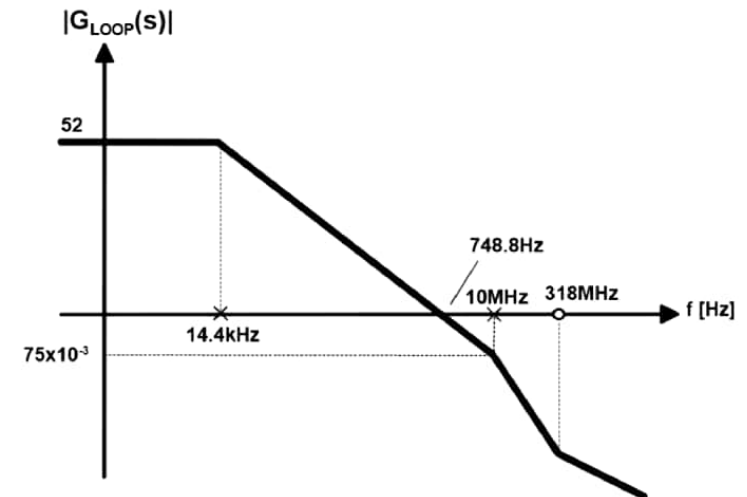
Per valutare con precisione la frequenza del polo del trasferimento ad anello chiuso occorre risolvere l'equazione caratteristica del sistema, $1 - G_{loop}(s) = 0$.

Indicando con $\tau_p = 10.6\mu\text{s}$ e $\tau_z = -500\text{ps}$ (il segno - perché lo zero è destro) le costanti di tempo di polo e zero del guadagno d'anello, si ha:

$$f_{p,cl} = -\frac{1}{2\pi} \frac{1 - G_{loop}(0)}{\tau_p - G_{loop}(0)\tau_z} \cong -761.6\text{kHz}$$

Ad anello chiuso ci sarà anche uno zero alla stessa frequenza dello zero del G_{loop} .

f) Se l'operazionale usato per realizzare il buffer nel ramo di andata del circuito ha un GBWP pari a 10MHz, anche il buffer avrà un polo a 10MHz e quindi anche il guadagno d'anello avrà un polo alla stessa frequenza. Il diagramma di Bode si modifica come nella figura successiva.

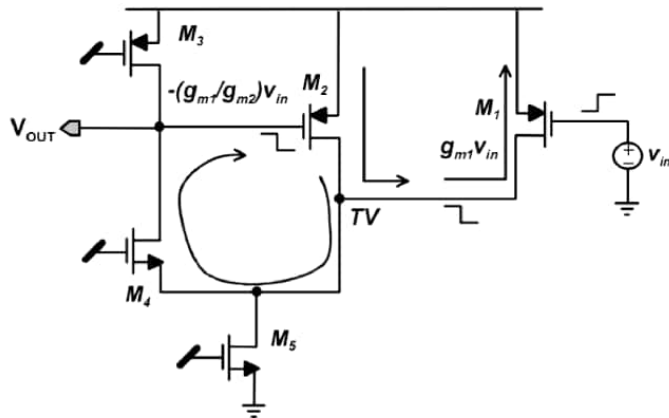


In prima approssimazione i due poli ad anello chiuso saranno alle frequenze di 748.8kHz e di 10MHz. Risolvendo l'equazione caratteristica, $1 - G_{loop}(s) = 0$, si ottiene una stima più precisa:

$$\begin{cases} f_{p,cl1} \cong -833.6\text{kHz} \\ f_{p,cl2} \cong -9.16\text{MHz} \end{cases}$$

E2 - Analisi di configurazioni integrate

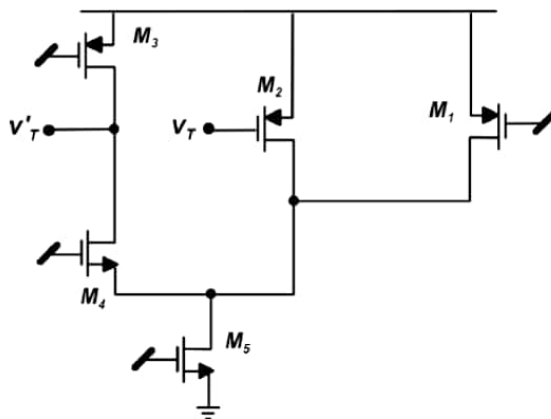
a) Il circuito è chiaramente reazionato. Il transistor M_1 agisce da transconduttore generando una corrente di segnale a fronte di una tensione sul suo gate e il suo drain è una terra virtuale. Idealmente, la corrente generata in M_1 viene prelevata da M_2 , come mostrato in figura.



Il trasferimento ideale risulta:

$$G_{ID} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} = -12$$

b) Il guadagno d'anello può essere valutato tagliando sul gate di M_2 come mostrato in figura, applicando un segnale di tensione v_T e leggendo la tensione risultante, v'_T .



Risulta:

$$G_{\text{loop}}(0) = -g_{m2} \cdot \frac{r_{01} // r_{02} // r_{05}}{r_{01} // r_{02} // r_{05} + \frac{1}{g_{m4}}} \cdot (r_{03} // R_{D4}) \cong -g_{m2} r_{03} \cong -267$$

dove con R_{D4} si indica la resistenza vista guardando nel drain di M_4 pari a:

$$R_{D4} = r_{04} + (r_{05} // r_{02} // r_{01}) + g_{m4} r_{04} (r_{05} // r_{02} // r_{01}) \cong 559 M\Omega$$

che è chiaramente trascurabile rispetto a $r_{03}=13.3M\Omega$.

c) Il guadagno del circuito, già calcolato al punto (a), può essere calcolato per altra via tramite il teorema di Norton, essendo $v_{OUT}=R_{OUT} \cdot i_{cc}$ ovvero pari al prodotto della resistenza d'uscita per la corrente di cortocircuito al nodo d'uscita.

Risulta:

$$R_{OUT} \cong \frac{r_{o3}}{1 - G_{loop}(0)} \cong \frac{1}{g_{m2}} = 50k\Omega$$

$$i_{cc} \cong -g_{m1} v_{in}$$

Si ottiene:

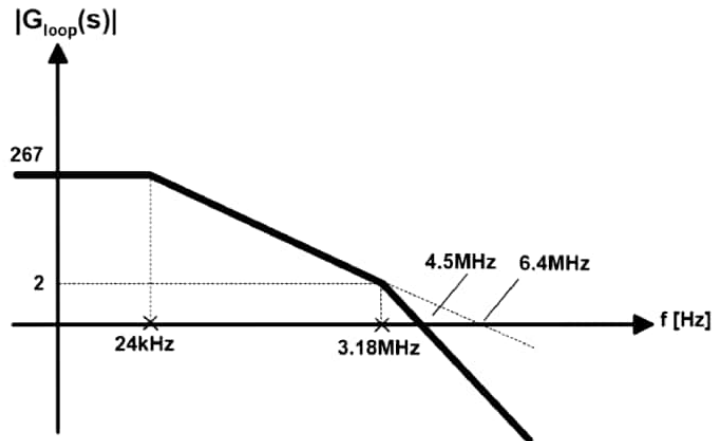
$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \cong -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} = -12$$

come calcolato precedentemente.

d) Il guadagno d'anello presenta due poli dal momento che le due capacità sono indipendenti ancorché interagenti. In realtà, la capacità al nodo di uscita introduce chiaramente un polo dominante, per cui le due capacità possono essere viste come non interagenti a patto di considerare C_2 un cortocircuito nel calcolo del polo associato a C_1 . Risultato:

$$f_{pL} \cong \frac{1}{2\pi C_2 r_{03}} \cong 24 \text{ kHz}$$

$$f_{pH} \cong \frac{1}{2\pi C_1 \left(\frac{1}{g_{m1}} \right)} \cong 3.18 \text{ MHz}$$



Dal momento che il prodotto guadagno-banda del G_{loop} ,

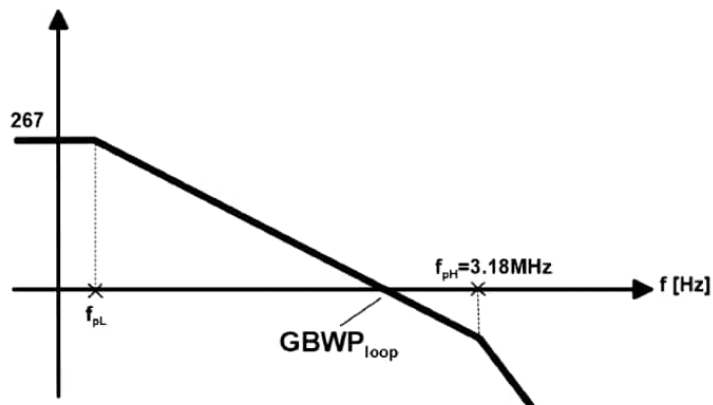
$$GBWP_{loop} = G_{loop}(0) \cdot f_{pL} \cong \frac{g_{m2} r_{o3}}{2\pi C_2 r_{o3}} = \frac{g_{m2}}{2\pi C_2} \cong 6.4 \text{ MHz}$$

è superiore alla frequenza del secondo polo, il sistema è chiaramente instabile, cioè con un margine di fase inferiore a 45° .

In particolare, indicando con f_x la frequenza di intersezione del diagramma di Bode del modulo sull'asse a 0dB e pari a 4.5MHz, risulta:

$$\varphi_m = 180^\circ - \text{atg}\left(\frac{f_x}{f_{pL}}\right) - \text{atg}\left(\frac{f_x}{f_{pH}}\right) \cong 35^\circ \quad \varphi_m = 180^\circ - \text{atg}\left(\frac{f_x}{f_{pL}}\right) - \text{atg}\left(\frac{f_x}{f_{pH}}\right) \cong 35^\circ$$

e) Per rendere il sistema stabile con un margine di fase di 60° , è necessario che il secondo polo sia sufficientemente maggiore della frequenza di attraversamento, come mostrato in figura.



In particolare deve essere:

$$\varphi_m = 180^\circ - \text{atg}\left(\frac{GBWP_{loop}}{f_{pL}}\right) - \text{atg}\left(\frac{GBWP_{loop}}{f_{pH}}\right) = 60^\circ$$

Dunque deve essere:

$$GBWP_{loop} = f_{pH} \cdot \text{tg}(30^\circ) \cong 1.84 \text{ MHz}$$

Il prodotto guadagno-banda dell'anello deve quindi essere ridotto di un fattore pari a circa 3.5. Ciò è possibile aumentando la capacità C_2 portandola da 500fF a 1.75pF, cioè aggiungendo in parallelo alla capacità già esistente al morsetto d'uscita una capacità da 1.25pF.

f) I poli ad anello chiuso, in primissima approssimazione, si trovano alla frequenza del $GBWP_{loop}$, ovvero a 1.84MHz, e alla frequenza del secondo polo del G_{loop} . Per valutare con precisione i poli ad anello chiuso occorre risolvere l'equazione caratteristica del sistema, $1 - G_{loop}(s) = 0$.

Si ottengono due poli complessi e coniugati:

$$f_{p1,2} = -1.59 \text{ MHz} \pm j1.8 \text{ MHz}$$

il cui modulo vale 2.4MHz.

g) La dinamica di tensione d'uscita è limitata verso l'alto dallo spegnimento di M_2 e verso il basso dalla saturazione di M_4 . Risulta quindi:

$$\begin{cases} V_{OUT}^{max} = V_{DD} - |V_T| = 2.4V \\ V_{OUT}^{min} = V_{B2} - V_T = 1V \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta V_{OUT} \uparrow = 0.2V \\ \Delta V_{OUT} \downarrow = 1.2V \end{cases}$$

Per quanto riguarda la dinamica di tensione di ingresso, essa è limitata verso il basso dalla dinamica d'uscita e verso l'alto dallo spegnimento di M_1 in pari misura alla dinamica d'uscita. Risulta:

$$\begin{cases} v_{IN}^- = -16.67 \text{ mV} \\ v_{IN}^+ = +100 \text{ mV} \end{cases}$$

h) Per il calcolo della densità spettrale di rumore bianco riferito all'ingresso, si può osservare che i generatori di rumore di corrente si trasferiscono tutti in uscita (s'immagini di avere un cortocircuito in uscita in un ipotetico equivalente Norton). Solo il generatore riferito al transistor M_4 ha trasferimento nullo in prima approssimazione.

Pertanto, la densità spettrale di rumore bianco riferito all'ingresso risulta:

$$\begin{aligned} \overline{E_{n,eq}^2} &= \frac{\overline{I_{n,1}^2} + \overline{I_{n,2}^2} + \overline{I_{n,3}^2} + \overline{I_{n,5}^2}}{g_{m1}^2} = \frac{4kT\gamma(g_{m1} + g_{m2} + g_{m3} + g_{m5})}{g_{m1}^2} = \\ &= \frac{4kT\gamma}{g_{m1}} \left(1 + \frac{g_{m2}}{g_{m1}} + \frac{g_{m3}}{g_{m1}} + \frac{g_{m5}}{g_{m1}}\right) = \\ &= 44.44 \cdot 10^{-18} (1 + 0.083 + 0.125 + 0.83) \frac{V^2}{\text{Hz}} = \left(9.5 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}\right)^2 \end{aligned}$$

Analogamente, la densità spettrale di rumore flicker riferito all'ingresso vale:

$$\begin{aligned} \overline{E_{n,eq}^2} \left(\frac{1}{f} \right) &= \frac{\overline{I_{n,1}^2} \left(\frac{1}{f} \right) + \overline{I_{n,2}^2} \left(\frac{1}{f} \right) + \overline{I_{n,3}^2} \left(\frac{1}{f} \right) + \overline{I_{n,5}^2} \left(\frac{1}{f} \right)}{g_{m1}^2} = \\ &= \frac{K_p}{C_{ox} W_1 L_1} \frac{1}{f} + \frac{K_p}{C_{ox} W_2 L_2} \left(\frac{g_{m2}}{g_{m1}} \right)^2 \frac{1}{f} + \frac{K_p}{C_{ox} W_3 L_3} \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}} \right)^2 \frac{1}{f} + \frac{K_n}{C_{ox} W_5 L_5} \left(\frac{g_{m5}}{g_{m1}} \right)^2 \frac{1}{f} = \\ &\cong \frac{(102 \text{ nV})^2}{f} + \frac{(83.3 \text{ nV})^2}{f} + \frac{(36.1 \text{ nV})^2}{f} + \frac{(785.7 \text{ nV})^2}{f} = \\ &= \frac{(797.5 \text{ nV})^2}{f} \end{aligned}$$

La noise corner frequency risulta:

$$f_{nc} = \frac{(1.116 \mu\text{V})^2}{\left(9.5 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \right)^2} \cong 7 \text{ kHz}$$

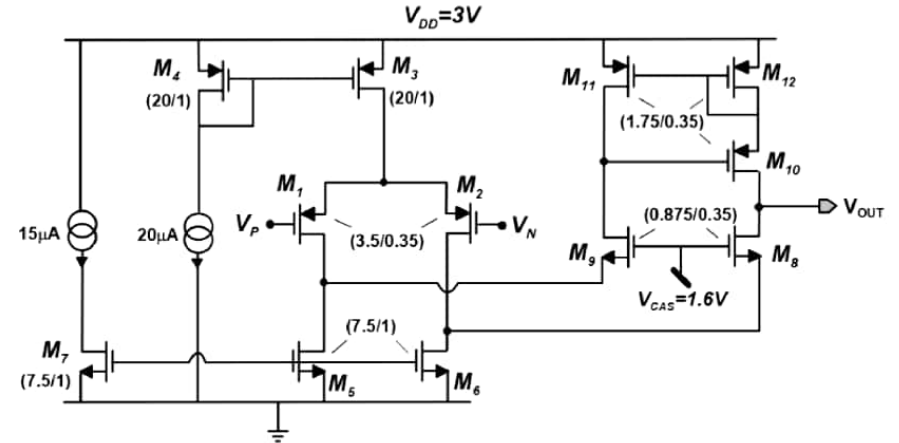
i) La potenza di rumore all'uscita dell'amplificatore può essere calcolata considerando che la banda ad anello chiuso è circa pari al GBWP dell'anello. In realtà il sistema non è del primo ordine. Una stima di prima approssimazione può essere ottenuta come:

$$P_n = \overline{E_{n,eq}^2} \cdot (BW) \cdot G^2 \cong (154 \mu\text{V})^2$$

dove con BW si è considerato 1.84 MHz.

E3- Progetto di stadi operazionali

a) L'operazionale folded-cascode con ingresso a PMOS è mostrato nella figura successiva. Lo stadio differenziale d'ingresso è polarizzato con una corrente di 20 μA, mentre i cascode M_8 e M_9 tirano una corrente di 5 μA ciascuno. Tutti i transistori hanno una tensione di overdrive di 200 mV.



b) I parametri di piccolo segnale, le correnti e le tensioni di overdrive dei transistori dell'operazionale in questione sono mostrati nella tabella seguente.

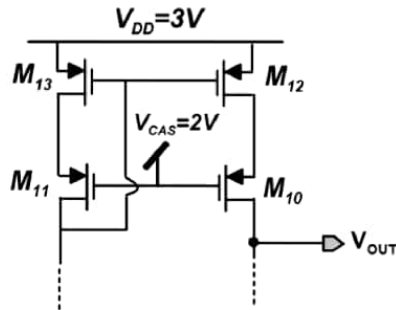
	I	V_{ov}	g_m	r_o
$M_1 M_2$	10 μA	0.2 V	100 μA/V	0.7 MΩ
$M_3 M_4$	20 μA	0.2 V	200 μA/V	1 MΩ
$M_5 M_6$ M_7	15 μA	0.2 V	150 μA/V	1.33 MΩ
$M_8 M_9$	5 μA	0.2 V	50 μA/V	1.4 MΩ
$M_{10} M_{11}$ M_{12}	5 μA	0.2 V	50 μA/V	1.4 MΩ

c) La dinamica d'uscita è limitata verso l'alto dalla saturazione del transistorore M_{10} e verso il basso dalla tensione di polarizzazione dei cascode, V_{CAS} . In particolare risulta:

$$\begin{cases} V_{OUT,min} = V_{CAS} - V_T = 1V \\ V_{OUT,max} = V_{DD} - |V_{GS12}| - |V_{GS10}| + |V_T| = 2V \end{cases}$$

d) Per estendere la dinamica d'uscita verso l'alto è necessario cambiare specchio di corrente utilizzando uno specchio di corrente enanced, come mostrato in figura.

Con tale specchio è possibile avere una dinamica che rispetto all'alimentazione si riduce di 2 volte una tensione di overdrive, quindi con transistori aventi una tensione di overdrive di 200 mV pari a $3V - 2 \times 0.2V = 2.6V$. In tal caso, V_{CAS2} deve essere pari a $V_{DD} - |V_{OV12}| - |V_{GS10}| = 2V$.



e) La dinamica di modo comune in ingresso è limitata verso l'alto dalla saturazione del generatore di corrente M_3 ,

$$V_{CM} \leq V_{DD} - |V_{OV3}| - |V_{GS1}| = 2V$$

e verso il basso dalla saturazione dei transistori d'ingresso M_1 e M_2 ,

$$V_{CM} \geq V_{CAS} - V_{GS8} - V_T = 0.2V$$

Per estenderla verso il basso fino a 0V occorre ridurre la tensione di polarizzazione dei nodi di drain dei transistori M_1 e M_2 . Tale tensione è fissata, come si evince dalla disequazione scritta sopra, dalla tensione V_{CAS} e dalla tensione V_{GS} dei cascode M_8 e M_9 . Si deve quindi ridurre la tensione V_{CAS} portandola a 1.4V. In tal caso, la tensione al drain di M_1 e M_2 si viene a trovare a 0.6V e i generatori di corrente M_1 e M_2 rimangono saturi.

f) Il polo dominante è fissato dalla capacità di carico:

$$f_p \cong \frac{1}{2\pi C_L R_{OUT}} \cong 6.58 \text{ kHz}$$

essendo:

$$R_{OUT} \cong \frac{g_{m10} r_{O10} r_{O12}}{98 \text{ M}\Omega} // \frac{g_{m8} r_{O8} (r_{O6} // r_{O2})}{32.7 \text{ M}\Omega} \cong 24.2 \text{ M}\Omega$$

Il prodotto guadagno-banda, ovvero il prodotto del guadagno dell'operazionale per il primo polo del trasferimento, risulta:

$$GBWP = G \cdot f_p = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L} \cong 15.9 \text{ MHz}$$

g) Lo slew-rate del circuito è dato dal rapporto tra la massima corrente erogabile in uscita e la capacità di carico, C_L . In questo caso la massima corrente erogabile o assorbibile in uscita è quella dei generatori di corrente M_5 o M_6 . Si ha dunque:

$$SR = \frac{I_5}{C_L} = 15 \text{ V}/\mu\text{s}$$

Per raddoppiare lo slew-rate a parità di GBWP occorre raddoppiare la corrente dei generatori dei transistori M_5 o M_6 . Fissata la corrente di polarizzazione del differenziale d'ingresso, la corrente dei cascode (ovvero nei rami d'uscita) passa da 5μA a 20μA. Per mantenere costante la tensione di overdrive occorre raddoppiare le dimensioni dei transistori dei rami d'uscita, M_8 - M_9 - M_{10} - M_{11} - M_{12} .

h) La densità spettrale di rumore termico equivalente in ingresso vale:

$$\overline{E_{n_{eq}}^2} = 2 \left(\frac{4kT\gamma}{g_{m1}} + \frac{4kT\gamma g_{m5}}{g_{m1}^2} + \frac{4kT\gamma g_{m11}}{g_{m1}^2} \right) = \frac{8kT\gamma}{g_{m1}} \left(1 + \frac{g_{m5}}{g_{m1}} + \frac{g_{m11}}{g_{m1}} \right) = (25.3 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}})^2$$

(14.6 nV/√Hz)² 1+1.5+0.5=2

Per quanto concerne il rumore flicker equivalente in ingresso si ha:

$$\overline{E_{n_{eq}}^2}^{(1/f)} = \frac{2K_p^{(1/f)}}{C_{ox} W_1 L_1 f} + \frac{2K_n^{(1/f)}}{C_{ox} W_5 L_5} \left(\frac{g_{m5}}{g_{m1}} \right)^2 \frac{1}{f} + \frac{2K_p^{(1/f)}}{C_{ox} W_{11} L_{11}} \left(\frac{g_{m11}}{g_{m1}} \right)^2 \frac{1}{f} \cong \frac{(7.3 \mu\text{V})^2}{f}$$

(1.8 μV)² (6.93 μV)² (1.28 μV)²

La noise corner frequency risulta:

$$f_{nc} \cong \frac{(7.3 \mu\text{V})^2}{(25.3 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}})^2} \cong 83.2 \text{ kHz}$$

i) Il guadagno dell'operazionale vale:

$$G = g_{m1} R_{OUT} = 2420 \cong 67.7 \text{ dB}$$

Per avere circa 80dB di guadagno basta quadruplicare la lunghezza dei transistori cascode, M_8 e M_9 , e quello dello specchio di corrente M_{11} e M_{12} , ovvero:

$$L_{8,9,11,12} = 2L_{8,9,11,12} = 1.4 \mu\text{m}$$

e conseguentemente quadruplicare la loro larghezza.

j) La tensione di offset è la tensione da porre in ingresso (sul morsetto positivo) in modo da annullare l'asimmetria dello stadio e quindi tale da far scorrere la stessa corrente nei due rami del differenziale d'ingresso. Dal momento che M_1 è meno conduttivo di M_2 occorre aumentare la $|V_{GS}|$ di M_1 per "favorirne" la conduzione di corrente. L'offset pertanto sarà negativo:

$$V_{OS} \cong -|\Delta V_T| = -10 \text{ mV}$$

Se, inoltre, M_1 è meno conduttivo rispetto al valore nominale del 10%, cioè se è:

$$\left(\frac{\Delta K}{K} \right) = -0.1$$

allora la tensione di offset risulta ancora più negativa. In particolare, la tensione di offset vale:

$$V_{os} \cong -|\Delta V_T| - \left(\frac{\Delta K}{K}\right) \frac{V_{ov}}{2} = -20mV$$

dove con V_{ov} si è considerata la tensione di overdrive nominale dei transistori d'ingresso, ovvero che si avrebbe se i due MOS fossero quelli nominali e pari a 200mV.

In alternativa si poteva uguagliare la corrente nei due rami ottenendo un analogo risultato:

$$\begin{cases} I_2 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W_2}{L_2}\right) (|V_{ov2}|)^2 = 10\mu A \Rightarrow |V_{ov2}| = 200mV \\ I_1 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{0.9W_2}{L_2}\right) (|V_{ov2}| - |\Delta V_T| + V_{os})^2 = 10\mu A \Rightarrow V_{os} = -20.8mV \end{cases}$$

E1 - Analisi di configurazioni elementari

Si consideri il circuito in Figura 1. Si consideri $\beta=100$ e tensione di Early infinita.

- Polarizzare il circuito e determinare il trasferimento di piccolo segnale v_{out}/i_{in} .
- Si calcoli il guadagno d'anello.
- Si studi la stabilità considerando $C_{BE}=1pF$ e $C_C=1pF$ (C_C è la capacità di collettore verso massa) verificando che il circuito non è sufficientemente stabile.
- Si proponga una soluzione per stabilizzare l'amplificatore e contemporaneamente fissare la banda del trasferimento v_{out}/i_{in} a 10MHz circa.
- Si valuti la tensione di segnale che si sviluppa all'ingresso dell'amplificatore (la tensione sulla base del transistor) per $i_{in}=10\mu A$. Attenzione: si richiede la tensione di segnale sovrapposta alla polarizzazione!

E2 - Analisi di configurazioni integrate

Si consideri l'amplificatore in Figura 2 realizzato in tecnologia CMOS 0.35 μm . I parametri della tecnologia sono: $\mu_n C'_{ox}=100\mu A/V^2$, $\mu_p C'_{ox}=50\mu A/V^2$, $|V_T|=0.6V$ e $V_A=7V@L_{min}$. I parametri di piccolo segnale sono indicati nella tabella.

- Si determini il trasferimento di piccolo segnale v_{out}/v_{in} in continua facendo ragionevoli approssimazioni e spiegando il funzionamento del circuito. Quale è il segnale errore che la reazione tende a minimizzare?
- Quanto vale il guadagno d'anello in continua?
- Quanto vale la resistenza vista al morsetto d'uscita?
- Si applichi il teorema di Norton e si valuti il guadagno v_{out}/v_{in} già calcolato per altra via al punto (a).
- Si studi la stabilità del circuito valutando il margine di fase. Si consideri, oltre al carico da 1pF, anche una capacità verso massa da 2pF al drain di M_1 .
- Quanto vale la banda del circuito? Quanti poli ha il trasferimento v_{out}/v_{in} e a che frequenza si trovano?
- Se s'iniettasse una corrente i di segnale al nodo di drain di M_1 , quanto varrebbe con buona approssimazione il trasferimento v_{out}/i in continua? Spiegare bene come funziona il circuito.
- Analogamente, se s'iniettasse una corrente al source di M_1 , quanto varrebbe il trasferimento v_{out}/i (sempre in continua)?
- Quanto vale il rumore termico in uscita all'amplificatore dovuto ai soli transistori M_1 e M_2 e alle resistenze R_1 e R_2 ?

E3 - Progetto di stadi operazionali

Si vuole progettare un'OTA CMOS di tipo folded cascode con coppia differenziale d'ingresso a NMOS in tecnologia 0.35 μm alimentato a 3V. I

parametri della tecnologia sono quelli dell'esercizio precedente con $K_p^{(1/f)} = 10^{-26} [\text{V}^2 \text{F}]$, $K_n^{(1/f)} = 4 \cdot 10^{-25} [\text{V}^2 \text{F}]$, $C_{ox} = 5 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$, $A_{V_T} = 10 \text{ mV} \cdot \mu\text{m}$ per gli NMOS e $15 \text{ mV} \cdot \mu\text{m}$ per i PMOS.

- Si disegni lo schema dell'OTA di tipo folded-cascode. Si dimensionino tutti i transistori per lavorare con 400mV di overdrive e con lunghezza pari a $0.5\mu\text{m}$. Il differenziale è polarizzato da uno specchio di corrente da $200\mu\text{A}$ (quindi $100\mu\text{A}$ in ciascun ramo) mentre i cascode portano ciascuno $100\mu\text{A}$. Si utilizzi come carico uno specchio cascodato non enanced. Si fissi la tensione V_{CAS} (polarizzazione del cascode) in modo da avere una dinamica d'uscita di 2V verso l'alto.
- S'indichino in una tabella tensioni, correnti e parametri di piccolo segnale di tutti i MOS.
- Quanto vale la dinamica d'uscita? Se si vuole avere una minima tensione in uscita pari a 0.4V come deve essere modificato lo specchio? E se si vuole avere una massima tensione V_{OUT} pari a 2.6V che modifiche bisogna apportare? N.B. Le tensioni di overdrive possono chiaramente essere modificate.
- Si determini la dinamica di modo comune in ingresso. Apportare opportune modifiche in modo che la dinamica verso il basso si estenda fino a 1.2V.
- Determinare polo dominante, GBWP e slew-rate con un carico da 2pF. Come bisogna modificare il circuito per dimezzare il GBWP senza alterare il consumo di corrente? E se si volesse raddoppiare lo SR?
- Valutare la densità spettrale di rumore termico in ingresso e la noise-corner frequency.
- Determinare il guadagno dell'amplificatore. Raddoppiarlo senza alterare il GBWP.
- Se il transistore d'ingresso corrispondente al morsetto positivo è il 10% più conduttivo del valore nominale, quanto vale in modulo e segno l'offset riferito all'ingresso?

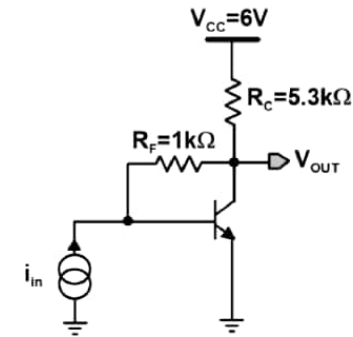


Figura 1

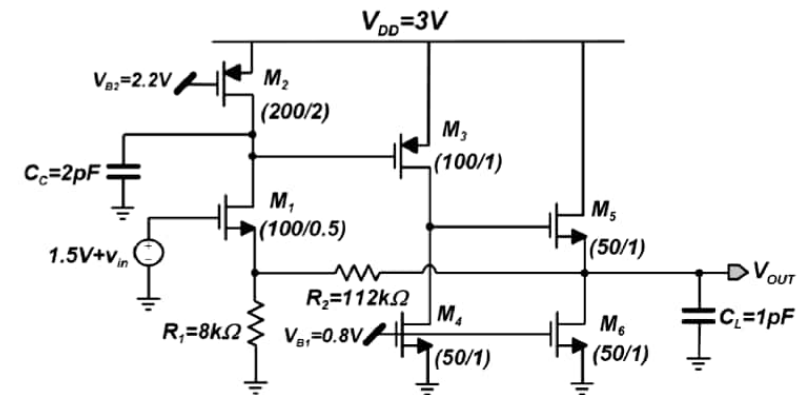


Figura 2

	I	V_{ov}	g_m	r_o
M_1	$100\mu\text{A}$	0.1V	2mA/V	$100\text{k}\Omega$
M_2	$100\mu\text{A}$	0.2V	1mA/V	$400\text{k}\Omega$
$M_3 M_4$ $M_5 M_6$	$100\mu\text{A}$	0.2V	1mA/V	$200\text{k}\Omega$

Soluzione

E1 - Analisi di configurazioni elementari

a) La polarizzazione si ricava facilmente considerando come ipotesi iniziale che β sia infinito e che la tensione V_{BE} sia pari a 0.7V. Si ricava che la tensione al nodo d'uscita è di 0.7V e che la corrente nel transistor è pari a 1mA. Rimuovendo l'ipotesi di β infinito si ottiene che la corrente di base è dell'ordine di 10 μ A, tale da non alterare la polarizzazione. Per quanto concerne il trasferimento di piccolo segnale, si verifica facilmente che il nodo di ingresso è una terra virtuale e che quindi la transimpedenza del circuito vale:

$$\frac{V_{OUT}}{i_{IN}} = -R_F = -1k\Omega$$

b) Il guadagno d'anello è facilmente ottenibile tagliando sul collettore del bipolare e applicando un segnale di corrente. Si ricava:

$$G_{LOOP}(0) = -\frac{R_C}{R_C + R_F + \frac{\beta}{g_m}} \cdot \beta = -60$$

c) Le due capacità C_{BE} e C_C sono chiaramente interagenti ma indipendenti. Per valutare la frequenza dei due poli che esse generano è possibile ricorrere al metodo delle costanti di tempo. Una prima stima può essere ottenuta come:

$$\begin{cases} f_{PL} \cong \frac{1}{2\pi \sum \tau_{O_i}} \\ f_{PH} \cong \frac{1}{2\pi \sum \tau_{x_i}} \end{cases}$$

In particolare risulta:

$$\begin{cases} \tau_{OBE} = C_{BE} \left[\frac{\beta}{g_m} // (R_C + R_F) \right] = 1.79ns \\ \tau_{OC} = C_C \left[R_C // \left(R_F + \frac{\beta}{g_m} \right) \right] = 2.11ns \\ \tau_{xBE} = C_{BE} \left[\frac{\beta}{g_m} // R_F \right] = 0.714ns \\ \tau_{xC} = C_C \left[R_C // R_F \right] = 0.841ns \end{cases}$$

da cui si ricava:

$$\begin{cases} f_{PL} \cong \frac{1}{2\pi \sum \tau_{O_i}} \cong 40.8MHz \\ f_{PH} \cong \frac{1}{2\pi \sum \tau_{x_i}} \cong 412.15MHz \end{cases}$$

Dal momento che i due poli distano più di una decade la stima è sufficientemente più accurata. Per essere più precisi si potrebbe risolvere l'equazione:

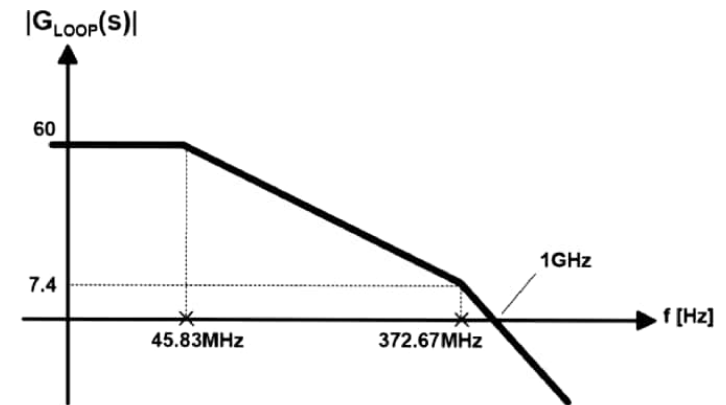
$$as^2 + bs + 1 = 0$$

$$\text{con } b = \sum \tau_{O_i} \text{ e } \frac{b}{a} = \sum \frac{1}{\tau_{x_i}}.$$

In tal caso si ricava la frequenza esatta dei poli che risulta essere:

$$\begin{cases} f_{PL} = 45.83MHz \\ f_{PH} = 372.67MHz \end{cases}$$

Le due capacità non introducono zeri e, pertanto, il diagramma di Bode del modulo è quello mostrato nella figura successiva.



Il margine di fase è chiaramente insufficiente e vale:

$$\varphi_m = 180^\circ - \text{atg}\left(\frac{1GHz}{45.83MHz}\right) - \text{atg}\left(\frac{1GHz}{372.67MHz}\right) \cong 23^\circ$$

d) Per avere una banda ad anello chiuso di circa 10MHz e quindi un GBWP dell'anello di 10MHz basta effettuare una compensazione a polo dominante. Il primo polo deve venire a trovarsi a circa 166.67kHz. Ciò è possibile, per esempio, inserendo una capacità, C_X , in parallelo alla C_{BE} . In tal caso il polo dominante sarebbe:

$$f_{PL} \cong \frac{1}{2\pi} \frac{1}{C_{BE} + C_X} \frac{1}{\frac{\beta}{g_m} // (R_C + R_F)} = 167.67 \text{ kHz}$$

da cui si ricava C_X pari a circa 530pF.

Svolgendo dettagliatamente i conti si ricava:

$$\begin{cases} f_{PL} \cong 166.3 \text{ kHz} \\ f_{PH} \cong 189.67 \text{ MHz} \end{cases}$$

con un margine di fase di circa 90° .

e) Per determinare la tensione che si sviluppa al morsetto d'ingresso basta valutare la resistenza d'ingresso. Risulta:

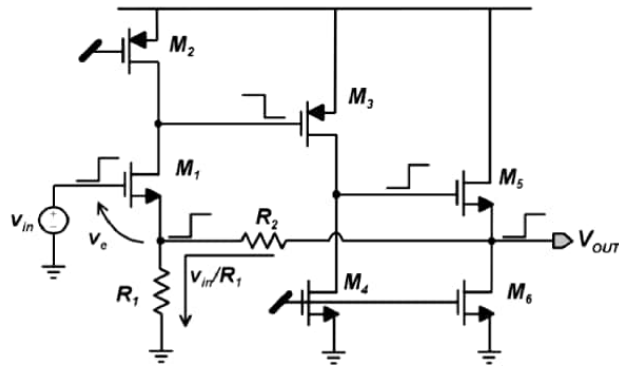
$$R_{IN} = \frac{R_{IN}^{(0)}}{1 - G_{LOOP}(0)} \cong 29 \Omega$$

La tensione (di segnale) in ingresso vale quindi:

$$V_{IN} = i_{IN} \cdot R_{IN} \cong 290 \mu V$$

E2 - Analisi di configurazioni integrate

a) Il circuito è chiaramente reazionato negativamente e il segnale errore è la tensione v_{GS} di M_1 , come mostrato in figura.



Il trasferimento tra tensione in ingresso e tensione in uscita, nell'approssimazione che il guadagno d'anello sia sufficientemente grande, vale:

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 15$$

b) Il guadagno d'anello in continua è può essere facilmente calcolato tagliando l'anello al gate di M_3 e applicando un segnale di tensione.

Per valutare la tensione risultante al nodo di drain di M_1 , è possibile poi applicare l'equivalente Norton. Risulta:

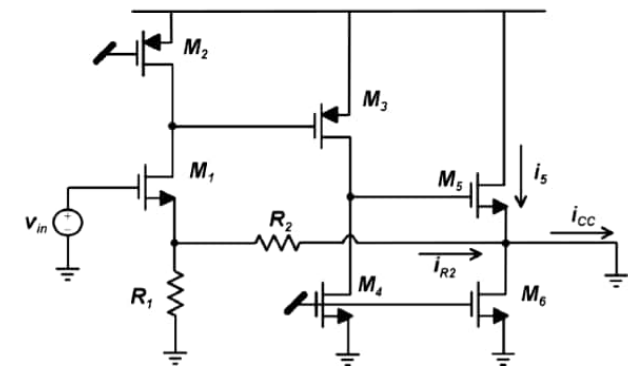
$$G_{loop}(0) \cong -\underbrace{g_{m1} (r_{o2} // r_{o4})}_{100} \cdot \underbrace{\frac{1}{R_2 + \left(R_1 // \frac{1}{g_{m1}} \right)}}_{\frac{1}{R_2} \cong 8.9 \mu A/V} \cdot \underbrace{\frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{g_{m1}}}}_{0.941} \cdot \underbrace{\left[r_{o2} // (r_{o1} + g_{m1} r_{o1} R_1 + R_1) \right]}_{324.7 k\Omega} \cong -271$$

Gli ultimi tre fattori derivano proprio dall'aver applicato l'equivalente Norton al nodo di drain di M_1 . Nel calcolo del secondo fattore si è considerato M_5 un buon follower. D'altro canto è $1/g_{m5} \ll R_2 // r_{o5} // r_{o6}$.

c) La resistenza vista al nodo d'uscita risente dell'effetto della reazione e si comporta da terra virtuale. Risulta pertanto:

$$R_{OUT} = \frac{1/g_{m5}}{1 - G_{LOOP}(0)} \cong 3.7 \Omega$$

d) Applicando l'equivalente Norton al nodo d'uscita è possibile valutare per altra via il guadagno dell'amplificatore senza applicare le regole della reazione. La resistenza al nodo d'uscita è già stata calcolata al punto precedente; si tratta ora di valutare la corrente di cortocircuito con l'ausilio del circuito mostrato nella figura successiva.



Il primo passo è valutare la tensione che si sviluppa al drain di M_1 :

$$v_{D1} = -\frac{v_{IN}}{\frac{1}{g_{m1}} + R_1 // R_2} \cdot \left[r_{o2} // (r_{o1} + g_{m1} r_{o1} R_1 + R_1) \right] = -(40.7) v_{IN}$$

La tensione al gate di M_3 risulta:

$$V_{D3} = -V_{D1} g_{m3} (r_{D3} // r_{D4}) = (4070) V_{IN}$$

Infine la corrente di cortocircuito può essere scritta come la somma di due correnti, quella proveniente da M_5 e quella che scorre in R_2 :

$$i_{cc} \cong g_{m5} V_{D3} + \frac{V_{IN}}{\frac{1}{g_{m1}} + R_1 // R_2} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cong g_{m5} V_{D3} = \left(4.07 \frac{A}{V} \right) V_{IN}$$

Si ricava:

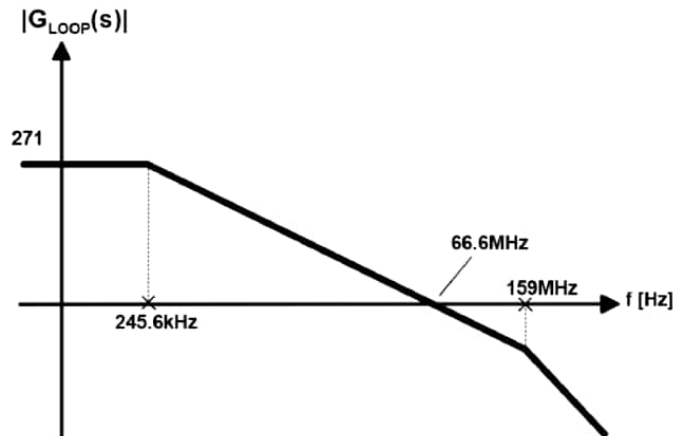
$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{R_{OUT} i_{cc}}{V_{IN}} \cong 15$$

che è lo stesso risultato trovato al punto (a).

e) Il guadagno d'anello presenta due poli. Le due capacità sono interagenti ma debolmente: la capacità d'uscita è responsabile di un polo ad alta frequenza mentre quella al drain di M_1 è responsabile di un polo dominante. Si ha quindi:

$$\begin{cases} f_{p1} \cong \frac{1}{2\pi C_{D1} [r_{D2} // (r_{D1} + g_{m1} r_{D1} R_1 + R_1)]} \cong 245.6 \text{ kHz} \\ f_{p2} \cong \frac{1}{2\pi C_L} \cong 159.15 \text{ MHz} \end{cases}$$

Il diagramma di Bode del modulo è mostrato nella figura successiva.



Il margine di fase vale:

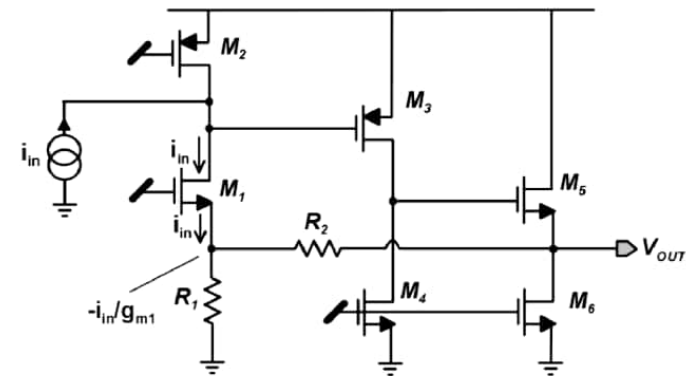
$$\varphi_m = 180^\circ - \text{atan}\left(\frac{66.6 \text{ MHz}}{245.6 \text{ kHz}}\right) - \text{atan}\left(\frac{66.6 \text{ MHz}}{159 \text{ MHz}}\right) = 67.5^\circ$$

f) La banda del circuito ad anello chiuso vale in prima approssimazione il GBWP dell'guadagno d'anello, ovvero 66 MHz. Per essere più precisi basta risolvere l'equazione caratteristica del sistema reazionato, $1 - G_{loop}(s) = 0$. Risultano due poli complessi e coniugati, come era prevedibile dato che il secondo polo dell'anello è molto vicino al GBWP:

$$f_{p,CL} = -79.7 \text{ MHz} \pm j65.47 \text{ MHz}$$

La banda ad anello chiuso è quindi pari a circa 103 MHz.

g) Nel caso si inietti una corrente di segnale al nodo di drain di M_1 , tale nodo si comporta da terra virtuale come mostrato nella figura seguente.



Si verifica facilmente che il trasferimento vale:

$$\frac{V_{OUT}}{i_{IN}} = -\frac{1}{g_{m1}} - \left(1 + \frac{1}{g_{m1} R_1} \right) R_2 \cong -R_2$$

h) Nel caso in cui si inietta una corrente al source di M_1 è tale nodo a comportarsi da terra virtuale. Il segnale errore è la v_{GS} di segnale ai capi di M_1 e la corrente scorre tutta nel ramo di reazione, in R_2 .

Si ricava quindi:

$$\frac{V_{OUT}}{i_{IN}} = -R_2$$

i) Il contributo al rumore di tensione in uscita di M_1 può essere facilmente valutato considerando che il suo rumore equivalente di tensione è all'ingresso dell'amplificatore.

$$\overline{E_{n,OUT,M_1}^2} \cong \frac{4kT\gamma}{g_{m1}} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)^2 \cong \left(34.64 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \right)^2$$

Per quanto concerne M_2 , il suo rumore di corrente si trasferisce in uscita con il trasferimento valutato al punto (h):

$$\overline{E_{n,OUT,M_2}^2} \cong 4kT\gamma g_{m2}R_2^2 \cong \left(365.8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}\right)^2$$

Infine il contributo delle resistenze è facilmente calcolabile:

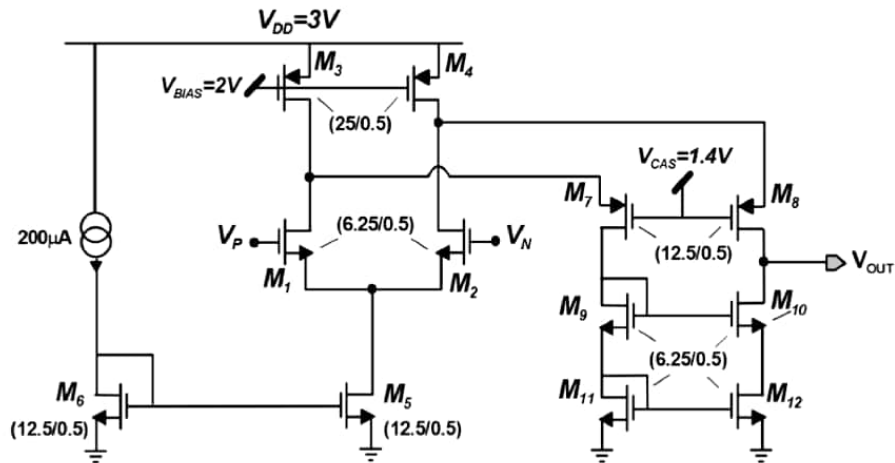
$$\overline{E_{n,OUT,R}^2} \cong \frac{4kT}{R_1}R_2^2 + 4kTR_2 \cong 4kTR_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cong \left(163.95 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}\right)^2$$

In totale risulta:

$$\overline{E_{n,OUT}^2} \cong 4kTR_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + 4kT\gamma g_{m2}R_2^2 = 4kTR_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} + \gamma g_{m2}R_2\right) \cong \left(400 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}\right)^2$$

E3- Progetto di stadi operazionali

a) L'operazionale folded-cascode con ingresso a NMOS è mostrato nella figura successiva. Lo stadio differenziale d'ingresso è polarizzato con una corrente di 200μA, mentre i cascode M_7 e M_8 tirano una corrente di 100μA ciascuno. Tutti i transistori hanno una tensione di overdrive di 400mV.



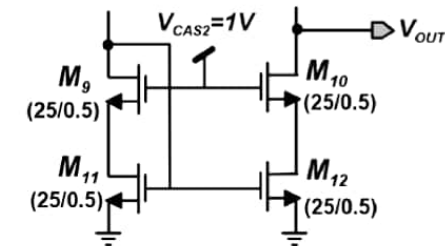
b) I parametri di piccolo segnale, le correnti e le tensioni di overdrive dei transistori dell'operazionale in questione sono mostrati nella tabella seguente.

	I	V_{ov}	g_m	r_o
$M_1 M_2$	100μA	0.4V	0.5mA/V	100kΩ
$M_3 M_4$	200μA	0.4V	1mA/V	50kΩ
$M_5 M_6$	200μA	0.4V	1mA/V	50kΩ
$M_7 M_8$	100μA	0.4V	0.5mA/V	100kΩ
$M_9 M_{10}$ $M_{11} M_{12}$	100μA	0.4V	0.5mA/V	100kΩ

c) La dinamica d'uscita è limitata verso l'alto dalla tensione di polarizzazione dei cascode, V_{CAS} , e verso il basso dalla saturazione del transistor M_{10} . Risulta:

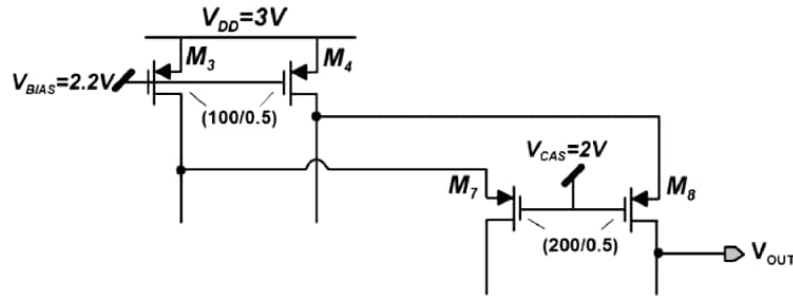
$$\begin{cases} V_{OUT,min} = V_{GS11} + V_{GS9} - V_T = 1.4V \\ V_{OUT,max} = V_{CAS} + V_T = 2V \end{cases}$$

E' possibile estendere la dinamica d'uscita verso il basso cambiando specchio e utilizzando uno specchio di corrente enanched, come mostrato in figura.



Con tale specchio è possibile avere una dinamica pari a 2 volte una tensione di overdrive, quindi i transistori devono essere dimensionati per avere 200mV di overdrive. Inoltre, V_{CAS2} deve essere pari a $V_{ov11} + V_{GS12} = 1V$.

Per avere una massima tensione in uscita di 2.6V la tensione V_{CAS} deve essere portata a 2V. Così facendo, il drain dei generatori di corrente M_3 e M_4 si verrebbe a trovare, ammesso che portino sempre la stessa corrente, a 3V! Chiaramente ciò non è possibile: i generatori di corrente si trovano a lavorare in zona triodo. Per un corretto funzionamento è possibile dimensionare M_3 e M_4 in modo che abbiano una tensione di overdrive di 200mV e i cascode M_7 e M_8 con una tensione di 100mV, come nello schema mostrato nella figura successiva.



d) La dinamica di modo comune in ingresso è limitata verso l'alto dalla saturazione dei transistori d'ingresso M_1 - M_2 :

$$V_{CM} \leq V_{CAS} + |V_{GS7}| + V_T = 3V$$

e verso il basso dalla saturazione del generatore di corrente M_5 :

$$V_{CM} \geq V_{OV5} + V_{GS1} = 1.4V$$

Per estenderla verso il basso fino a 1.2V occorre ridurre la tensione di overdrive dei transistori dello specchio di corrente di polarizzazione e portarla a 0.2V. Si deve quindi quadruplicare il loro fattore di forma:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_5 = \left(\frac{W}{L}\right)_6 = \frac{50}{0.5}$$

e) Il polo dominante è fissato dalla capacità di carico:

$$f_p \cong \frac{1}{2\pi C_L R_{OUT}} \cong 63.7 \text{ kHz}$$

essendo:

$$R_{OUT} \cong \frac{g_{m10} r_{O10} r_{O12}}{5 \text{ M}\Omega} // \frac{g_{m8} r_{O8} (r_{O4} // r_{O2})}{1.67 \text{ M}\Omega} \cong 1.25 \text{ M}\Omega$$

Il prodotto guadagno-banda, ovvero il prodotto del guadagno dell'operazionale per il primo polo del trasferimento, risulta:

$$GBWP = G \cdot f_p = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L} \cong 39.8 \text{ MHz}$$

Infine, lo slew-rate del circuito è dato dal rapporto tra la massima corrente erogabile in uscita e la capacità di carico, C_L . Si ha dunque:

$$SR = \frac{I_3}{C_L} = 100 \text{ V}/\mu\text{s}$$

Per dimezzare il GBWP senza alterare la capacità di compensazione e senza modificare lo slew-rate occorre dimezzare la transconduttanza dei MOS d'ingresso a pari corrente; ciò è possibile mantenendo costante la corrente di polarizzazione e raddoppiando la loro tensione di overdrive ovvero dimensionando il loro rapporto di forma quattro volte più piccolo:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{1}{4} \left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} \cong \frac{1.56}{0.5}$$

Infine, per raddoppiare lo slew-rate a parità di GBWP occorre raddoppiare la corrente di polarizzazione del differenziale d'ingresso e contemporaneamente anche la corrente dei generatori M_3 e M_4 . A fissata $V_{BIAS}=2V$ occorre raddoppiare le dimensioni di M_3 e M_4 .

f) La densità spettrale di rumore termico equivalente in ingresso vale:

$$\overline{E_{n_{eq}}^2} = 2 \left(\frac{4kT\gamma}{g_{m1}} + \frac{4kT\gamma g_{m3}}{g_{m1}^2} + \frac{4kT\gamma g_{m11}}{g_{m1}^2} \right) = \frac{8kT\gamma}{g_{m1}} \left(1 + \frac{g_{m3}}{g_{m1}} + \frac{g_{m11}}{g_{m1}} \right) = (13.06 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}})^2$$

$6.5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \quad 1+2+1=4$

Per quanto concerne il rumore flicker equivalente in ingresso si ha:

$$\overline{E_{n_{eq}}^2}^{(1/f)} = \frac{2K_n^{(1/f)}}{C_{ox} W_1 L_1} \frac{1}{f} + \frac{2K_p^{(1/f)}}{C_{ox} W_3 L_3} \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}} \right)^2 \frac{1}{f} + \frac{2K_n^{(1/f)}}{C_{ox} W_{11} L_{11}} \left(\frac{g_{m11}}{g_{m1}} \right)^2 \frac{1}{f} \cong \frac{(10.17 \mu\text{V})^2}{f}$$

$\frac{(7.16 \mu\text{V})^2}{f} \quad \frac{(1.13 \mu\text{V})^2}{f} \quad \frac{(7.16 \mu\text{V})^2}{f}$

La noise corner frequency risulta:

$$f_{nc} \cong \frac{(10.17 \mu\text{V})^2}{(13.06 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}})^2} \cong 600 \text{ kHz}$$

g) Il guadagno dell'operazionale vale:

$$G = g_{m1} R_{OUT} = 625 \cong 56 \text{ dB}$$

Per raddoppiarlo basta raddoppiare la lunghezza dei transistori cascode, ovvero:

$$L_{7,8,9,10} = 2L_{7,8,9,10} = 1 \mu\text{m}$$

e conseguentemente la loro larghezza.

h) La tensione di offset è la tensione da mettere in ingresso (sul morsetto positivo, chiaramente) in modo da annullare l'asimmetria dello stadio e quindi tale da far scorrere la stessa corrente nei due rami del differenziale d'ingresso. Dal momento che M_1 è più conduttivo di M_2 occorre ridurre la $|V_{GS}|$ di M_1 per "sfavorirne" la conduzione di corrente e quindi alzare la tensione del suo gate. L'offset pertanto sarà negativo.

$$V_{OS} \cong - \left(\frac{\Delta K}{K} \right) \frac{V_{OV}}{2} = - \left[\frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right] \frac{V_{OV}}{2} = -20 \text{ mV}$$

dove con V_{OV} si è considerata la tensione di overdrive nominale ovvero che si avrebbe se i due MOS fossero quelli nominali, ovvero 400mV.

In alternativa si poteva uguagliare la corrente nei due rami ottenendo:

$$\begin{cases} I_2 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W_2}{L_2} \right) (V_{OV2})^2 = 100 \mu A \Rightarrow V_{OV2} = 400 mV \\ I_1 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{1 \cdot W_2}{L_2} \right) (V_{OV2} + V_{OS})^2 = 100 \mu A \Rightarrow V_{OS} = -18.6 mV \end{cases}$$

E1 - Analisi di configurazioni elementari

Si consideri il circuito in Figura 1. I transistori hanno soglia $V_T = 0.6V$, $\mu_n C'_{ox} = 100 \mu A/V$, $|V_T| = 0.6V$ e $V_A = 7V @ L_{min}$.

- Considerando $V_{IN} = 1.5V$, si determini la polarizzazione del circuito trascurando l'effetto Early. Sempre trascurando l'effetto Early, di quanto cambia l'overdrive di M_1 se l'ingresso è polarizzato a 1.4V? E a 1.2V?
- Se l'ingresso fosse polarizzato a 1V, quanto varrebbero la corrente di lavoro e la tensione di overdrive di M_1 ?
- Determinare i guadagni v_A/v_{IN} e v_B/v_{IN} .
- Si sostituisca alla resistenza di carico un generatore di corrente con resistenza d'uscita pari a $g_{m1} r_0^2 = 160 M\Omega$. Quanto valgono in questo caso i guadagni di piccolo segnale v_A/v_{IN} e v_B/v_{IN} ? Si applichi il teorema di Norton.
- Si consideri nel caso di carico attivo $C_A = C_B = 1pF$. Si determinino poli e zeri del trasferimento v_A/v_{IN} .

E2 - Analisi di configurazioni integrate

Si consideri l'amplificatore in Figura 2 realizzato in tecnologia CMOS $0.35 \mu m$. I parametri della tecnologia sono: $\mu_n C'_{ox} = 100 \mu A/V^2$, $\mu_p C'_{ox} = 50 \mu A/V^2$, $|V_T| = 0.6V$ e $V_A = 7V @ L_{min}$. I parametri di piccolo segnale sono indicati nella tabella.

- Si determini il trasferimento di piccolo segnale v_{out}/i_{in} in continua facendo ragionevoli approssimazioni e spiegando il funzionamento del circuito.
- Quanto vale la dinamica di corrente di segnale in ingresso? Attenzione: si considerino sia limiti di tensione sia di corrente dell'amplificatore.
- Si valuti il guadagno d'anello in continua.
- Quanto vale la resistenza vista dal generatore di corrente di segnale?
- Si studi la stabilità del sistema. Quanto vale il margine di fase?
- Quanto vale in prima approssimazione la banda del circuito? Per avere una banda del trasferimento pari a circa 8MHz quale è la modifica più semplice che si può apportare al circuito?
- Quanti poli ha il trasferimento v_{out}/i_{in} ? A che frequenza si trovano in prima approssimazione? E gli zeri?
- Nell'ipotesi che $(W/L)_1 = 20/1$ e che $(W/L)_2$ rimanga pari a 5/1 a che tensione di porta in polarizzazione l'uscita e quindi il gate di M_1 ?
- Si valuti la densità spettrale di rumore termico di tensione in uscita all'amplificatore in continua.
- Quanto vale il rumore rms in uscita? E quanto vale il generatore equivalente di rumore di corrente in ingresso?
- Se si considera una capacità $C = 10pF$ in parallelo a R, come si modifica il trasferimento di piccolo segnale v_{out}/i_{in} ? Quanti poli avrà tale trasferimento?

E3 - Progetto di stadi operazionali

Si consideri l'OTA CMOS a singolo stadio in tecnologia $0.35 \mu m$ mostrato in Figura 3. I parametri della tecnologia sono $\mu_n C'_{ox} = 100 \mu A/V^2$, $\mu_p C'_{ox} = 50 \mu A/V^2$,

$|V_T|=0.6V$, $V_A=7V@L_{min}$, $K_p^{(1/f)} = 10^{-26}[V^2F]$, $K_n^{(1/f)} = 4 \cdot 10^{-25}[V^2F]$, $C_{ox} = 5 fF/\mu m^2$, $A_{V_f} = 10mV \cdot \mu m$ per gli NMOS e $15mV \cdot \mu m$ per i PMOS.

- Si dimensionino un opportuno specchio di corrente da inserire nel riquadro, spiegando perché non è ragionevole uno specchio a singolo transistor. Si dimensionino tutti i transistor con lunghezza di $1\mu m$, $V_{ov}=200mV$ e si fissi la dinamica d'uscita a $2.5V$.
- Determinare correnti, tensioni di overdrive e parametri di piccolo segnale (g_m e r_o) di tutti i transistori e riportarli in una tabella.
- Quanto vale la dinamica d'uscita dell'OTA? Agendo solo sulle tensioni di polarizzazione dei cascode, quanto può essere estesa la dinamica d'uscita sia verso l'alto sia verso il basso? E si volesse avere una minima tensione in uscita di $400mV$?
- Valutare la dinamica di modo comune dell'operazionale. Com'è possibile estenderla di ulteriori $200mV$ verso l'alto senza modificare altre proprietà dell'operazionale (guadagno, GBWP, etc.)? E se si volesse estenderla verso il basso fino a $200mV$ (sempre senza modificare guadagno, GBWP, etc.)?
- Determinare polo dominante, GBWP e SR dell'operazionale. Com'è possibile dimezzare il GBWP a parità di SR senza, ovviamente, cambiare capacità di carico? E se si volesse raddoppiare lo SR a parità di GBWP?
- Determinare il guadagno dello stadio. Proporre una soluzione per avere un guadagno superiore a $90dB$.
- Determinare il generatore equivalente serie di rumore termico riferito all'ingresso. Proporre la soluzione più semplice per dimezzare il generatore equivalente di rumore termico.
- Se i transistori d'ingresso hanno soglia differente, $V_{T1}=-0.6V$ e $V_{T2}=-0.59V$, quanto vale l'offset di tensione d'ingresso? E se $(W/L)_1$ e $(W/L)_2$ fossero rispettivamente $+10\%$ e -10% rispetto al valore nominale? Attenzione: si facciano dei ragionamenti sul segno dell'offset...
- Dimensionare i transistori d'ingresso perché operino in zona di weak-inversion ($IC=0.1$). Quanto vale la loro transconduttanza? E il GBWP effettivo dello stadio?

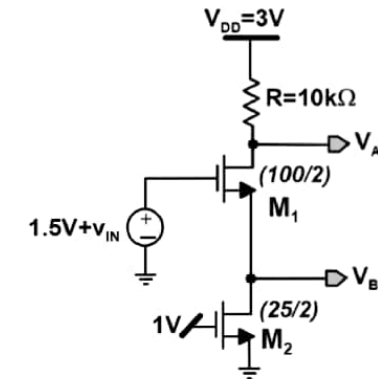


Figura 1

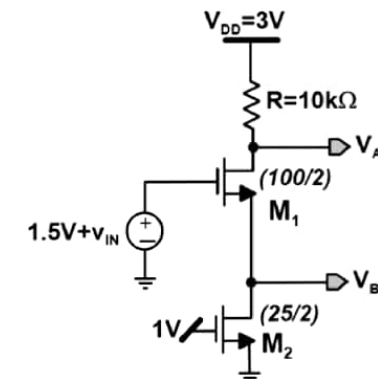


Figura 1

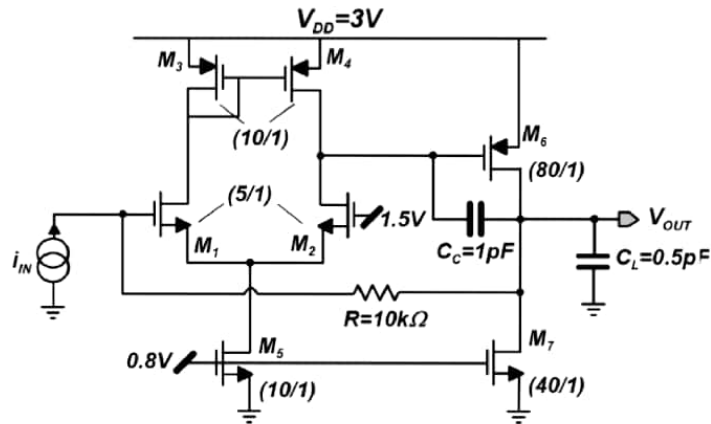


Figura 2

	I	V_{ov}	g_m	r_0
M_1, M_2	$10\mu A$	$0.2V$	$100\mu A/V$	$2M\Omega$
M_3, M_4	$10\mu A$	$0.2V$	$100\mu A/V$	$2M\Omega$
M_5	$20\mu A$	$0.2V$	-	-
M_6, M_7	$80\mu A$	$0.2V$	$800\mu A/V$	$250k\Omega$

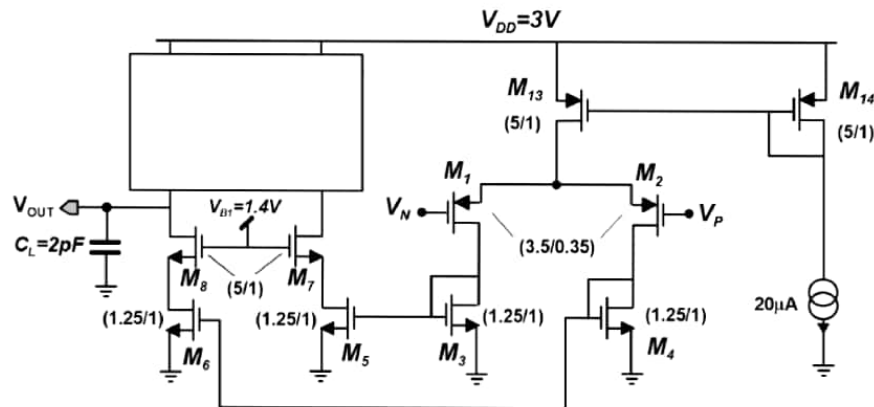


Figura 3

Soluzione

E1 - Analisi di configurazioni elementari

a) Il circuito si comporta sia da source a massa degenerato con uscita sul nodo A sia da source follower con uscita sul nodo B. La corrente di polarizzazione è fissata da M_2 che, nell'ipotesi di saturazione, vale:

$$I = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{GS2} - V_T)^2 = 100\mu A$$

Con tale corrente il drain di M_1 (V_A) si trova a 2V e quindi M_1 è saturo. A questo punto si ricava che M_2 è in condizioni di saturazione essendo il suo source (V_B) a 0.7V. Con l'ingresso a 1.4V o a 1.2V l'overdrive di M_1 non cambia perché tale tensione è fissata dalla corrente di polarizzazione e dal rapporto di forma di M_1 . Se M_2 rimane saturo la sua corrente non cambia e quindi, come tale, anche V_{ov1} non cambia. La polarizzazione e i parametri di piccolo segnale sono mostrati in tabella.

	I	V_{ov}	g_m	r_0
M_1	$100\mu A$	$0.2V$	$1mA/V$	$400k\Omega$
M_2	$100\mu A$	$0.4V$	$0.5mA/V$	$400k\Omega$

b) Se l'ingresso è polarizzato a 0.8V, M_2 entra chiaramente in zona ohmica. Infatti, se rimanesse saturo con $100\mu A$ di corrente, la V_{GS} di M_1 dovrebbe valere 0.8V e V_B si porterebbe a massa, che è una condizione impossibile. M_1 rimarrà sicuramente saturo perché M_2 in triodo porterà meno di $100\mu A$ e quindi la tensione di drain (V_A) sarà maggiore di 2V. Quindi, la corrente di polarizzazione può essere ricavata risolvendo l'equazione:

$$I = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 \left[2(V_{GS2} - V_T)V_{DS2} - V_{DS2}^2 \right] = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS1} - V_T)^2$$

che si traduce in un'equazione sulla tensione di source di M_1 , V_B :

$$\left[2(1V - V_T)V_B - V_B^2 \right] = 4(0.8V - V_B - V_T)^2$$

da cui si ricava:

$$V_B = 221mV$$

$$I = 80\mu A$$

c) E' facile verificare che i guadagni richiesti sono:

$$\frac{V_A}{V_{IN}} \cong -\frac{R}{r_{02}} = -\frac{1}{40}$$

$$\frac{V_B}{V_{IN}} \cong \frac{g_m(r_{01} // r_{02})}{1 + g_m(r_{01} // r_{02})} \cong 1$$

d) Nell'ipotesi che il carico sia attivo è utile ricorrere al teorema di Norton. Nel caso dell'uscita sul nodo (A), indicando con R la resistenza del generatore di corrente (pari a $g_m r_{o1}^2$) si ha:

$$\begin{cases} R_{OUTA} = R / g_m r_{o1} r_{o2} \cong \frac{g_m r_{o1}^2}{2} \\ i_{ccA} = -\frac{v_{IN}}{r_{o2}} \end{cases}$$

da cui si ottiene:

$$\frac{v_A}{v_{IN}} \cong -\frac{g_m r_{o1}}{2} = -200$$

Nel caso di uscita sul nodo (B) si ha:

$$\begin{cases} R_{OUTB} \cong r_{o2} // \left[\left(\frac{1}{g_m} \right) \left(1 + \frac{R}{r_{o1}} \right) \right] \cong r_{o2} // r_{o1} \\ i_{ccB} = \left(\frac{g_m}{1 + \frac{R}{r_{o1}}} \right) v_{IN} \cong \frac{v_{IN}}{r_{o1}} \end{cases}$$

da cui si ricava:

$$\frac{v_B}{v_{IN}} \cong \frac{r_{o2} // r_{o1}}{r_{o1}}$$

e) I poli e gli zeri del trasferimento v_A/v_{IN} possono essere facilmente ricavati osservando che le capacità sono interagenti ma la capacità al nodo (A) è responsabile di un polo dominante a più bassa frequenza. Risultata:

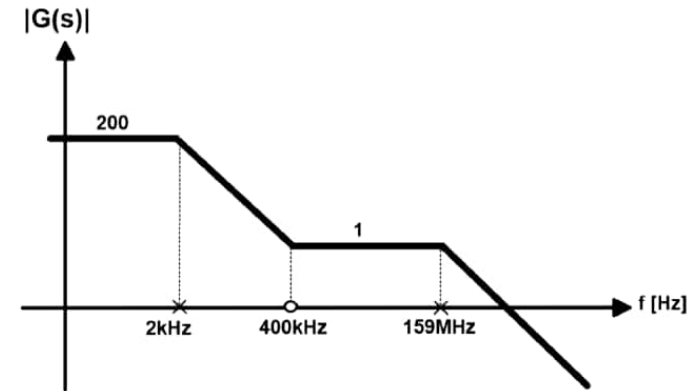
$$\begin{cases} f_{pL} \cong \frac{1}{2\pi C_A R_{OUTA}} \cong 2\text{kHz} \\ f_{pH} \cong \frac{1}{2\pi C_B \left(\frac{1}{g_m} \right)} \cong 159\text{MHz} \end{cases}$$

Si osservi che nel calcolo del polo ad alta frequenza si è considerata un cortocircuito la capacità al nodo (A).

Nel trasferimento vi è poi uno zero (sinistro) dovuto alla capacità al nodo (B):

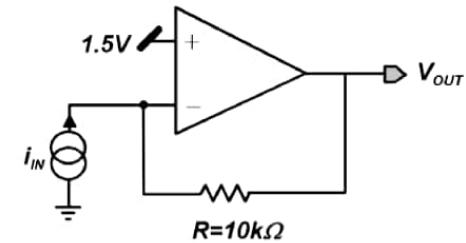
$$f_z = \frac{1}{2\pi C_B r_{o2}} = 400\text{kHz}$$

Il diagramma di Bode del modulo del trasferimento $G(s) = v_A(s)/v_{IN}(s)$ è mostrato nella figura successiva.



E2 - Analisi di configurazioni integrate

a) Il circuito è chiaramente reazionato negativamente. Si tratta di un amplificatore a transimpedenza in cui il nodo d'ingresso è una terra virtuale. L'amplificatore nel ramo d'andata è un OTA a due stadi, come mostrato nella figura successiva.



Il trasferimento tra corrente d'ingresso e tensione in uscita, nell'approssimazione che il guadagno dell'operazionale sia sufficientemente grande, vale:

$$\frac{v_{OUT}}{i_{IN}} = -R$$

b) La dinamica d'ingresso può essere limitata dalla dinamica di tensione in uscita (ovvero dal nodo soggetto alle più grandi variazioni di tensione) o dalla corrente resa disponibile dall'OTA. Nel primo caso, considerato che l'uscita in polarizzazione vale 1.5V, la dinamica vale:

$$\begin{cases} \Delta V_{OUT}^+ = V_{DD} - |V_{OV6}| - 1.5\text{V} = 1.3\text{V} \Rightarrow i_{IN}^- = \frac{\Delta V_{OUT}^+}{-R} = -130\mu\text{A} \\ \Delta V_{OUT}^- = |V_{OV6}| - 1.5\text{V} = -1.3\text{V} \Rightarrow i_{IN}^+ = \frac{\Delta V_{OUT}^-}{-R} = 130\mu\text{A} \end{cases}$$

In realtà lo stadio d'uscita dell'OTA è uno stadio in classe A con corrente limitata a $80\mu\text{A}$ dal generatore di corrente M_7 . Si osservi che l'OTA limita solo la corrente che può scorrere dal morsetto di terra virtuale all'uscita e non quella che dall'uscita scorre verso l'ingresso. In quest'ultimo caso è, infatti, il source a massa M_6 a garantire la corrente necessaria. Pertanto, tenendo conto anche del limite di corrente d'uscita dell'OTA, la dinamica di corrente in ingresso vale:

$$\begin{cases} i_{IN}^- = -130\mu\text{A} \\ i_{IN}^+ = 80\mu\text{A} \end{cases}$$

Quando M_6 è chiamato a tirare $130\mu\text{A} + 80\mu\text{A} = 210\mu\text{A}$, V_{ov6} risulta essere di 326mV e quindi la tensione all'uscita del primo stadio si porta a 2.07V circa (da 2.2V che era inizialmente).

c) Il guadagno d'anello in continua è semplicemente il guadagno dell'OTA visto che la reazione è totale. Infatti, la resistenza si chiude verso un generatore di corrente ideale (il generatore d'ingresso) e verso un gate.

Risulta quindi:

$$G_{loop}(0) = -A_0 = -g_{m1}(r_{o1} // r_{o2})g_{m6}(r_{o6} // r_{o7}) = -|G_1||G_2| = -100 \cdot 100 = -10^4$$

d) La resistenza vista dal generatore d'ingresso vale:

$$R_{in} = \frac{R + r_{o6} // r_{o7}}{1 + A_0} \cong \frac{1}{g_{m1}(r_{o1} // r_{o2})g_{m6}} \cong 12.5\Omega$$

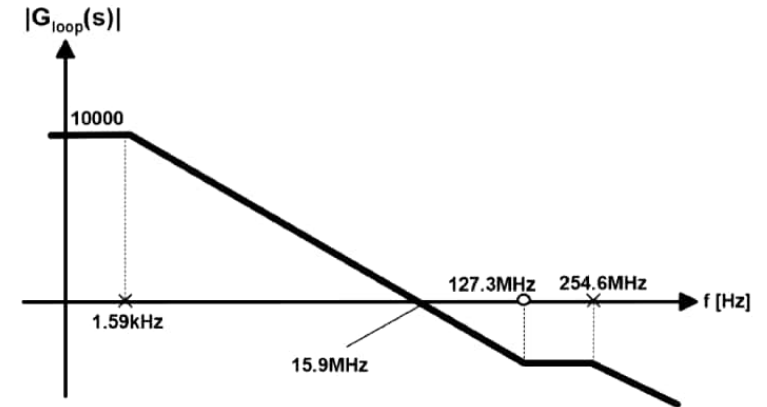
e) Il guadagno d'anello in frequenza è quello di un OTA a due stadi con capacità di compensazione alla Miller. Si ha quindi:

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{1 + s\tau_z}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})} \cong G_{loop}(0) \frac{1 - s\frac{C_c}{g_{m6}}}{(1 + s|G_2|C_c R_{OUT1})\left(1 + s\frac{C_L}{g_{m6}}\right)}$$

Le tre singolarità, due poli nel semipiano sinistro e uno zero destro, valgono:

$$\begin{cases} f_{p1} = 1.59\text{kHz} \\ f_{p2} = 254.6\text{MHz} \\ f_z = +127.3\text{MHz} \end{cases}$$

Il diagramma di Bode del modulo è mostrato in figura.



Il margine di fase vale:

$$\begin{aligned} \varphi_m &= 180^\circ - \text{atan}\left(\frac{15.9\text{MHz}}{1.59\text{kHz}}\right) - \text{atan}\left(\frac{15.9\text{MHz}}{127.3\text{MHz}}\right) - \text{atan}\left(\frac{15.9\text{MHz}}{254.6\text{MHz}}\right) = \\ &= 180^\circ - 90^\circ - 7.1^\circ - 3.6^\circ = 79.3^\circ \end{aligned}$$

f) La banda del circuito vale in prima approssimazione il GBWP dell'guadagno d'anello, ovvero 15.9MHz . Per essere più precisi basta risolvere l'equazione caratteristica del sistema reazionato, $1 - G_{loop}(s) = 0$.

Risulta:

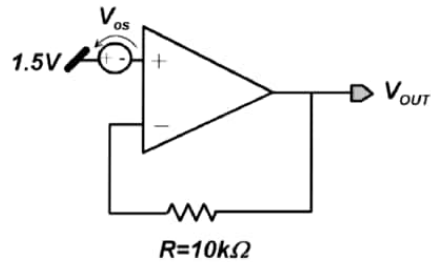
$$\begin{cases} f_{pCL1} \cong 20\text{MHz} \\ f_{pCL2} \cong 202.8\text{MHz} \end{cases}$$

La banda ad anello chiuso è quindi pari a circa 20MHz .

Se si vuole ridurre la banda a 8MHz , cioè pari a circa la metà di quella di originaria, basta raddoppiare la capacità di compensazione. Anche in questo caso, risolvendo l'equazione caratteristica si ottiene che la banda è con precisione pari a 8.8MHz , valore molto prossimo a quello desiderato.

g) Il trasferimento v_{out}/i_{in} presenta due poli (tanti quanti sono i poli del guadagno d'anello) e uno zero. I poli si trovano alle frequenze calcolate al punto precedente, ovvero 20MHz e 202.8MHz . Senza risolvere l'equazione caratteristica si sarebbe potuto stimare la frequenza dei poli come il GBWP e il secondo polo del G_{loop} . Nel trasferimento ad anello chiuso ci sarà anche uno zero pari allo zero del guadagno d'andata (che poi diventa zero del guadagno d'anello), ovvero uno zero destro alla frequenza di 127.3MHz .

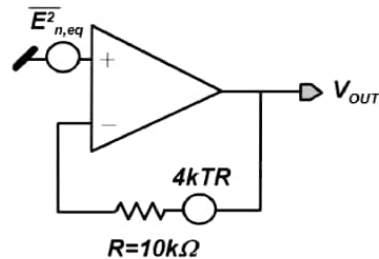
h) Nell'ipotesi che $(W/L)_1 = 20/1$ e $(W/L)_2 = 5/1$, l'OTA è affetto da un offset sistematico. Il circuito può essere visto come in figura.



L'uscita si troverà alla tensione di $1.5V - V_{os}$. Si tratta quindi di determinare la tensione di offset dell'operazionale. Dal momento che l'offset è la tensione che occorre mettere al morsetto positivo per ripristinare la simmetria dello stadio, V_{os} può essere calcolata come la tensione che rende le correnti di M_1 e M_2 uguali e pari a $10\mu A$. Si verifica facilmente che tale tensione è positiva (occorre favorire M_2 che ha una conduttanza minore) e pari a $+100mV$. L'uscita avrà quindi un potenziale pari a circa $1.4V$.

i) Dal punto di vista del rumore il circuito è descrivibile con il modello in figura, in cui $\overline{E_{n,eq}^2}$ rappresenta il generatore equivalente di rumore riferito all'ingresso dell'OTA pari a:

$$\overline{E_{n,eq}^2} = \frac{8kT\gamma}{g_{m1}} \left(1 + \frac{g_{m2}}{g_{m1}} \right) \cong \left(20.65 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \right)^2$$



Risulta:

$$\overline{E_{out}^2} = \overline{E_{n,eq}^2} + 4kTR \cong \left(24.22 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \right)^2$$

j) Il rumore rms in uscita può essere facilmente calcolato considerando che il rumore termico viene filtrato passa-basso all'uscita dell'amplificatore con un polo dominante alla frequenza della banda ad anello chiuso calcolata nel punto (e) e pari in prima approssimazione a $15.9MHz$.

Risulta quindi:

$$\overline{V_{n,out}^2} = \left(\overline{E_{n,eq}^2} + 4kTR \right) \frac{\pi}{2} BW_{CL} = (121\mu V)^2$$

Il generatore equivalente di rumore di corrente in ingresso è pari a:

$$\overline{I_{n,eq}^2} = \frac{\overline{E_{out}^2}}{R^2} = \frac{\overline{E_{n,eq}^2}}{R^2} + \frac{4kT}{R} \cong \left(2.4 \frac{pA}{\sqrt{Hz}} \right)^2$$

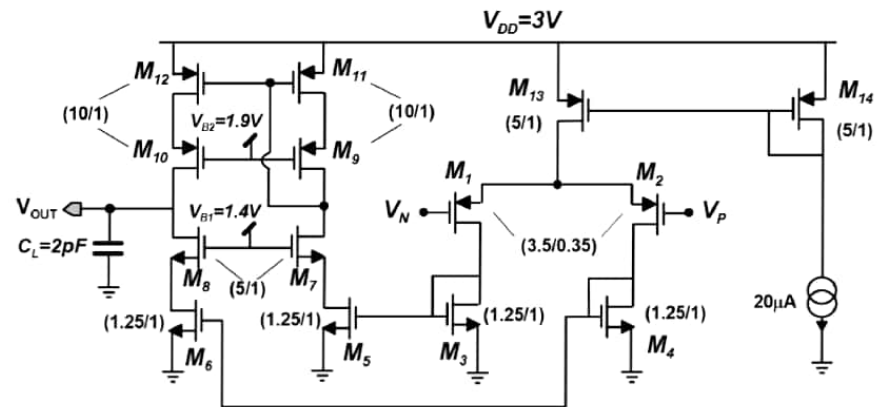
k) Nell'ipotesi una capacità $C=10pF$ sia messa in parallelo a R il trasferimento ideale cambia e diventa dipendente dalla frequenza, ovvero:

$$\frac{V_{OUT}}{I_{IN}} = - \frac{R}{1 + sRC}$$

Viene quindi introdotto un polo nel trasferimento ideale alla frequenza di $1.59MHz$. Il sistema ad anello chiuso presenta in primissima approssimazione tre poli a $1.59MHz$, a $15.9MHz$ e a $254.6MHz$ (oltre allo zero destro a $127.3MHz$).

E3- Progetto di stadi operazionali

a) Lo specchio di corrente come carico non può essere a singolo transistor perché limiterebbe il guadagno, essendo lo stadio d'uscita cascodato. Per avere una dinamica che si estende fino a $2.5V$ deve, inoltre, essere di tipo enanced, come mostrato in figura.



I transistori M_9 - M_{10} - M_{11} - M_{12} possono essere dimensionati per avere $200mV$ e la tensione di polarizzazione del cascode deve essere fissata a $1.9V$. Risulta quindi:

$$\left\{ \begin{aligned} \left(\frac{W}{L} \right)_{9-10-11-12} &= \frac{10}{1} \\ V_{B2} &= 1.9V \end{aligned} \right.$$

b) I parametri di piccolo segnale, le correnti e le tensioni di overdrive dei transistori dell'operazionale in questione sono mostrati nella tabella seguente.

	I	V_{ov}	g_m	r_o
$M_1 M_2$	$10\mu A$	$0.2V$	$100\mu A/V$	$700k\Omega$
$M_3 M_4$ $M_5 M_6$	$10\mu A$	$0.4V$	$50\mu A/V$	$2M\Omega$
$M_7 M_8$	$10\mu A$	$0.2V$	$100\mu A/V$	$2M\Omega$
$M_9 M_{10}$ $M_{11} M_{12}$	$10\mu A$	$0.2V$	$100\mu A/V$	$2M\Omega$
$M_{13} M_{14}$	$20\mu A$	$0.4V$	$100\mu A/V$	$1M\Omega$

c) La dinamica d'uscita è limitata verso l'alto e verso il basso dalla tensione di polarizzazione dei cascode, il cui valore è determinato dalla tensione di overdrive dei transistori. In particolare risulta:

$$\begin{cases} V_{OUT,min} = V_{B1} - V_T = 0.8V \\ V_{OUT,max} = V_{B2} + V_T = 2.5V \end{cases}$$

E' possibile estendere la dinamica d'uscita agendo sulle tensioni di polarizzazione dei cascode. In particolare:

$$\begin{cases} V_{B1,min} = V_{ov5} + V_{GS7} = 1.2V \Rightarrow V_{OUT,min} = V_{B1,min} - V_T = 0.6V \\ V_{B1,max} = V_{DD} - |V_{ov11}| - |V_{GS9}| = 2V \Rightarrow V_{OUT,max} = V_{B1,max} + V_T = 2.6V \end{cases}$$

Per avere $V_{OUT,min} = 0.4V$ occorre che la tensione di polarizzazione del cascode possa essere fissata a $1V$. Ciò è possibile solo agendo sulla tensione di overdrive dei transistori M_5 - M_6 e/o M_7 - M_8 . In particolare, è possibile fissare la tensione di overdrive dei transistori M_5 - M_6 a $0.2V$ in modo da poter avere $V_{B1} = 1V$. Deve, dunque, essere:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{3,4,5,6} = \frac{5}{1}$$

d) La dinamica di modo comune in ingresso è limitata verso l'alto dalla saturazione del generatore di corrente di polarizzazione M_{13} ,

$$V_{CM} \leq V_{DD} - |V_{GS1}| - |V_{OV13}| = 1.8V$$

e verso il basso dalla saturazione dei transistori d'ingresso M_1 - M_2 ,

$$V_{CM} \geq V_{GS3} - V_T = V_{ov3} = 0.4V$$

Per estenderla a $2V$ occorre ridurre la tensione di overdrive dello specchio di corrente di polarizzazione e portarla a $0.2V$. Si deve quindi quadruplicare il loro fattore di forma:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{13} = \left(\frac{W}{L}\right)_{14} = 4 \left(\frac{5}{1}\right) = \frac{20}{1}$$

Infine, per estendere la dinamica verso il basso fino a $0.2V$ è possibile ridurre la tensione di overdrive di M_3 , M_4 , M_5 e M_6 e portarla a $0.2V$ dimensionandoli con un rapporto di forma pari a:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{3,4,5,6} = \frac{5}{1}$$

e) Il polo dominante è fissato dalla capacità di carico:

$$f_p \approx \frac{1}{2\pi C_L R_{OUT}} \approx 400Hz$$

essendo:

$$R_{OUT} \approx \underbrace{g_{m8} r_{o8} r_{o6}}_{400M\Omega} // \underbrace{g_{m10} r_{o10} r_{o12}}_{400M\Omega} \approx 200M\Omega$$

Il prodotto guadagno-banda, ovvero il prodotto del guadagno dell'operazionale per il primo polo del trasferimento, risulta:

$$GBWP = G \cdot f_p = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L} \approx 8MHz$$

Infine, lo slew-rate del circuito è dato dal rapporto tra la massima corrente erogabile in uscita e la capacità di carico, C_L . Si ha dunque:

$$SR = \frac{2I_1}{C_L} = 10V/\mu s$$

Per raddoppiare il GBWP senza alterare la capacità di compensazione e senza modificare lo slew-rate occorre dimezzare la transconduttanza dei MOS d'ingresso a pari corrente; ciò è possibile mantenendo costante la corrente di polarizzazione e raddoppiando la loro tensione di overdrive dimensionando il loro rapporto di forma quattro volte più piccolo:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{1}{4} \left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{0.875}{0.35}$$

Infine, per raddoppiare lo slew-rate a parità di GBWP occorre raddoppiare la corrente di polarizzazione e contemporaneamente dimezzare il rapporto di forma di M_1 e M_2 per mantenere la transconduttanza costante, ovvero:

$$\begin{cases} I_1 = 2I_1 = 20\mu A \\ \left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{1.75}{0.35} \end{cases}$$

Chiaramente la corrente di polarizzazione di M_1 e M_2 può essere raddoppiata agendo sullo specchio e sulla corrente di bias che da $20\mu A$ passa a $40\mu A$.

f) Il guadagno dell'operazionale vale:

$$G = g_{m1} R_{OUT} = 20000 \approx 86dB$$

Per elevarlo a 90dB occorre raddoppiarlo. Basta raddoppiare la lunghezza dei transistori cascode, ovvero:

$$L_{7,8,9,10} = 2L_{7,8,9,10} = 2\mu m$$

e conseguentemente la loro larghezza.

g) La densità spettrale di rumore termico equivalente in ingresso vale:

$$\overline{E_{n_{eq}}^2} = 2 \left(\frac{4kT\gamma}{g_{m1}} + \frac{4kT\gamma g_{m3}}{g_{m1}^2} + \frac{4kT\gamma g_{m5}}{g_{m1}^2} + \frac{4kT\gamma g_{m11}}{g_{m1}^2} \right) = \frac{8kT\gamma}{g_{m1}} \underbrace{\left(1 + \frac{g_{m3}}{g_{m1}} + \frac{g_{m5}}{g_{m1}} + \frac{g_{m11}}{g_{m1}} \right)}_{1+0.5+0.5+1=3}$$

$$= (25.3 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}})^2$$

Per avere $\overline{E_{n_{eq}}^2}$ pari alla metà si potrebbe raddoppiare la corrente di polarizzazione raddoppiando anche i rapporti di forma in modo da raddoppiare tutte le transconduttanze.

h) La tensione di offset è la tensione da mettere in ingresso (sul morsetto positivo, chiaramente) in modo da annullare l'asimmetria dello stadio. Dal momento che M_2 è più conduttivo di M_1 occorre ridurre la $|V_{GS}|$ di M_2 per "sfavorirne" la conduzione di corrente e quindi alzare la tensione del suo gate. L'offset pertanto sarà positivo.

Risulta quindi:

$$V_{os} = -V_{T1} + V_{T2} = 10 \text{ mV}$$

Se viceversa $(W/L)_1$ e $(W/L)_2$ fossero rispettivamente +10% e -10% rispetto al valore nominale, cioè se M_1 fosse più conduttivo, l'offset sarebbe negativo.

Risulta quindi:

$$V_{os} = -\left(\frac{\Delta K}{K}\right) \frac{V_{OV}}{2} = -\left[\frac{\Delta(W/L)}{(W/L)}\right] \frac{V_{OV}}{2} = -10 \text{ mV}$$

j) Per avere un coefficiente di inversione dei MOS d'ingresso di 0.1, M_1 e M_2 devono avere rapporto di forma:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{I_1}{2n\mu C_{ox} \cdot IC \cdot V_{TH}^2} \cong 1000 \cong \frac{350}{0.35}$$

In questo caso la transconduttanza vale:

$$g_{m1} = \frac{I_1}{nV_{TH}} \cdot \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 4IC_1}} \cong 236.7 \frac{\mu A}{V}$$

Ne deriva che il GBWP risulta:

$$GBWP = \frac{g_{m1}}{2\pi C_c} \cong 18.8 \text{ MHz}$$

E1 - Analisi di configurazioni elementari

Si consideri l'amplificatore in Figura 1(a). I transistori hanno soglia $V_T=0.8\text{V}$, $V_{OV1}=100\text{mV}$, $V_{OV2}=200\text{mV}$ e transconduttanza $g_{m1}=20\text{mA/V}$ e $g_{m2}=10\text{mA/V}$.

- Si determini il guadagno v_{out}/v_{in} dell'amplificatore a bassa e a media frequenza.
- Valutare la dinamica d'ingresso con ragionevoli approssimazioni.
- Si valuti la resistenza vista tra gate e drain di M_1 e quella vista tra gate e drain di M_2 .
- Considerando, oltre alla capacità C , le capacità parassite C_{GD1} e C_{GD2} pari a 1pF , determinare la risposta in frequenza $v_{out}(s)/v_{in}(s)$ tracciando il diagramma di Bode quotato del modulo del trasferimento.
- Quanto vale il trasferimento v_{out}/i_{in} se l'amplificatore viene reazionato come in Figura 1(b) con un transduttore $g_m=1\text{mA/V}$ e una resistenza $R_X=1\text{k}\Omega$? Si consideri il blocco g_m ideale, cioè con impedenza d'ingresso e d'uscita infinite. N.B. Il transduttore legge la tensione "v" al suo ingresso ed eroga una corrente " g_mv " in uscita.

E2 - Analisi di configurazioni integrate

Si consideri l'amplificatore in Figura 2 realizzato in tecnologia CMOS $0.35\mu\text{m}$. I parametri della tecnologia sono: $\mu_n C'_{ox}=100\mu\text{A/V}^2$, $\mu_p C'_{ox}=50\mu\text{A/V}^2$, $|V_T|=0.6\text{V}$ e $V_A=7\text{V}@L_{min}$. I parametri di piccolo segnale sono indicati nella tabella.

- Considerando $Z_L=15\text{k}\Omega$, si determinino tensioni e corrente del ramo finale (tensioni al gate, al drain e al source di M_3 e corrente I_3) spiegando come il circuito ne fissa la polarizzazione. Per quale massimo valore della resistenza di carico il circuito funziona "correttamente"?
- Nell'ipotesi che il carico Z_L sia un cortocircuito si determini il trasferimento i_{out}/v_{in} facendo ragionevoli approssimazioni e spiegando chiaramente il funzionamento del circuito.
- Si determini il comportamento in frequenza dell'anello, ovvero $G_{loop}(s)$, considerando $C_c=1\text{pF}$ e una capacità in parallelo a R_5 , $C_5=10\text{pF}$. Si consideri il caso $Z_L=R_L$ con $R_L \ll r_{O3}$.
- E' stabile il circuito? A che frequenza si trovano i poli del trasferimento i_{out}/v_{in} ($Z_L=\text{cortocircuito}$)?
- Determinare il trasferimento i_{out}/v_{in} completo, inclusi gli zeri.
- Quanto vale la resistenza d'uscita del circuito, R_{out} ? Si applichi un generatore forzante e si legga la grandezza duale.
- Si determini la densità spettrale di rumore di corrente in uscita all'amplificatore (sempre con $Z_L=\text{cortocircuito}$). S'individuino i contributi principali al rumore di corrente in uscita spiegandone i motivi. Per l'operazionale si consideri il generatore di rumore equivalente di tensione in ingresso.
- Si consideri ora un carico Z_L costituito da un parallelo di $R_L=15\text{k}\Omega$ e $C_L=1\text{pF}$. Quanto vale il trasferimento ideale, $v_{out}(s)/v_{in}(s)$, considerando anche l'effetto della capacità C_5 ?

E3 - Progetto di stadi operazionali

Si consideri l'OTA CMOS a due stadi con uscita in classe AB in tecnologia $0.35\mu\text{m}$ mostrato in Figura 3. I parametri della tecnologia sono quelli dell'esercizio precedente con $K_p^{(1/f)} = 10^{-26} [\text{V}^2\text{F}]$, $K_n^{(1/f)} = 4 \cdot 10^{-25} [\text{V}^2\text{F}]$, $C_{ox} = 5\text{fF}/\mu\text{m}^2$, $A_{Vt} = 10\text{mV} \cdot \mu\text{m}$ per gli NMOS e $A_{Vt} = 15\text{mV} \cdot \mu\text{m}$ per i PMOS.

- Determinare la polarizzazione e i parametri di piccolo segnale del circuito e riportarli in una tabella.
- Quanto vale il guadagno dell'operazionale? Proporre una soluzione per avere $A_0=80\text{dB}$.
- Si consideri $(W/L)_{11}=8/0.35$ invece del valore nominale. Si determinino la tensione d'uscita ad anello aperto e l'offset di tensione equivalente in ingresso. Si considerino le tensioni di gate di M_{11} e M_{12} pari a 0.8V e 2.2V rispettivamente. Se il circuito viene reazionato a buffer con ingresso a metà dinamica di quanto varia la tensione al gate di M_6 e a quello di M_8 ?
- Si valutino la dinamica di modo comune e quella d'uscita dell'operazionale. Come è possibile avere una dinamica compresa tra 0.1V e 2.9V ? Proporre una soluzione senza modificare il consumo di corrente del ramo finale.
- Stimare la posizione del polo dominante, del secondo polo, del GBWP e dello zero con $C_c=1\text{pF}$ e $C_L=2\text{pF}$. Proporre due alternative per dimezzare il GBWP.
- Dimensionare M_1 e M_2 in zona di debole inversione ($I_C=0.1$). Quanto vale la transconduttanza dei MOS d'ingresso? E il GBWP?
- Quanto vale l'offset statistico equivalente in ingresso? Si considerino solo i contributi legati alla dispersione della soglia. Per avere $\sigma(V_{OS})$ minore di 10mV come bisogna modificare il circuito?
- Determinare il rumore equivalente in ingresso, sia termico sia flicker, e la corrispondente noise corner frequency. Si riduca il rumore flicker equivalente in ingresso agendo sull'area dei transistori che lo determinano per avere una noise corner frequency dell'ordine dei 50kHz .

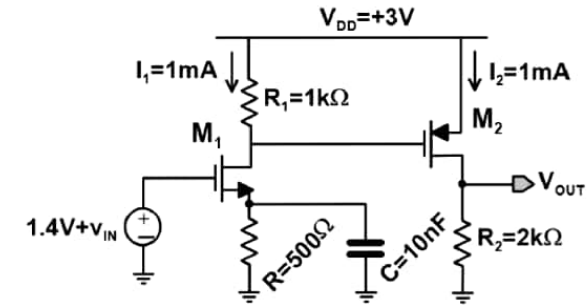


Figura 1(a)

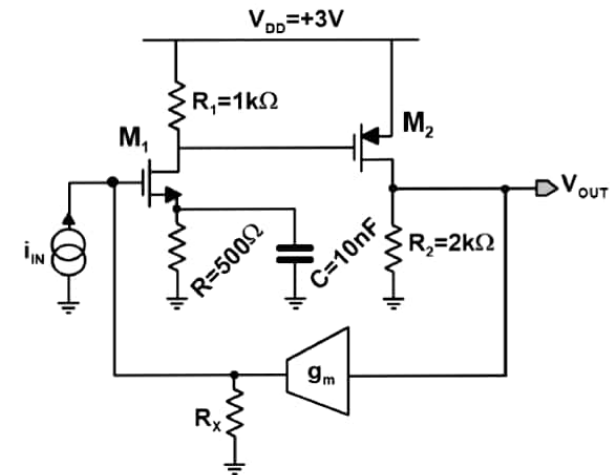


Figura 1(b)

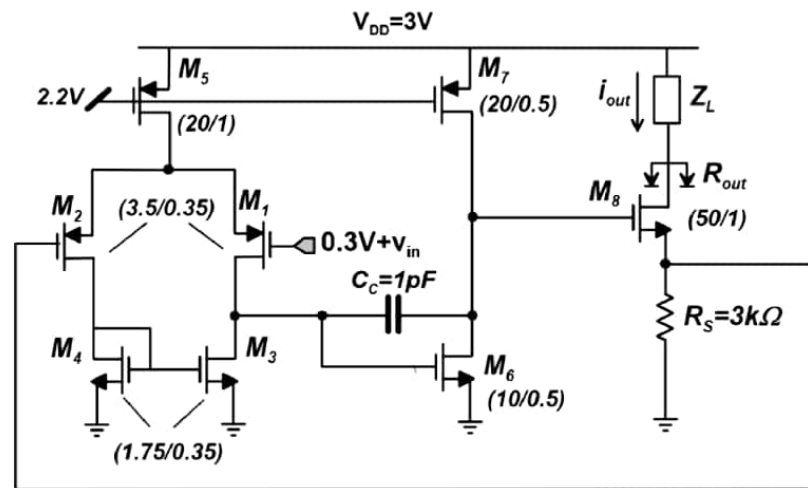


Figura 2

	I	V_{ov}	g_m	r_0
$M_1 M_2$ $M_3 M_4$	$10\mu A$	$0.2V$	$100\mu A/V$	$700k\Omega$
$M_5 M_6$	$40\mu A$	$0.2V$	$400\mu A/V$	$250k\Omega$
M_8	?	?	$1mA/V$	$200k\Omega$

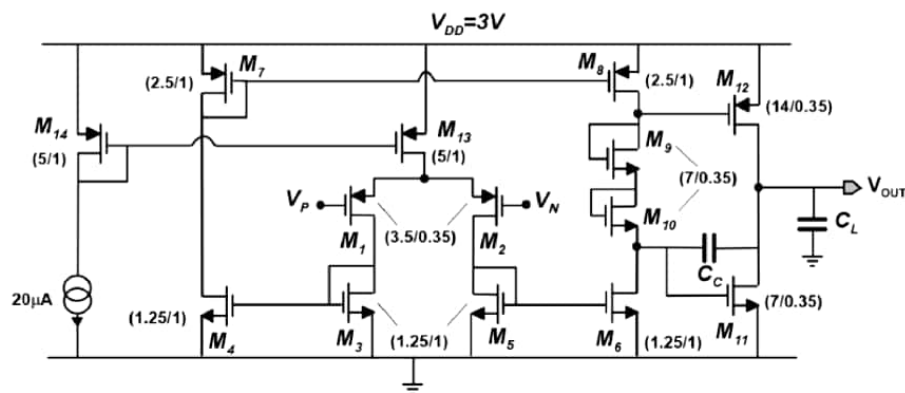


Figura 3

Soluzione

E1 - Analisi di configurazioni elementari

a) Il circuito è costituito da un source a massa (M_1) degenerato e da un source a massa tradizionale (M_2). Il guadagno in continua (C aperta) della configurazione risulta:

$$\left. \frac{v_{OUT}}{v_{IN}} \right|_{f=0} = G_0 = \frac{R_1}{R + \frac{1}{g_{m1}}} \left(\frac{-g_{m2}R_2}{G_2 \approx 20} \right) \approx 36.36$$

$G_1 \approx -1.8$

A media frequenza (C cortocircuito) il guadagno dell'amplificatore vale:

$$\left. \frac{v_{OUT}}{v_{IN}} \right|_{mid.freq.} = G_{MID} = \left(\frac{-g_{m1}R_1}{G_1 \approx 20} \right) \left(\frac{-g_{m2}R_2}{G_2 \approx 20} \right) \approx 400$$

b) La dinamica d'ingresso è limitata dall'escursione del nodo a più alto guadagno, ovvero il nodo di uscita che in polarizzazione si trova a 2V. Risultata:

$$\begin{cases} v_{OUT}^{max} = V_{DD} - |V_{OV2}| = 2.8V \\ v_{OUT}^{min} = 0V \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta v_{OUT}^+ = 0.8V \\ \Delta v_{OUT}^- = -2V \end{cases}$$

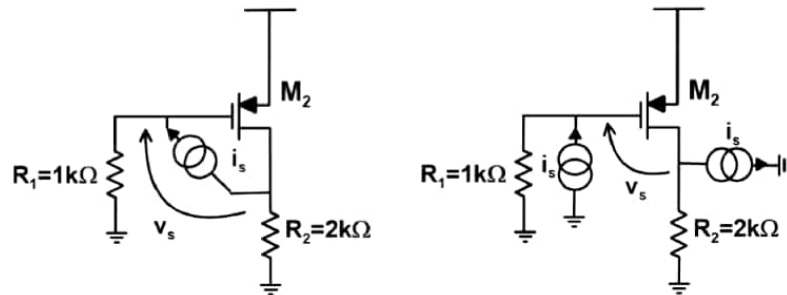
Si ricava quindi una dinamica d'ingresso pari a:

$$\begin{cases} v_{IN}^+ = \frac{0.8V}{G_0} = 22mV \\ v_{IN}^- = \frac{-2V}{G_0} = -55mV \end{cases}$$

c) La resistenza tra gate e drain di M_1 è facilmente calcolabile dal momento che il gate del transistor M_1 è fisso in tensione. Risultata:

$$R_{GD1} = R_1$$

Per quanto concerne la resistenza tra gate e drain di M_2 occorre applicare un generatore di segnale di corrente e leggere la differenza di potenziale ai suoi capi, come mostrato in figura (a sinistra). Applicando il teorema di shift di Blakesley è possibile spezzare il generatore e trattarlo equivalentemente con due generatori identici riferiti a massa, come mostrato nella figura di destra.



Si ottiene:

$$R_{GD2} = \frac{v_s}{i_s} = R_1 + R_2 + g_{m2} R_1 R_2 = 23k\Omega$$

d) Le tre capacità, C , C_{GD1} e C_{GD2} introducono tre poli dal momento che sono indipendenti anche se interagenti e tre zeri. Quest'ultima considerazione la si evince dal fatto che il guadagno a frequenza infinita (tutte le capacità in cortocircuito) è evidentemente unitario.

Dei tre poli, quello dovuto alla capacità C è chiaramente dominante. Risulta quindi:

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi C \left(\frac{1}{g_{m1}} // R \right)} \cong 350.14kHz$$

Gli altri due poli sono invece interagenti. E' quindi possibile applicare il metodo delle costanti di tempo (metodo approssimato) per avere una prima stima delle due frequenze. Risulta:

$$f_{p2} \cong \frac{1}{2\pi \sum \tau_{oi}} = \frac{1}{2\pi \left[\underbrace{C_{GD1} R_1}_{1ns} + \underbrace{C_{GD2} [R_1 (1 + g_{m2} R_2) + R_2]}_{23ns} \right]} \cong 6.63MHz$$

$$f_{p3} \cong \frac{1}{2\pi \sum \tau_{oi}} = \frac{1}{2\pi \left[\underbrace{C_{GD1} \left(R_1 // R_2 // \frac{1}{g_{m2}} \right)}_{\frac{1}{87ps}} + \underbrace{C_{GD2} R_2}_{\frac{1}{2ns}} \right]} \cong 1.9GHz$$

Le due frequenze sono ben separate e quindi la stima è sufficientemente accurata.

Per quanto concerne gli zeri, lo zero fissato dalla capacità C è legato al fatto che esiste una frequenza complessa alla quale l'impedenza del parallelo R-C

diventa infinita precludendo il passaggio del segnale. Pertanto la frequenza di tale zero è:

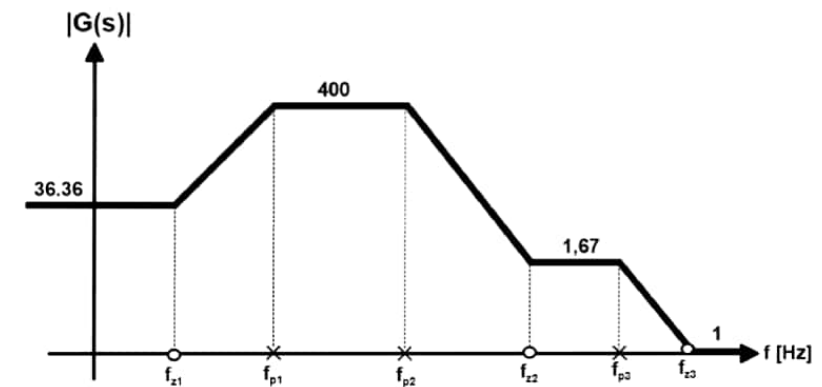
$$f_{z1} = \frac{1}{2\pi CR} \cong 31.83kHz$$

Gli altri due zeri sono legati al passaggio (feedthrough) del segnale tramite la capacità tra gate e drain e si tratta chiaramente di zeri destri. Si ha quindi:

$$f_{z2} = + \frac{1}{2\pi C_{GD2} \left(\frac{1}{g_{m2}} \right)} \cong 1.59GHz$$

$$f_{z3} = + \frac{1}{2\pi C_{GD1} \left(\frac{1}{g_{m1}} \right)} \cong 3.18GHz$$

Il diagramma di Bode del modulo del trasferimento $G=v_{OUT}/v_{IN}$ è mostrato nella figura successiva.

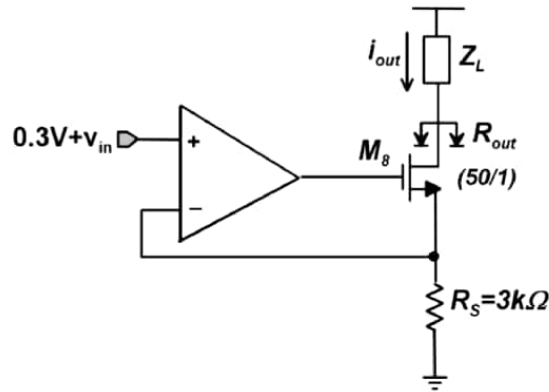


e) Il circuito è chiaramente reazionato negativamente e il nodo d'ingresso è una terra virtuale. La corrente i_{IN} fluisce tutta in reazione, ma non nella resistenza R_X che ha entrambi i terminali a massa, bensì nel blocco transduttore. La tensione d'uscita si muoverà in modo che il transduttore assorba tale corrente. Risulta quindi:

$$g_m v_{OUT} = -i_{IN} \Rightarrow \frac{v_{out}}{i_{IN}} = -\frac{1}{g_m} = +1k\Omega$$

E2 - Analisi di configurazioni integrate

a) Il circuito da analizzare può essere schematizzato più semplicemente come mostrato nella figura successiva.



Si tratta di un OTA reazionato per mezzo del source follower M_8 con lo scopo di realizzare un generatore di corrente ad alta impedenza d'uscita. La reazione è chiaramente negativa e il segnale errore è la differenza di potenziale ai capi dei due morsetti dell'operazionale o, in altre parole, ai capi della resistenza R_S .

La reazione impone che, anche in polarizzazione, la differenza di potenziale ai capi della resistenza di degenerazione di M_8 sia pari a 0.3V. Pertanto la corrente che scorre nel transistore d'uscita è di 0.1mA. Risulta infine:

$$V_{GS8} = V_T + \sqrt{\frac{2I_8}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_8}} = 1.1V \Rightarrow \begin{cases} V_{S8} = 0.3V \\ V_{G8} = V_{S8} + V_{GS8} = 1.4V \\ V_{D8} = V_{DD} - I_8 \cdot R_L = 1.5V \end{cases}$$

Inoltre, i parametri di piccolo segnale risultano:

$$\begin{aligned} g_{m8} &= 1\text{mA/V} \\ r_{o8} &= 200k\Omega \end{aligned}$$

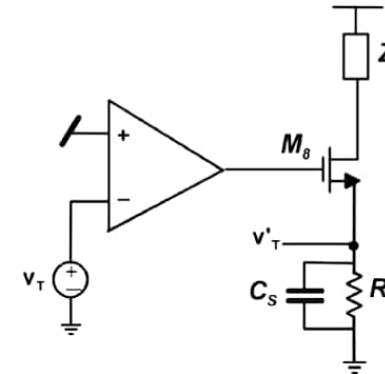
Il massimo valore di resistenza di carico tale per cui il transistore M_8 continua a lavorare in zona satura è:

$$R_{L,max} = \frac{V_{DD} - (V_{GS8} - V_T)}{I_8} = \frac{3V - (1.1V - 0.6V)}{0.1\text{mA}} = 25k\Omega$$

b) Nel caso in cui si considera reazione ideale, il segnale d'ingresso viene riportato fedelmente sul morsetto negativo dell'operazionale e quindi ai capi della resistenza R_S . La corrente che si genera, v_{in}/R_S , viene tirata dal transistore M_8 e erogata al carico (in questo caso un cortocircuito). Risulta quindi:

$$\frac{i_{OUT}}{v_{IN}} = \frac{1}{R_S} = \frac{1}{3K\Omega}$$

c) Il guadagno d'anello può essere semplicemente valutato tagliando sul morsetto invertente dell'operazionale, come mostrato nella figura successiva.



Il guadagno d'anello in continua, per un generico carico Z_L , vale:

$$G_{loop}(0) = -A_0 \cdot \frac{R_S}{R_S + \frac{1}{g_{m8} \left(1 + \frac{Z_L}{r_{o8}}\right)}}$$

dove A_0 rappresenta il guadagno dell'operazionale pari a:

$$A_0 = \underbrace{g_{m1}(r_{o2} // r_{o4})}_{35} \underbrace{g_{m6}(r_{o6} // r_{o7})}_{50} = 1750$$

Nel caso in cui $Z_L = R_L \ll r_{o8}$ si ha:

$$G_{loop}(0) \cong -A_0 \cdot \frac{R_S}{R_S + \frac{1}{g_{m8} \left(1 + \frac{R_L}{r_{o8}}\right)}} \cong A_0 \cdot \frac{g_{m8} R_S}{1 + g_{m8} R_S} \cong -1750 \cdot 0.75 = -1312.5$$

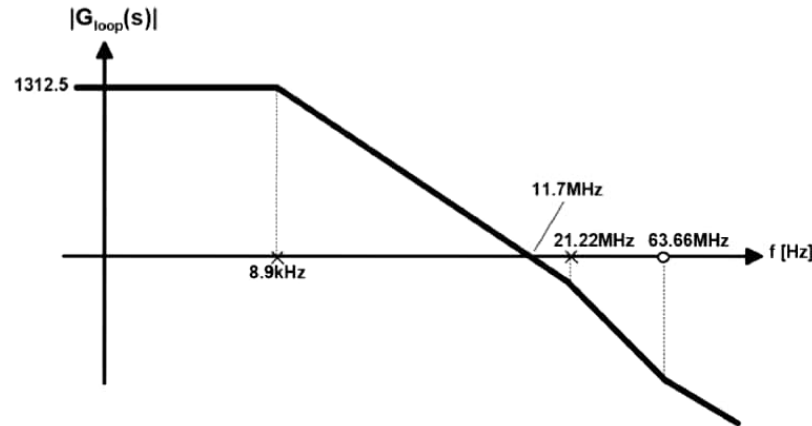
L'anello presenta poi due poli (uno dovuto alla capacità di compensazione, C_C , e uno dovuto alla capacità C_S) e uno zero nel semipiano destro dovuto a C_C .

$$f_{p1} \cong \frac{1}{2\pi C_C \left[1 + g_{m6}(r_{o6} // r_{o7})\right](r_{o3} // r_{o1})} \cong 8.9\text{kHz}$$

$$f_{p2} \cong \frac{1}{2\pi C_S \left[R_S // \frac{1}{g_{m8} \left(1 + \frac{R_L}{r_{o8}}\right)}\right]} \cong \frac{1}{2\pi C_S \left(R_S // \frac{1}{g_{m8}}\right)} \cong 21.22\text{MHz}$$

$$f_z = +\frac{g_{m6}}{2\pi C} \cong 63.66\text{MHz}$$

Il diagramma di Bode del modulo del G_{loop} è mostrato nella figura successiva.



d) Il circuito è stabile. Infatti, il margine di fase è vale:

$$\varphi_m \cong 90^\circ - \operatorname{atg}\left(\frac{GBWP}{f_{p2}}\right) - \operatorname{atg}\left(\frac{GBWP}{f_z}\right) \cong 50.7^\circ$$

I poli ad anello chiuso si trovano in prima approssimazione alla frequenza di attraversamento del G_{loop} e alla frequenza del secondo polo. Tuttavia, essendo queste singolarità vicine e il margine di fase relativamente basso, è probabile che i poli siano complessi coniugati. Per ottenere le frequenze di tali poli si può risolvere l'equazione caratteristica, $1 - G_{loop}(s) = 0$. Si ottiene infatti:

$$f_{pCL} \cong -8.66 \text{ MHz} \pm j13.16 \text{ MHz}$$

il cui modulo vale $|f_{pCL}| \cong 15.75 \text{ MHz}$.

e) Il trasferimento ad anello chiuso i_{OUT}/v_{IN} può essere ricavato applicando le regole dei circuiti reazionati:

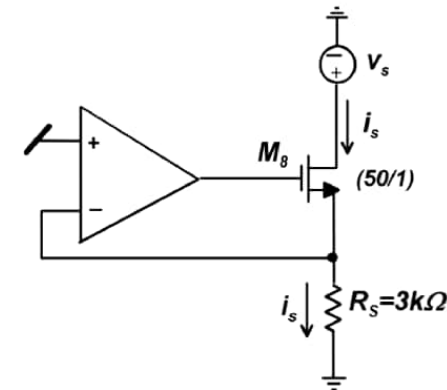
$$G = \frac{G_{id}}{1 - \frac{1}{G_{loop}}}$$

dove:

$$G_{id} = \frac{1}{R_s // \frac{1}{sC_s}} = \frac{1 + sR_sC_s}{R_s}$$

Il trasferimento ad anello chiuso presenta quindi 2 poli, quelli ricavati al punto precedente risolvendo l'equazione caratteristica e due zeri, lo zero destro dell'operazionale (che è zero del guadagno d'andata) e lo zero del guadagno ideale a 5.33 MHz circa.

f) La resistenza d'uscita del circuito può essere valutata applicando un generatore di tensione e leggendo la corrente da esso erogata, come mostrato in figura.



Applicando la legge di Kirchhoff al drain di M_8 si ottiene:

$$g_{m8}(-A_0 R_s i_s - R_s i_s) + \left(\frac{v_s - R_s i_s}{r_{o8}}\right) = i_s$$

Si ottiene:

$$R_{OUT} = \frac{v_s}{i_s} \cong (A_0 + 1) g_{m8} r_{o8} R_s \cong 1 G\Omega$$

g) La densità spettrale di rumore di corrente in uscita vale:

$$\overline{i_{n,OUT}^2} = \frac{4kT}{R_s} + \frac{\overline{E_{n,eq}^2}}{R_s^2} \cong \left(2.3 \frac{\text{pA}}{\sqrt{\text{Hz}}}\right)^2 + \left(6.9 \frac{\text{pA}}{\sqrt{\text{Hz}}}\right)^2 \cong \left(7.26 \frac{\text{pA}}{\sqrt{\text{Hz}}}\right)^2$$

dove $\overline{E_{n,eq}^2}$ è la densità spettrale di rumore equivalente in ingresso dell'OTA.

Il generatore equivalente di rumore di corrente di M_8 non contribuisce in prima approssimazione perché ricircola nel transistor.

h) Il trasferimento ideale nel caso in cui il carico è un parallelo tra una resistenza R_L e una capacità C_L , risulta:

$$\frac{v_{OUT}}{v_{IN}} = -\frac{Z_L}{Z_s} = -\frac{R_L}{R_s} \left(\frac{1 + sR_sC_s}{1 + sR_LC_L}\right)$$

Infatti, la reazione impone nel carico una corrente pari a $v_{IN}/Z(s)$. Tale trasferimento ha un guadagno in continua pari a -5 e presenta un polo a 10.6 MHz e uno zero a 5.3 MHz.

E3- Progetto di stadi operazionali

a) L'operazionale in questione è un OTA a due stadi con stadio d'uscita in classe AB. I parametri di piccolo segnale, le correnti e le tensioni di overdrive dei transistori dell'operazionale in questione sono descritti nella tabella seguente.

	I	V_{ov}	g_m	r_o
$M_1 M_2$	$10\mu A$	$0.2V$	$100\mu A/V$	$700k\Omega$
$M_3 M_4$ $M_5 M_6$ $M_7 M_8$	$10\mu A$	$0.4V$	$50\mu A/V$	$2M\Omega$
$M_9 M_{10}$	$10\mu A$	$0.1V$	$200\mu A/V$	$2M\Omega$
$M_{11} M_{12}$	$40\mu A$	$0.2V$	$400\mu A/V$	$175k\Omega$
$M_{13} M_{14}$	$20\mu A$	$0.2V$	$200\mu A/V$	$1M\Omega$

La polarizzazione dello stadio finale è stata ricavata considerando che:

$$\begin{cases} V_{GS11} + V_{GS10} + V_{GS9} + |V_{GS12}| = V_{DD} \\ V_{GS11} = |V_{GS12}| \end{cases}$$

Si ricava:

$$\begin{cases} V_{GS11} = |V_{GS12}| = 0.8V \\ I_{11} = 40\mu A \end{cases}$$

b) Il guadagno dell'operazionale vale:

$$A_0 = \underbrace{g_{m1} (r_{o6} // r_{o8})}_{|G_1| \approx 100} \cdot \underbrace{(g_{m11} + g_{m12}) (r_{o11} // r_{o12})}_{|G_2| \approx 70} = 7000 \approx 77dB$$

Per avere 80dB di guadagno è possibile aumentare di un fattore 1.5 la lunghezza dei MOS dei transistori degli specchi e conseguentemente le larghezze corrispondenti, ovvero:

$$\begin{aligned} \left(\frac{W}{L}\right)_{3,4,5,6} &= \frac{1.875\mu m}{1.5\mu m} \\ \left(\frac{W}{L}\right)_{7,8} &= \frac{3.75\mu m}{1.5\mu m} \end{aligned}$$

c) Nel caso in cui $(W/L)_{11}$ è pari a $(8/0.5)$ invece del valore nominale, la polarizzazione del nodo d'uscita cambia rispetto a metà dinamica. In particolare, essendo l'NMOS M_{11} più conduttivo ci si attende una tensione in uscita inferiore rispetto a $V_{DD}/2=1.5V$. Facendo riferimento alla figura successiva, si può scrivere:

$$\begin{cases} V_{GS11} = |V_{GS12}| = 0.8V \\ I_{11} = I_{12} \end{cases}$$

La prima delle due equazioni deriva dal fatto che, ad anello aperto, la tensione al gate di M_{11} e M_{12} è fissata dal primo stadio. Uguagliando le correnti si ricava:

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{11} (V_{GS11} - V_T)^2 \left(1 + \frac{V_{OUT}}{V_A}\right) = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{12} (|V_{GS12}| - |V_T|)^2 \left(1 + \frac{V_{DD} - V_{OUT}}{V_A}\right)$$

da cui si ottiene:

$$V_{OUT} = \frac{V_{DD} \left(\frac{W}{L}\right)_{12} + V_A \left[\left(\frac{W}{L}\right)_{12} - 2 \left(\frac{W}{L}\right)_{11} \right]}{\left(\frac{W}{L}\right)_{12} + 2 \left(\frac{W}{L}\right)_{11}} \approx 0.933V$$

La tensione di offset è la tensione da porre ingresso (ovviamente sul morsetto positivo) in modo da ripristinare metà dinamica in uscita. Risulta quindi:

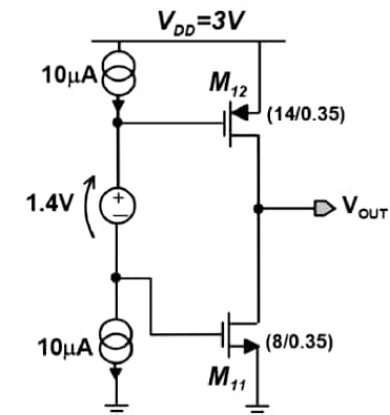
$$V_{OS} \approx \frac{1.5V - 0.933V}{A_0} \approx +81\mu V$$

Nel momento in cui reazioniamo a buffer l'operazionale, l'uscita si porta circa a metà dinamica e quindi l'uscita del primo stadio, ovvero i nodi di gate di M_{11} e M_{12} , si muovono per effetto della reazione rispetto al valore nominale. Tale variazione vale:

$$\Delta V_{G11} = \Delta V_{G12} \approx \frac{1.5V - 0.933V}{G_2} \approx -8.1mV$$

Analogamente, i morsetti d'uscita del primo stadio, ovvero i nodi di gate di M_6 e M_8 , si alzano in tensione. Risulta:

$$\Delta V_{G6} = \Delta V_{G8} \approx \frac{\Delta V_{G12}}{G_1} \approx 81\mu V$$



d) La dinamica di modo comune è limitata verso l'alto dalla saturazione del generatore di corrente M_{13} e verso il basso dalla saturazione dei transistori di ingresso. Risulta:

$$\begin{cases} V_{CM} \uparrow = V_{DD} - |V_{OV12}| - |V_{GS1}| = 2V \\ V_{CM} \downarrow = V_{GS3} - V_T = 0.4V \end{cases}$$

La dinamica di uscita dell'operazionale è limitata dalla tensione di overdrive dei transistori di uscita, M_{11} e M_{12} . In particolare risulta:

$$\begin{cases} V_{OUT} \uparrow = V_{DD} - |V_{OV12}| = 2.8V \\ V_{OUT} \downarrow = V_{OV11} = 0.2V \end{cases}$$

Per aumentare la dinamica d'uscita e portarla a 0.1V-2.9V occorre cambiare la tensione di overdrive dei transistori del ramo d'uscita che a sua volta è fissato dall'alimentazione e dai transistori M_9 e M_{10} . Questi ultimi devono essere dimensionati in modo che la loro V_{GS} sia pari a 0.8V:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_9 = \left(\frac{W}{L}\right)_{10} = \frac{1.75}{0.35}$$

Con questo dimensionamento risulta:

$$V_{OV11} = |V_{OV12}| = 0.1V$$

Inoltre, per mantenere costante la corrente dei transistori del ramo d'uscita occorre quadruplicare il rapporto di forma di M_{11} e M_{12} :

$$\begin{cases} \left(\frac{W}{L}\right)_{11} = \frac{28}{0.35} \\ \left(\frac{W}{L}\right)_{12} = \frac{56}{0.35} \end{cases}$$

e) Il polo dominante è fissato dalla capacità di compensazione che si riporta amplificata del guadagno del secondo stadio all'uscita del primo (effetto Miller):

$$f_{PL} = \frac{1}{2\pi C_C (1 - G_2) R_{OUT1}} \cong 2.27 \text{ kHz}$$

essendo:

$$R_{OUT1} = r_{O6} // r_{O8} = 1 \text{ M}\Omega$$

$$G_2 = -(g_{m11} + g_{m12})(r_{O11} // r_{O12}) = -70$$

Il prodotto guadagno-banda, ovvero il prodotto del guadagno dell'operazionale per il primo polo del trasferimento, risulta:

$$GBWP = \frac{g_{m1}}{2\pi C_C} \cong 15.9 \text{ MHz}$$

A frequenze superiori a quelle del polo dominante M_{11} e M_{12} sono chiusi a transdiodo e pertanto una stima accurata del secondo polo risulta:

$$f_{PH} \cong \frac{1}{2\pi C_L \left(\frac{1}{g_{m11}} // \frac{1}{g_{m12}} \right)} \cong \frac{g_{m11} + g_{m12}}{2\pi C_L} \cong 63.66 \text{ MHz}$$

Infine, lo zero destro è dato dal passaggio capacitivo dal nodo di uscita del primo stadio al nodo di uscita dell'operazionale. Risulta:

$$f_z \cong \frac{g_{m11} + g_{m12}}{2\pi C_C} = +127.32 \text{ MHz}$$

Per dimezzare il GBWP è possibile agire sulla transconduttanza dei MOS d'ingresso dimezzandola. In particolare per dimezzarla a corrente costante occorre dimensionare M_1 e M_2 con un rapporto di forma paria $\frac{1}{4}$ di quello

originale, $g_m = 2 \sqrt{\frac{1}{2} \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) I}$, ovvero:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \frac{1}{4} \left(\frac{W}{L}\right)_1 = \frac{14 \mu\text{m}}{0.35 \mu\text{m}}$$

In questo modo l'overdrive dei transistori d'ingresso raddoppia dimezzando a pari corrente la tensione di overdrive.

Una seconda soluzione, più semplice, consiste nel raddoppiare la capacità di compensazione.

f) Per dimensionare M_1 e M_2 in modo che lavorino in zona di debole inversione con coefficiente $IC=0.1$ deve essere:

$$IC = \frac{I_1}{2n\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 V_{TH}^2} = 1 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_1 = 1000 = \frac{350 \mu\text{m}}{0.35 \mu\text{m}}$$

Con questo dimensionamento la transconduttanza vale:

$$g_{m1} = \frac{I_1}{nV_{TH}} \cdot \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 4IC_1}} = 236.7 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}}$$

da cui deriva che il prodotto guadagno banda è:

$$GBWP = \frac{g_{m1}}{2\pi C_C} \cong 37.67 \text{ MHz}$$

h) La deviazione standard dell'offset equivalente in ingresso, tenendo conto solo della dispersione di soglia, vale:

$$\begin{aligned} \sigma(V_{OS}) &= \sqrt{\sigma^2(\Delta V_{T1}) + \sigma^2(\Delta V_{T2}) \cdot \left(\frac{g_{m2}}{g_{m1}}\right)^2 + \sigma^2(\Delta V_{T3}) \cdot \left(\frac{g_{m5}}{g_{m1}}\right)^2 + \sigma^2(\Delta V_{T7}) \cdot \left(\frac{g_{m7}}{g_{m1}}\right)^2} = \\ &= \sqrt{\sigma^2(\Delta V_{T1}) + \frac{1}{4} [2\sigma^2(\Delta V_{T3}) + \sigma^2(\Delta V_{T7})]} \end{aligned}$$

La deviazione standard della variazione di soglia può essere scritta ricorrendo alla formula di Pelgrom, da cui:

$$\sigma(V_{os}) = \sqrt{\frac{[A_{V_T}^{(PMOS)}]^2}{W_1 L_1} + \frac{2[A_{V_T}^{(NMOS)}]^2}{4W_3 L_3} + \frac{[A_{V_T}^{(PMOS)}]^2}{4W_7 L_7}} \cong 15.7 \text{ mV}$$

Per avere una deviazione standard dell'offset equivalente in ingresso inferiore a 10mV basta dimensionare i transistori d'ingresso in modo che:

$$W_1 L_1 \geq 6 \mu\text{m}^2 \Rightarrow L_1 > 0.8 \mu\text{m}$$

j) Le densità spettrali equivalenti in ingresso di rumore bianco e flicker valgono rispettivamente:

$$\begin{cases} \overline{E_{n_{eq}}^2} = \frac{8kT\gamma}{g_{m1}} + \frac{8kT\gamma(g_{m3} + g_{m5} + g_{m7})}{g_{m1}^2} = \frac{8kT\gamma}{g_{m1}} \left(1 + \frac{3g_{m3}}{g_{m1}}\right) \cong \left(23.1 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}\right)^2 \\ \overline{E_{n_{eq}}^2}^{(1/f)} = \frac{2K_p}{C_{ox} W_1 L_1} \frac{1}{f} + \frac{4K_n}{C_{ox} W_3 L_3} \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right)^2 \frac{1}{f} + \frac{2K_p}{C_{ox} W_7 L_7} \left(\frac{g_{m7}}{g_{m1}}\right)^2 \frac{1}{f} \cong \frac{(8.22 \mu\text{V})^2}{f} \end{cases}$$

$\underbrace{\quad}_{(\cong 1.8 \mu\text{V})^2} \quad \underbrace{\quad}_{(\cong 8 \mu\text{V})^2} \quad \underbrace{\quad}_{(\cong 0.63 \mu\text{V})^2}$

La frequenza di corner risulta:

$$f_{nc} = \frac{(8.22 \mu\text{V})^2}{\left(23.1 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}\right)^2} \cong 126.6 \text{ kHz}$$

Per avere $f_{nc} < 50 \text{ kHz}$ occorre ridurre il contributo di rumore flicker agendo in particolare sui transistori a canale n degli specchi che danno il contributo dominante. Si ottiene:

$$f_{nc} = \frac{\overline{E_{n_{eq}}^2}^{(1/f)}}{\overline{E_{n_{eq}}^2}} \Big|_{f=1\text{Hz}} \cong 50 \text{ kHz} \Rightarrow \overline{E_{n_{eq}}^2}^{(1/f)} \Big|_{f=1\text{Hz}} \cong \overline{E_{n_{eq}}^2} \cdot 50 \text{ kHz} \cong (5.16 \mu\text{V})^2$$

e quindi:

$$W_3 L_3 \cong 3 \mu\text{m}^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_3 L_3^2 \cong 3 \mu\text{m}^2 \Rightarrow L_3 \cong \sqrt{\frac{3 \mu\text{m}^2}{\left(\frac{W}{L}\right)_3}} \cong 1.55 \mu\text{m}$$

Un possibile dimensionamento prevede:

$$L_3 = L_4 = L_5 = L_6 = 2 \mu\text{m}$$

$$W_3 = W_4 = W_5 = W_6 = 2.5 \mu\text{m}$$

In questo modo si ottiene:

$$\overline{E_{n_{eq}}^2}^{(1/f)} \cong \frac{(4.43 \mu\text{V})^2}{f} \Rightarrow f_{nc} \cong 36.78 \text{ kHz}$$

che soddisfa la specifica richiesta.

E1 - Analisi di configurazioni elementari

Si consideri l'amplificatore in Figura 1. I transistori hanno soglia $V_T=0.6V$, $V_{OV}=200mV$, $r_0=1M\Omega$ e transconduttanza $g_{m1}=1mA/V$ e $g_{m2}=10mA/V$. Si consideri, inoltre, $V_{OUT}=0V$ in polarizzazione.

- Si determini il guadagno v_{out}/v_{in} dell'amplificatore.
- Determinare la dinamica di tensione in uscita considerando sia limiti dovuti alle cadute di tensione sia limiti di corrente. Si consideri per i generatori di corrente una minima tensione di funzionamento di 200mV ai loro capi.
- Si determini la resistenza equivalente vista dalla capacità C_{GS} del transistore M_2 . Si applichino le regole dell'elettrotecnica.
- Considerando le sole capacità parassite C_{GD1} e C_{GS2} quanto vale il guadagno a frequenza infinita?
- Valutare poli e zeri del trasferimento v_{out}/v_{in} nel caso in cui $C_{GD1}=10pF$ e $C_{GS2}=20pF$.
- Si tracci il diagramma di Bode quotato di modulo e fase.

E2 - Analisi di configurazioni integrate

Si consideri l'amplificatore in Figura 2 realizzato in tecnologia CMOS 0.35 μm . I parametri della tecnologia sono: $\mu_n C'_{ox}=100\mu A/V^2$, $\mu_p C'_{ox}=50\mu A/V^2$, $|V_T|=0.6V$ e $V_A=7V@L_{min}$. I parametri di piccolo segnale sono indicati nella tabella.

- Si individui l'anello di reazione principale indicando il segnale errore e valutando il guadagno d'anello in continua.
- Si verifichi che la funzione di trasferimento del circuito (la transimpedenza v_{out}/i_{in}) è approssimativamente quella di un integratore. Per quale valore minimo di frequenza il circuito si comporta da integratore?
- Nel caso in cui la capacità di carico sia assente ($C_L=0$), R_C è dimensionata pari a 1.25k Ω . In tal caso si valutino la risposta in frequenza dell'anello, ovvero $G_{loop}(s)$, e il margine di fase.
- Quanto vale nelle condizioni di cui al punto (c) il range di frequenze per cui il trasferimento v_{out}/i_{in} è quello di un integratore? Quanti e quali poli ci sono nel trasferimento v_{out}/i_{in} ?
- Si consideri ora una capacità di carico $C_L=1pF$. Si dimensiona R_C per avere cancellazione del polo introdotto dalla capacità di carico nel guadagno d'anello. Perché si rende necessario l'uso della resistenza R_C ? Tracciare il guadagno d'anello con e senza resistenza R_C evidenziando il problema.
- Quanto vale la resistenza d'uscita del circuito? E quanto vale il modulo dell'impedenza ad 1kHz?
- Determinare la dinamica d'uscita dell'amplificatore, ovvero la massima e la minima tensione V_{OUT} .
- Quanto vale il trasferimento tra una corrente iniettata al gate di M_5 e l'uscita? Si consideri infinito il guadagno tra gate di M_5 e uscita (e quindi G_{loop} infinito).

- Supposto che il circuito dal gate di M_5 all'uscita possa essere sostituito da un blocco amplificante "noiseless", si determini la densità spettrale di rumore di tensione in uscita nell'ipotesi di reazione ideale. Per semplicità si valuti tale densità spettrale in continua.

E3 - Progetto di stadi operazionali

Si consideri l'OTA CMOS a due stadi con uscita in classe A in tecnologia 0.35 μm mostrato in Figura 3. I parametri della tecnologia sono quelli dell'esercizio precedente con $K_p^{(1/f)}=10^{-26}[V^2F]$, $K_n^{(1/f)}=4\cdot 10^{-25}[V^2F]$, $C'_{ox}=5fF/\mu m^2$, $A_{V_T}=10mV\cdot\mu m$ per gli NMOS e $A_{V_T}=15mV\cdot\mu m$ per i PMOS.

- Quanto vale il guadagno dell'operazionale? Proporre una soluzione per avere $A_0=70dB$.
- Si consideri $(W/L)_0=9/0.5$ invece del valore nominale. Si determinino la tensione d'uscita ad anello aperto e l'offset di tensione equivalente in ingresso. A che valore si porta il nodo d'uscita del primo stadio se il circuito viene reazionato a buffer e il morsetto positivo riferito a metà dinamica?
- Si valutino la dinamica di modo comune e quella d'uscita dell'operazionale. Come è possibile modificare il circuito per aumentare di 100mV la dinamica di modo comune verso il rail positivo?
- Stimare la posizione del polo dominante, del secondo polo, del GBWP e dello zero nel caso in cui M_9 sia assente e sostituito da un cortocircuito. Si considerino una capacità parassita al nodo di uscita del primo stadio di 100fF e al nodo d'uscita dell'amplificatore di 200fF (oltre al carico).
- Come è possibile dimezzare il GBWP senza modificare il consumo di corrente?
- Dimensionare M_9 per spostare a frequenza infinita lo zero destro. Quale capacità di carico consente di avere un margine di fase di 60°?
- Dimensionare M_1 e M_2 in zona di debole inversione ($IC=0.1$). Quanto vale la transconduttanza dei MOS d'ingresso? E il GBWP?
- Quanto vale l'offset statistico equivalente in ingresso? Si considerino solo i contributi legati alla dispersione della soglia. Per avere $\sigma(V_{OS})$ minore di 10mV come bisogna modificare il circuito?
- Stimare il fattore ε (errore sulla corrente di modo comune) deterministico. Valutare il guadagno di modo comune e il CMRR corrispondenti. Quanto deve valere L_6 per avere un CMRR maggiore di 80dB?
- Quanto vale la noise corner frequency del circuito? Si riduca il rumore flicker equivalente in ingresso agendo sull'area dei transistori che lo determinano per avere una noise corner frequency dell'ordine dei 200kHz.

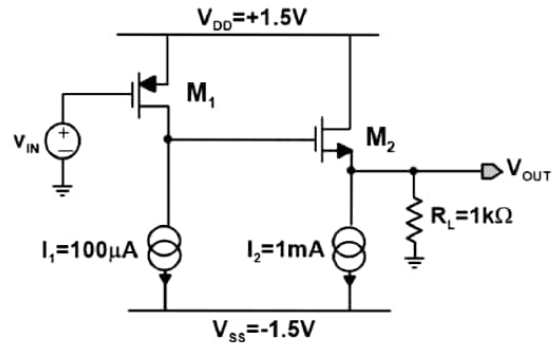


Figura 1

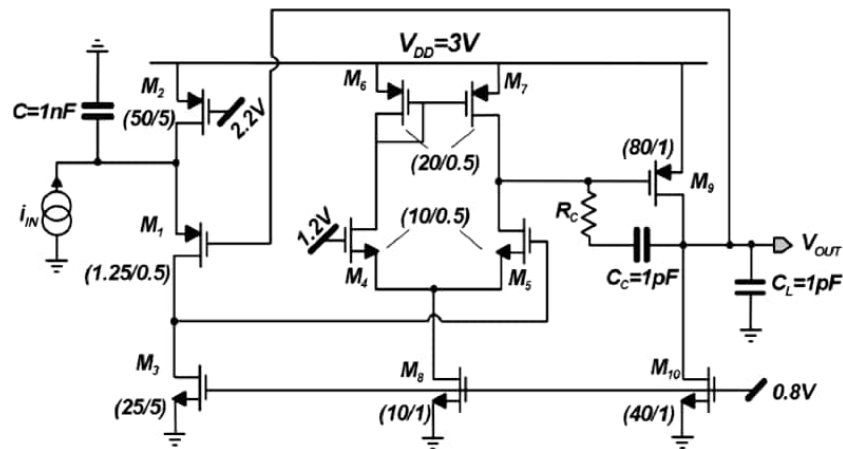


Figura 2

	I	V_{ov}	g_m	r_o
M_1	10μA	0.4V	50μA/V	1MΩ
$M_2 M_3$	10μA	0.2V	100μA/V	10MΩ
$M_4 M_5$	10μA	0.2V	100μA/V	1MΩ
$M_6 M_7$	10μA	0.2V	100μA/V	1MΩ
M_8	20μA	0.2V	200μA/V	1MΩ
$M_9 M_{10}$	80μA	0.2V	800μA/V	250kΩ

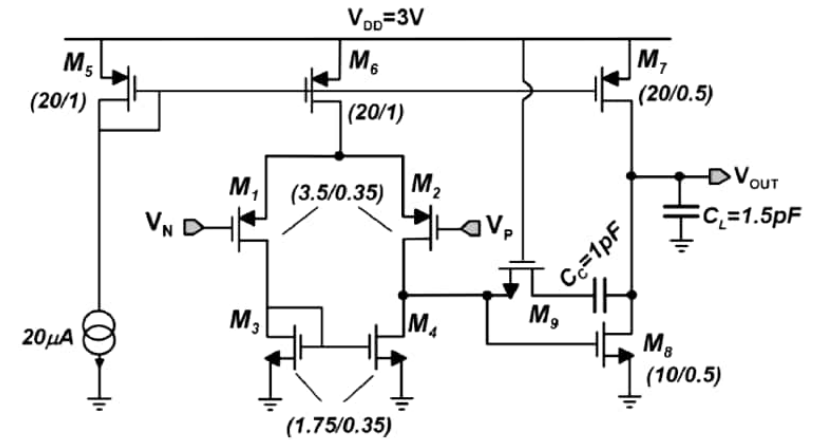


Figura 3

Soluzione

E1 - Analisi di configurazioni elementari

a) Il circuito è costituito da un source a massa (M_1) con carico attivo seguito da un source follower (M_2). Il guadagno della configurazione risulta:

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -g_{m1}r_{o1} \cdot \left[\frac{g_{m2}(r_{o2} // R_L)}{1 + g_{m2}(r_{o2} // R_L)} \right] \cong -\frac{g_{m1}r_{o1}}{1000} \cdot \left[\frac{g_{m2}R_L}{1 + g_{m2}R_L} \right] = -910$$

b) La dinamica d'uscita è limitata sia dalle cadute di tensione sia da limiti di corrente. In particolare, considerando limiti di tensione la dinamica d'uscita risulta:

$$\begin{cases} V_{OUT} \leq V_{DD} - |V_{OV1}| - V_{GS2} = 1.5V - 0.2V - 0.8V = 0.5V \\ V_{OUT} \geq V_{SS} + V_{OV_{sen}} = -1.5V + 0.2V = -1.3V \end{cases}$$

Considerando invece i limiti di corrente si ha che, nel momento in cui la tensione in uscita raggiunge 0.5V, la corrente in M_2 risulta:

$$I_{M2} = I_L + I_2 = 1.5mA$$

Con questa corrente la tensione tra gate e source di M_2 risulta:

$$V_{GS2}|_{max} = V_T + \sqrt{\frac{2I_{M2}}{\mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)}} \cong 0.845V$$

Pertanto la massima tensione in uscita, considerando anche il limite di corrente, risulta:

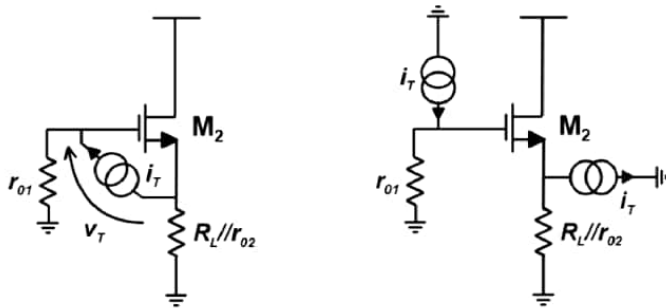
$$V_{OUT}^{max} = V_{DD} - |V_{OV1}| - V_{GS2}|_{max} = 0.455V$$

Considerando invece la minima tensione in uscita, essa è limitata dalla massima corrente che può essere prelevata dal carico, pari a $I_2 = 1mA$.

Si ha quindi:

$$V_{OUT}^{min} = -R_L I_2 = -1V$$

c) Per il calcolo della resistenza equivalente vista dalla capacità C_{GS2} del transistor M_2 è possibile far riferimento al circuito mostrato nella figura seguente. Applicando un generatore di corrente e leggendo la tensione che cade ai suoi capi si può determinare facilmente la resistenza cercata. Il generatore di corrente può poi essere spezzato in due generatori identici riferiti a massa applicando il teorema di shift di Blakesley.

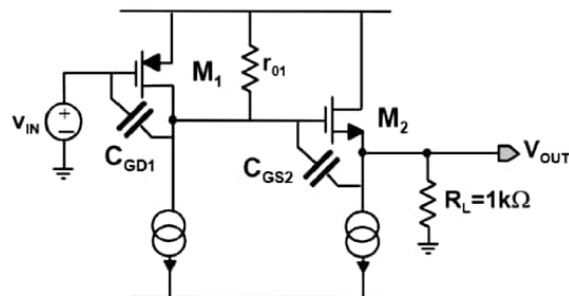


Si ottiene:

$$g_{m2} V_T = i_T + \frac{(r_{O1} i_T - V_T)}{R_L / r_{O2}} \Rightarrow R_{eq} = \frac{V_T}{i_T} \cong \frac{r_{O1} + R_L}{1 + g_{m2} R_L} \cong 91k\Omega$$

in cui nell'ultimo passaggio si è trascurato r_{O2} rispetto a R_L .

d) Il modello equivalente tenuto conto anche delle capacità parassite C_{GD1} e C_{GS2} è mostrato nella figura successiva.



A frequenza infinita le due capacità si comportano da cortocircuiti e pertanto il guadagno è unitario.

e) Le due capacità sono chiaramente indipendenti (non costituiscono una maglia di tensione) ma interagenti. Una stima della frequenza associata ai due poli può essere ricavata applicando il metodo delle costanti di tempo. Si ha:

$$\begin{cases} \tau_{OGD} = C_{GD1} r_{O1} = 10\mu s \\ \tau_{OGS} = C_{GS2} \left(\frac{r_{O1}}{1 + g_{m2} r_{O1}} \right) = 1.82\mu s \\ \tau_{xGD} = C_{GD1} (R_L / r_{O1} / r_{O2}) = 10ns \\ \tau_{xGS} = C_{GS2} \left(\frac{1}{g_{m2}} / R_L \right) = 1.82ns \end{cases}$$

La frequenza dei poli risulta quindi:

$$f_{p1} \cong \frac{1}{2\pi \sum \tau_{O1}} \cong 13.47kHz$$

$$f_{p2} \cong \frac{1}{2\pi \sum \tau_{x1}} \cong 103.4MHz$$

Dal momento che le due frequenze sono separate ben più di una decade la stima è buona. Tuttavia, per determinare le due singolarità in modo esatto, è possibile

risolvere l'equazione $as^2 + bs + 1 = 0$ in cui $b = \sum \tau_{O1}$ e $\frac{b}{a} = \sum \frac{1}{\tau_{x1}}$.

Si ricava:

$$f_{p1} \cong \frac{1}{2\pi \sum \tau_{O1}} \cong 13.476kHz$$

$$f_{p2} \cong \frac{1}{2\pi \sum \tau_{x1}} \cong 103.35MHz$$

L'analisi esatta conferma che la stima di prima approssimazione è più che buona in questo caso.

Le due capacità introducono poi anche due zeri dal momento che il guadagno ad alta frequenza è finito. Le frequenze associate ai due zeri sono facilmente ricavabili:

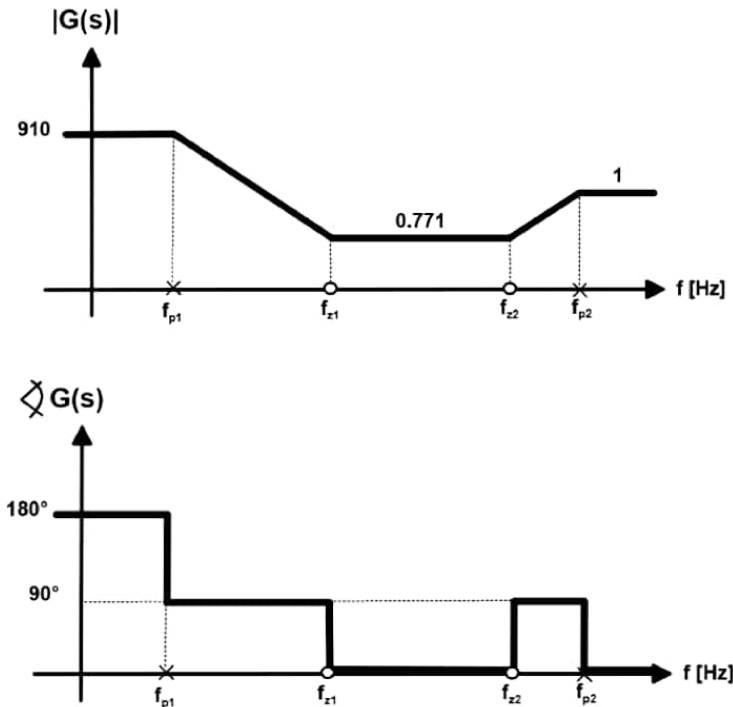
$$f_{z1} = + \frac{g_{m1}}{2\pi C_{GD1}} \cong +15.915MHz$$

$$f_{z2} = - \frac{g_{m2}}{2\pi C_{GS2}} \cong -79.58MHz$$

Si osservi che non ha senso parlare di frequenze positive o negative ma solo di singolarità nel piano sinistro (a parte reale negativa) o destro (a parte reale positiva). Il segno nell'espressione delle frequenze dei due zeri è stato introdotto

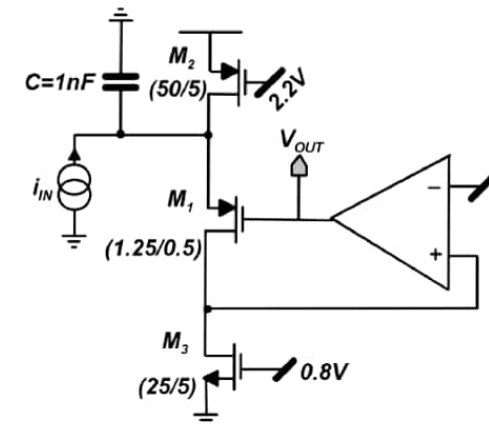
solo per sottolineare che lo zero introdotto dalla capacità C_{GD1} è uno zero nel semipiano destro.

f) Il diagramma di Bode del modulo e della fase del trasferimento, $G(s)=v_{OUT}(s)/v_{IN}(s)$ è mostrato nella figura successiva.



E2 - Analisi di configurazioni integrate

a) Il circuito da analizzare può essere schematizzato più semplicemente come mostrato nella figura successiva.



Si tratta di un OTA reazionato tramite un source a massa (M_1) degenerato da un generatore di corrente. La reazione è chiaramente negativa e il segnale errore è la corrente che scorre in M_1 . Ne consegue che anche il segnale v_{GS1} viene annullato per effetto della reazione. Pertanto la tensione di segnale che si origina al source di M_1 viene riportata al suo gate dalla reazione.

b) Nel caso in cui si considera reazione ideale, la corrente di segnale in ingresso, i_{in} , scorre tutta nel parallelo tra la resistenza di Early di M_2 e il condensatore C . La funzione di trasferimento risulta quindi:

$$\frac{V_{OUT}}{i_{IN}}(s) = \frac{r_{o2}}{1 + sCr_{o2}}$$

Tale transimpedenza presenta quindi un polo a frequenza molto bassa, 15.9Hz. Il circuito si comporta da buon integratore per frequenze superiori a tale polo.

c) Il guadagno d'anello può essere semplicemente valutato tagliando sul morsetto positivo d'ingresso dell'operazionale, ovvero sul gate di M_5 .
Il guadagno d'anello in continua vale:

$$G_{loop}(0) = -A_0 \cdot \frac{g_{m1}}{1 + g_{m1}r_{02}} \cdot [r_{03} // (r_{02} + r_{01} + g_{m1}r_{01}r_{02})] \cong -A_0 \cdot \frac{r_{03}}{r_{02}} \cong -5000$$

Nella precedente equazione A_0 rappresenta il guadagno dell'operazionale pari a:

$$A_0 = g_{m4}(r_{04} // r_{06})g_{m9}(r_{09} // r_{10}) = 5000$$

L'anello presenta poi due poli (uno dovuto alla capacità di compensazione, C_c , e uno dovuto alla capacità d'ingresso, C) e uno zero (dovuto a C).

$$f_{p1} \cong \frac{1}{2\pi C \left[r_{02} // \frac{1}{g_{m1} \left(1 + \frac{r_{03}}{r_{01}} \right)} \right]} \cong \frac{1}{2\pi C \frac{1}{g_{m1} \left(1 + \frac{r_{03}}{r_{01}} \right)}} \cong 723 \text{ Hz}$$

$$f_{p2} \cong \frac{1}{2\pi C_c \left[1 + g_{m9} (r_{09} // r_{010}) \right] (r_{04} // r_{06})} \cong 3.15 \text{ kHz}$$

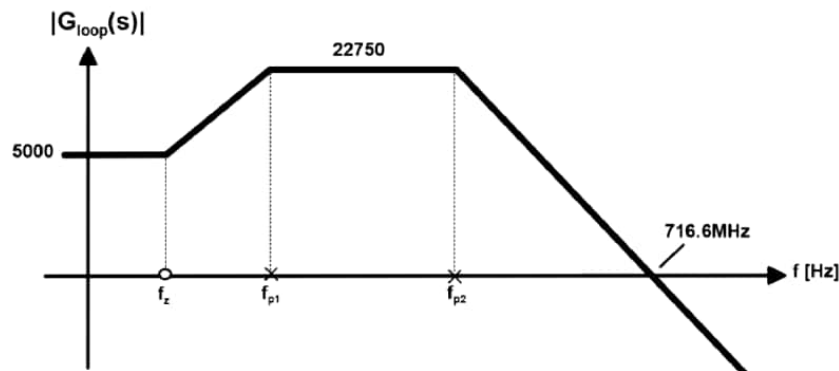
$$f_z = \frac{1}{2\pi RC} \cong 15.9 \text{ Hz}$$

Lo zero dovuto a C è facilmente ottenibile perché corrisponde a quella frequenza complessa alla quale il parallelo di r_{02} e C diventa un'impedenza infinita. A tale frequenza complessa, infatti, il source di M_1 è connesso ad un circuito aperto e il segnale che percorre l'anello si interrompe.

Lo zero destro dovuto alla capacità di compensazione tra gate e drain di M_9 è spostato a frequenza infinita. Risulta infatti:

$$f_{z,c_c} = \frac{1}{2\pi C_c \left(R_c - \frac{1}{g_{m9}} \right)} \cong \infty$$

Il diagramma di Bode del modulo del G_{loop} è mostrato nella figura successiva.



Il margine di fase è approssimativamente 90° .

d) Il range di frequenze per il quale il trasferimento v_{OUT}/i_{IN} è ben approssimato da un integratore è l'intervallo 15.9Hz-716.6MHz. Al di sotto di tale intervallo, il trasferimento è costante e pari a r_{02} , mentre al di sopra il guadagno d'anello risulta inferiore all'unità e il trasferimento reale non è più ben approssimato da quello ideale.

Il circuito ad anello chiuso ha tanti poli quanti sono i poli del guadagno d'anello, ovvero due. Le frequenze di tali poli sono ben approssimate dallo zero del G_{loop} e dalla frequenza alla quale il modulo del guadagno d'anello è unitario.

$$\begin{cases} f_{p,CL_1} \cong f_z \cong 15.9 \text{ Hz} \\ f_{p,CL_2} \cong 716.6 \text{ MHz} \end{cases}$$

Per ricavare le frequenze esatte dei poli del trasferimento ad anello chiuso è possibile risolvere l'equazione caratteristica del sistema $1 - G_{loop}(s) = 0$. Si ottiene:

$$\begin{cases} f_{p,CL_1} = 15.92 \text{ Hz} \\ f_{p,CL_2} = 716.27 \text{ MHz} \end{cases}$$

e) In presenza di una capacità di carico $C_L = 1 \text{ pF}$, il G_{loop} presenta un ulteriore polo alla frequenza:

$$f_{p3} \cong \frac{1}{2\pi C_L \left(\frac{1}{g_{m9}} \right)} \cong 127.3 \text{ MHz}$$

Per avere cancellazione di questo polo mediante lo zero introdotto da C_c occorre dimensionare correttamente la resistenza R_c :

$$f_{z,c_c} = \frac{1}{2\pi C_c \left(R_c - \frac{1}{g_{m9}} \right)} = -f_{p3} = -127.3 \text{ MHz} \Rightarrow R_c \cong 2.5 \text{ k}\Omega$$

In tal caso il diagramma di Bode del modulo rimane quello calcolato al punto precedente per via della perfetta cancellazione polo-zero. Se invece non si fosse adottata la resistenza RC in serie alla capacità di compensazione il G_{loop} avrebbe presentato oltre al terzo polo anche uno zero destro alla stessa frequenza. Il diagramma di Bode del modulo non sarebbe cambiato ma il margine di fase si, risultando in un circuito instabile.

f) La resistenza d'uscita del circuito può essere valutata mediante le regole dei circuiti reazionati dal momento che il nodo di uscita è un nodo dell'anello di reazione. Risulta:

$$R_{OUT} = \frac{R_{OPEN}}{1 - G_{loop}(0)} \cong \frac{r_{09} // r_{010}}{A_0} \cong 25 \Omega$$

Analogamente alla frequenza di 1kHz il modulo dell'impedenza vale:

$$|Z_{OUT}| = \frac{|Z_{open}|}{|1 - G_{loop}(s)|_{f=1\text{kHz}}} \cong \frac{r_{09} // r_{010}}{A_0} \cong 1 \Omega$$

Si osservi che a 1kHz Z_{OPEN} è circa pari a $r_{09} // r_{010}$ dal momento che la capacità C_L non è ancora intervenuta nel determinare l'impedenza ad anello aperto. Inoltre il modulo del guadagno d'anello a 1kHz è circa pari a 22750.

g) La dinamica del nodo di uscita è limitata verso l'alto dalla saturazione di M_2 piuttosto che dalla saturazione del source a massa M_9 . Infatti, all'aumentare della tensione in uscita la tensione al drain di M_2 sale essendo $V_{D2} = V_{OUT} + |V_{GS1}|$.

Tale tensione può arrivare al massimo a $2.2V + V_T = 2.8V$ da cui si ricava che la massima tensione al nodo di uscita è $1.8V$.

Per quanto concerne la dinamica verso il basso, essa è limitata dalla saturazione di M_1 . Infatti, il drain di M_1 è polarizzato dalla reazione a circa $1.2V$ e quindi il suo gate (ovvero il morsetto di uscita) può al limite scendere fino a $0.6V$.

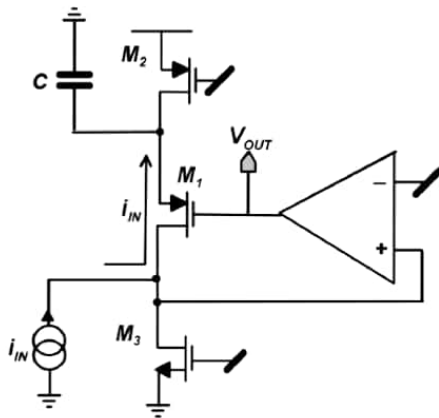
Pertanto:

$$\begin{cases} V_{OUT}^{max} = V_{DD} - |V_{OV2}| - |V_{GS1}| = 1.8V \\ V_{OUT}^{min} = 1.2V - V_T = 0.6V \end{cases}$$

h) Il circuito da considerare è mostrato nella figura successiva. Il nodo di drain di M_3 è una terra virtuale. La corrente iniettata viene tirata dal transistor M_1 e erogata alla "coppia" M_2 -C. Risulta:

$$\frac{V_{OUT}}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{r_{o2}}{1 + sCr_{o2}}} \cong i_{IN} \Rightarrow \frac{V_{OUT}}{i_{IN}} \cong \frac{1 + sCr_{o2} + g_{m1}r_{o2}}{g_{m1}(1 + sCr_{o2})} \cong \frac{r_{o2} \left(1 + \frac{sC}{g_{m1}}\right)}{1 + sCr_{o2}}$$

Il trasferimento in continua vale circa r_{o2} e presenta oltre al polo a $15.9Hz$ anche uno zero a $7.96kHz$.



i) La densità spettrale di rumore di tensione in uscita in continua dovuta "solo" ai transistori M_1 , M_2 e M_3 è pari a:

$$\overline{E_{n,OUT}^2(0)} \cong (4kT\gamma g_{m2} + 4kT\gamma g_{m3})r_{o2}^2 \cong \left(\frac{12.6\mu V}{\sqrt{Hz}}\right)^2$$

Adottando il teorema di shift di Blakesley si può facilmente verificare che il contributo di M_1 è trascurabile.

E3- Progetto di stadi operazionali

I parametri di piccolo segnale, le correnti e le tensioni di overdrive dei transistori dell'operazionale in questione sono descritti nella tabella seguente.

	$ V_{OV} $	I	g_m	r_o	μ
$M_1 M_2$	0.2V	10 μ A	100 μ A/V	700k Ω	70
$M_3 M_4$	0.2V	10 μ A	100 μ A/V	700k Ω	70
$M_5 M_6$	0.2V	20 μ A	200 μ A/V	1M Ω	200
$M_7 M_8$	0.2V	40 μ A	400 μ A/V	250k Ω	100

a) Il guadagno dell'operazionale vale:

$$A_o = \underbrace{g_{m1}(r_{o2} // r_{o4})}_{|G_1|} \cdot \underbrace{g_{m8}(r_{o7} // r_{o8})}_{|G_2|} = \frac{V_{A1}}{V_{OV1}} \cdot \frac{V_{A8}}{V_{OV8}} \cong 1750 \cong 65dB$$

Per avere 70dB è possibile raddoppiare la lunghezza dei MOS d'ingresso e di quelli dello specchio.

b) La tensione di gate di M_8 è fissata dallo specchio M_3 - M_4 e risulta essere pari a $0.8V$. Per determinare la tensione al nodo di uscita basta equiparare le correnti di M_8 e M_9 . Risulta:

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_8 (V_{GS8} - V_T)^2 \left(1 + \frac{V_{OUT}}{V_A}\right) = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_7 (|V_{GS7}| - |V_T|)^2 \left(1 + \frac{V_{DD} - V_{OUT}}{V_A}\right)$$

da cui si ricava:

$$V_{OUT} = \frac{V_{DD} \left(\frac{W}{L}\right)_7 + V_A \left[\left(\frac{W}{L}\right)_7 - 2\left(\frac{W}{L}\right)_8\right]}{\left(\frac{W}{L}\right)_7 + 2\left(\frac{W}{L}\right)_8} = 2.105V$$

La tensione di offset è la tensione da porre ingresso (ovviamente sul morsetto positivo) in modo da ripristinare a metà dinamica l'uscita. Risulta quindi:

$$V_{OS} \cong -\frac{2.105V - 1.5V}{A_o} \cong -346\mu V$$

Nel momento in cui reazioniamo a buffer l'operazionale, l'uscita si porta circa a metà dinamica e quindi l'uscita del primo stadio si muove per effetto della reazione rispetto al valore nominale. Tale variazione vale:

$$V_{OS} \cong \frac{1.5V - 2.105V}{G_2} \cong 12.1mV$$

c) La dinamica di uscita dell'operazionale è limitata dalla tensione di overdrive dei transistori di uscita, M_7 e M_8 . In particolare risulta:

$$\begin{cases} V_{OUT} \uparrow = V_{DD} - |V_{OV7}| = 2.8V \\ V_{OUT} \downarrow = V_{OV8} = 0.2V \end{cases}$$

La dinamica di modo comune è limitata verso l'alto dalla saturazione del generatore di corrente M_6 e verso il basso dalla saturazione dei transistori di ingresso.

$$\begin{cases} V_{CM} \uparrow = V_{DD} - |V_{OV6}| - |V_{GS1}| = 2V \\ V_{CM} \downarrow = V_{GS3} - V_T = 0.2V \end{cases}$$

Per aumentare la dinamica di modo comune verso l'alto e portarla a 2.1V è necessario diminuire l'overdrive di M_6 e portarlo a 100mV. In tal caso, fissata la corrente di polarizzazione a 20μA, il rapporto di forma di M_5 e M_6 deve essere fissato pari a 80/1. Analogamente anche il transistore M_7 che è connesso allo stesso specchio deve essere modificato e il suo rapporto di forma fissato a 80/0.5 per mantenere costante la sua corrente.

d) Il polo dominante è fissato dalla capacità di compensazione che si riporta amplificata del guadagno del secondo stadio all'uscita del primo (effetto Miller):

$$f_{pL} = \frac{1}{2\pi C_c (1 - G_2) R_{OUT1}} \cong 9.1kHz$$

essendo:

$$\begin{aligned} R_{OUT1} &= r_{O2} // r_{O4} = 350k\Omega \\ G_2 &= -g_{m8} (r_{O7} // r_{O8}) = -50 \end{aligned}$$

Il prodotto guadagno-banda, ovvero il prodotto del guadagno dell'operazionale per il primo polo del trasferimento, risulta:

$$GBWP = \frac{g_{m1}}{2\pi C_c} \cong 15.9MHz$$

A frequenze superiori a quelle del polo dominante M_8 è chiuso a transdiodo e pertanto una stima accurata del secondo polo risulta:

$$f_{pH} \cong \frac{1}{2\pi (C_L + C_{pOUT} + C_{p1}) \left(\frac{1}{g_{m8}} \right)} \cong 35.37MHz$$

Infine, lo zero destro è dato dal passaggio capacitivo dal nodo di uscita del primo stadio al nodo di uscita dell'operazionale:

$$f_z \cong \frac{1}{2\pi C_c \left(\frac{1}{g_{m8}} \right)} = +63.66MHz$$

e) Per dimezzare il GBWP senza alterare il consumo di corrente è possibile agire sulla transconduttanza dei MOS d'ingresso dimezzandola. In particolare per dimezzarla a corrente costante occorre dimensionare M_1 e M_2 con un rapporto di forma paria ¼ di quello originale, ovvero:

$$\left(\frac{W}{L} \right)_1 = \left(\frac{W}{L} \right)_2 = \frac{1}{4} \left(\frac{W}{L} \right)_1 = \frac{0.875\mu m}{0.35\mu m}$$

In questo modo l'overdrive dei transistori d'ingresso raddoppia dimezzando, a pari corrente, la tensione di overdrive.

f) Per spostare a frequenza infinita lo zero destro occorre che il transistore M_9 , che lavora in zona ohmica, sintetizzi una resistenza R_c tale per cui:

$$f_z = \frac{1}{2\pi C_c \left(R_c - \frac{1}{g_{m9}} \right)} = \infty \Rightarrow R_c = \frac{1}{g_{m9}} = 2.5k\Omega$$

Il transistore M_9 deve quindi essere dimensionato in modo che:

$$R_{M9} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_9 V_{OV9}} = 2.5k\Omega$$

con $V_{OV9} = V_{DD} - V_{GS8} - V_T = 1.6V$.

Risulta:

$$\left(\frac{W}{L} \right)_9 = \frac{1}{\mu_n C_{ox} V_{OV9} R_{M9}} = \frac{2.5}{1}$$

In tal caso, per avere un margine di fase di 60° deve essere:

$$\varphi_m = 90^\circ - \text{atg} \left(\frac{GBWP}{f_{pH}} \right) \cong 60^\circ \Rightarrow f_{pH} \cong \frac{GBWP}{\text{tg}(30^\circ)} \cong 27.54MHz$$

Quindi la capacità di carico deve essere:

$$C_L \cong \frac{g_{m8}}{2\pi \left[\frac{GBWP}{\text{tg}(30^\circ)} \right]} - C_{p1} - C_{pOUT} \cong 2pF$$

f) Per dimensionare M_1 e M_2 in modo che lavorino in zona di moderata inversione con coefficiente $IC=1$ deve essere:

$$IC = \frac{I_1}{2n\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 V_{TH}^2} = 1 \Rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_1 = 1000 = \frac{350\mu m}{0.35\mu m}$$

In tal caso la transconduttanza vale:

$$g_{m1} = \frac{I_1}{nV_{TH}} \cdot \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 4IC_1}} = 236.7 \frac{\mu A}{V}$$

da cui deriva che il prodotto guadagno banda è:

$$GBWP = \frac{g_{m1}}{2\pi C_c} \cong 37.67 \text{ MHz}$$

h) L'offset equivalente in ingresso, tenendo conto solo della dispersione di soglia, vale:

$$\sigma(V_{os}) = \sqrt{\sigma^2(\Delta V_{T1}) + \sigma^2(\Delta V_{T3}) \cdot \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right)^2}$$

La deviazione standard della variazione di soglia può essere scritta ricorrendo alla formula di Pelgrom, da cui:

$$\sigma(V_{os}) = \sqrt{\frac{[A_{V_T}^{(PMOS)}]^2}{W_1 L_1} + \frac{[A_{V_T}^{(NMOS)}]^2}{W_3 L_3}} \cong \sqrt{(13.55 \text{ mV})^2 + (12.77 \text{ mV})^2} \cong 18.62 \text{ mV}$$

Per avere una deviazione standard dell'offset equivalente in ingresso inferiore a 10mV occorre dimensionare i transistori d'ingresso e dello specchio in modo che abbiano area 4 volte maggiore. Risulta quindi:

$$\begin{cases} L_1 = L_2 = L_3 = L_4 = 0.7 \mu m \\ W_1 = W_2 = 7 \mu m \\ W_3 = W_4 = 3.5 \mu m \end{cases}$$

In tal caso risulta $\sigma(V_{os}) \cong 9.3 \text{ mV}$.

i) Il fattore ε deterministico, ovvero l'errore deterministico sulla corrente di modo comune, $v_{cm}/(2r_{06})$ che giunge al nodo di uscita del primo stadio, vale:

$$\varepsilon_{det} = \frac{1}{1 + g_{m3} r_{03}} + \frac{1}{1 + g_{m3} r_{01}} = 2 \cdot \frac{1}{71} = 28.17 \cdot 10^{-3}$$

Si ricava un guadagno di modo comune pari a:

$$|G_{CM}| = \frac{\varepsilon R_{OUT1}}{2r_{05}} |G_2| \cong 0.245$$

Infine, il rapporto di reiezione del modo comune risulta:

$$CMRR = \frac{2g_{m1} r_{06}}{\varepsilon} \cong 7143 \cong 77 \text{ dB}$$

Per avere $CMRR > 80 \text{ dB}$ deve essere:

$$L_6 > \frac{\varepsilon \cdot CMRR}{2g_{m1}} \cdot \frac{I_6}{V_A} \cdot 0.35 \mu m \cong 1.4 \mu m$$

j) Le densità spettrali equivalenti in ingresso di rumore bianco e flicker valgono rispettivamente:

$$\begin{cases} \overline{E_{n_{eq}}^2} = \frac{8kT\gamma}{g_{m1}} + \frac{8kT\gamma g_{m3}}{g_{m1}^2} = \frac{8kT\gamma}{g_{m1}} \left(1 + \frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right) \cong \left(20.65 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}\right)^2 \\ \overline{E_{n_{eq}}^2}^{(1/f)} = \frac{2K_p^{(1/f)}}{C_{ox} W_1 L_1} \frac{1}{f} + \frac{2K_n^{(1/f)}}{C_{ox} W_3 L_3} \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right)^2 \frac{1}{f} \cong \frac{2K_n^{(1/f)}}{C_{ox} W_3 L_3} \frac{1}{f} = \frac{(16.16 \mu V)^2}{f} \end{cases}$$

La frequenza di corner risulta:

$$f_{nc} = \frac{(16.16 \mu V)^2}{\left(20.65 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}\right)^2} \cong 612.4 \text{ kHz}$$

Per avere $f_{nc} < 200 \text{ kHz}$ occorre ridurre il contributo di rumore flicker aumentando di un fattore maggiore di circa 3 l'area di M_3 e M_4 .

Un possibile dimensionamento è:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_3 = \left(\frac{W}{L}\right)_4 = \frac{3.5 \mu m}{0.7 \mu m}$$

In questo modo la densità spettrale di rumore flicker equivalente in ingresso vale:

$$\overline{E_{n_{eq}}^2}^{(1/f)} \cong \frac{2K_n^{(1/f)}}{C_{ox} W_3 L_3} \frac{1}{f} = \frac{(8.08 \mu V)^2}{f}$$

e la noise corner risulta:

$$f_{nc} = \frac{(8.08 \mu V)^2}{\left(20.65 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}\right)^2} \cong 153 \text{ kHz}$$

E1 - Analisi di configurazioni elementari

Si consideri l'amplificatore in Figura 1. I transistori hanno transconduttanza pari a 10mA/V . Si consideri inoltre una resistenza d'uscita infinita.

- Si determini il guadagno $v_{\text{out}}/v_{\text{in}}$ dell'amplificatore in continua e a media frequenza. Si considerino le capacità C_x in cortocircuito su segnale a tutte le frequenze (quindi anche in continua).
- Quale è l'effetto della capacità C ? Tracciare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento quotandolo.
- Si consideri ora una capacità $C_{GD}=10\text{pF}$ tra gate e drain di M_1 . Si valuti la resistenza equivalente (ovviamente considerando le altre capacità già intervenute) e le singolarità che essa introduce.
- Si considerino ora, oltre a C_{GD} , anche una capacità $C_G=10\text{pF}$ tra gate e massa e una capacità $C_D=10\text{pF}$ tra drain e massa. Il polo valutato al punto precedente è influenzato significativamente dalle due capacità aggiunte? Si stimi inoltre la frequenza dell'ulteriore polo, f_{pH} , introdotto dalle due capacità.
- Una capacità $C_{GS2}=20\text{pF}$ tra gate e source di M_2 come interviene nella determinazione del polo f_{pH} ?

E2 - Analisi di configurazioni integrate

Si consideri l'amplificatore in Figura 2 realizzato in tecnologia CMOS $0.35\mu\text{m}$. I parametri della tecnologia sono: $\mu_n C'_{ox}=100\mu\text{A/V}^2$, $\mu_p C'_{ox}=50\mu\text{A/V}^2$, $|V_T|=0.6\text{V}$ e $V_A=7\text{V}@L_{\text{min}}$. I parametri di piccolo segnale sono indicati nella tabella.

- Determinare il guadagno $v_{\text{out}}/v_{\text{diff}}$ in continua.
- Valutare la risposta in frequenza dell'amplificatore.
- Se si reaziona l'amplificatore in modo da connettere l'uscita al morsetto V_N quanto vale il guadagno V_{OUT}/V_P ? E quanto vale la banda del circuito? E' stabile?
- Determinare la massima capacità di carico che l'amplificatore di cui al punto (c) può pilotare pena la sua instabilità.
- Si consideri nuovamente l'amplificatore non reazionato. Quanto vale lo slew-rate? Di che stadio d'uscita stiamo parlando?
- Se il transistor M_6 avesse una V_{GS} pari a 1.1V (invece che 1.2V) quanto varrebbe l'offset riferito all'ingresso? Suggerimento: si tratta di valutare il segnale da porre all'ingresso in modo che l'uscita rimanga pari a metà dinamica.
- In assenza di mismatch tra i transistori M_1 - M_2 e M_3 - M_4 determinare il guadagno di modo comune e il CMRR dell'amplificatore.
- Se i transistori dello specchio fossero asimmetrici con $g_{m3}=668\mu\text{A/V}$ e $g_{m4}=666\mu\text{A/V}$, come cambierebbe la risposta al punto precedente? Si sommino gli effetti delle cause che determinano un guadagno di modo comune finito.

- Nelle condizioni di cui al punto precedente quanto vale l'offset riferito all'ingresso? Si faccia attenzione al segno dell'offset.

E3 - Progetto di stadi operazionali

Si consideri l'OTA CMOS di tipo telescopic cascode in tecnologia $0.35\mu\text{m}$ mostrato in Figura 3. I parametri della tecnologia sono quelli dell'esercizio precedente con $K_p^{(Vf)} = 10^{-26}[\text{V}^2\text{F}]$, $K_n^{(Vf)} = 4 \cdot 10^{-25}[\text{V}^2\text{F}]$, $C_{ox} = 5\text{fF}/\mu\text{m}^2$, $A_{VT} = 10\text{mV} \cdot \mu\text{m}$ per gli NMOS e $15\text{mV} \cdot \mu\text{m}$ per i PMOS.

- Si dimensionino uno specchio cascodato (non enached) in modo che la dinamica d'uscita verso il rail inferiore sia di almeno 1V (cioè la tensione in uscita deve poter arrivare ad almeno 1V). Si utilizzino transistori a lunghezza pari a $0.5\mu\text{m}$.
- Determinare la polarizzazione dell'amplificatore (tensioni e correnti) nonché i parametri di piccolo segnale riportando tutti i valori in una tabella.
- Si determini la dinamica di modo comune in ingresso. Apportare opportune modifiche in modo che la dinamica verso l'alto si estenda fino all'alimentazione e quella verso il basso fino a 1V .
- Valutare la dinamica d'uscita. Come è possibile estenderla verso l'alto fino a 2.5V ? E per estenderla fino a 2.7V come andrebbe modificato il circuito?
- Cambiare la topologia di specchio progettandone uno enached. Si polarizzino i transistori cascode in modo che la dinamica d'uscita si estenda fino a 0.4V .
- Determinare GBWP e slew-rate. Dimezzare il GBWP senza alterare il consumo di corrente. Proporre due alternative.
- Valutare la densità spettrale di rumore termico in ingresso e la noise-corner frequency.
- Determinare il guadagno dell'amplificatore. Raddoppiarlo senza alterare il GBWP.
- Nell'ipotesi che la dispersione della soglia dei transistori in ingresso sia l'effetto dominante determinare la deviazione standard dell'offset equivalente in ingresso, $\sigma(V_{os})$.

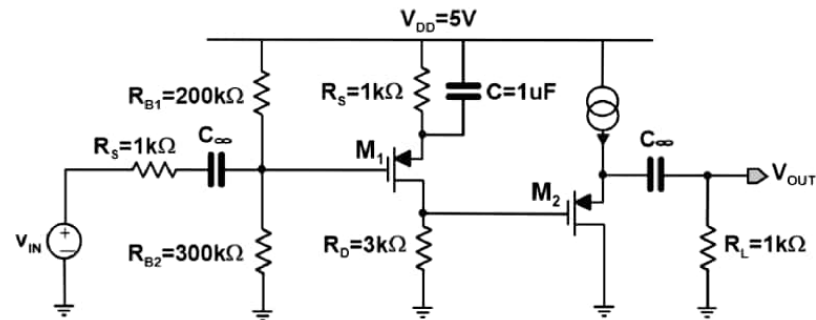


Figura 1

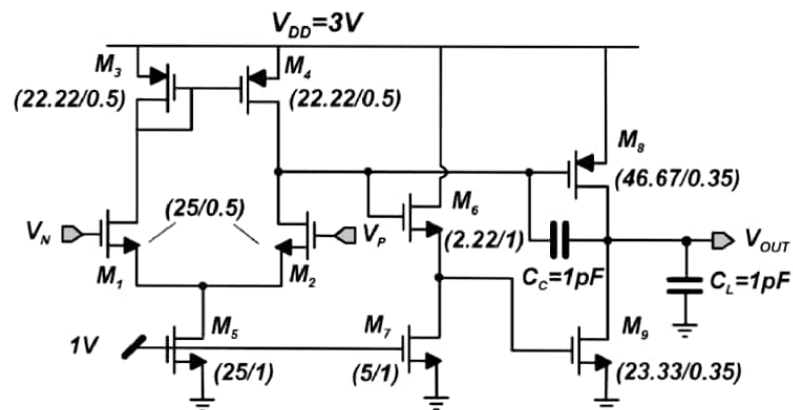


Figura 2

	I	V_{ov}	g_m	r_0
M_1, M_2	100 μ A	0.2V	1mA/V	100k Ω
M_3, M_4	100 μ A	0.3V	667 μ A/V	100k Ω
M_5	200 μ A	0.4V	-	100k Ω
M_6	40 μ A	0.6V	133.3 μ A/V	500k Ω
M_7	40 μ A	0.4V	-	500k Ω
M_8, M_9	300 μ A	0.3V	2mA/V	23.33k Ω

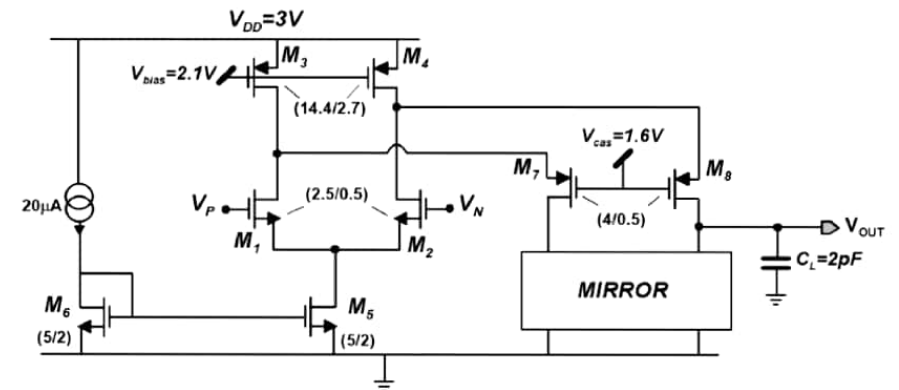
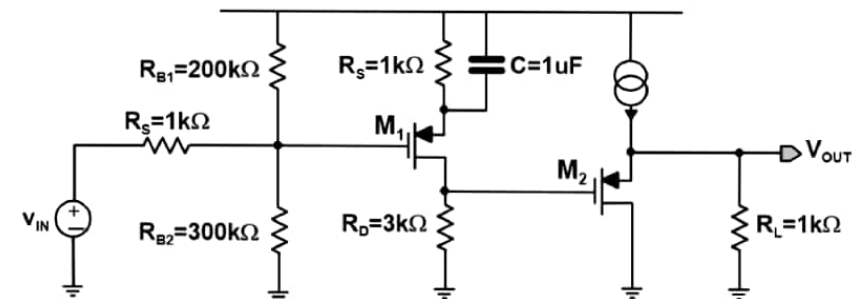


Figura 3

Soluzione

E1 - Analisi di configurazioni elementari

a) Il circuito da considerare per il calcolo del guadagno in continua e a media frequenza è il seguente, in cui le capacità C_∞ sono state cortocircuitate.



In continua C è un aperto e il guadagno risulta:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} \bigg|_{f=0} = \frac{R_{B1} // R_{B2}}{R_{B1} // R_{B2} + R_{IN}} \cdot \frac{-R_D}{1 + R_s} \cdot \frac{g_{m2} R_L}{1 + g_{m2} R_L} \approx \frac{-R_D g_{m1}}{1 + g_{m1} R_s} \approx -2.73$$

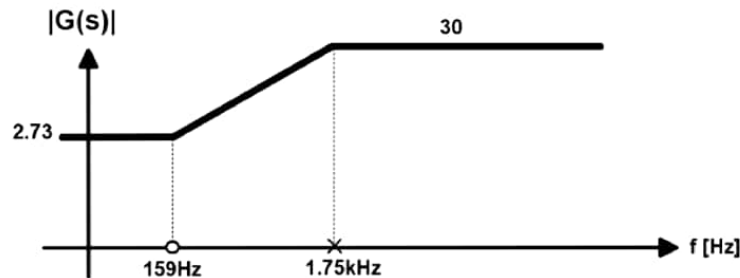
A media frequenza C si cortocircuita e risulta:

$$\left. \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|_{media_freq.} = \underbrace{\frac{R_{B1} // R_{B2}}{R_{B1} // R_{B2} + R_{IN}}}_{\cong 1} \cdot \underbrace{\frac{g_{m1} R_D}{\cong -30}}_{\cong -30} \cdot \underbrace{\frac{g_{m2} R_L}{1 + g_{m2} R_L}}_{\cong 1} \cong -g_{m1} R_D \cong -30$$

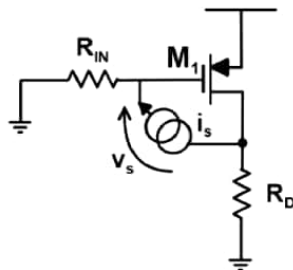
b) L'effetto della capacità C è di introdurre una coppia zero-polo in modo che il guadagno a bassa frequenza sia inferiore al guadagno a centro-banda. Le due singolarità si trovano a frequenza:

$$\begin{cases} f_z = \frac{1}{2\pi C R_s} \cong 159 \text{ Hz} \\ f_p = \frac{1}{2\pi C \left(R_s // \frac{1}{g_{m1}} \right)} \cong 1.75 \text{ kHz} \end{cases}$$

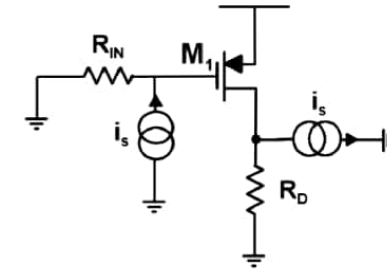
Il diagramma di Bode del trasferimento fino a media frequenza è mostrato nella figura successiva.



c) Consideriamo ora la capacità tra gate e drain di M_1 , $C_{GD}=10\text{pF}$. Per il calcolo della frequenza del polo ad essa associato si può ricorrere al circuito in figura che consente di determinare la resistenza equivalente vista ai capi della capacità, in cui si è indicato con R_{IN} la resistenza vista al gate e pari a $R_s // R_{B1} // R_{B2} = 1\text{k}\Omega$.



Applicando il teorema di shift (Blakesley) si ottiene il circuito equivalente in figura.



La tensione v_s tra gate e source di M_1 risulta:

$$v_s = R_{IN} i_s - (-g_{m1} R_D R_{IN} i_s - R_D i_s) = [(1 + g_{m1} R_D) R_{IN} + R_D] i_s$$

da cui si ricava che la resistenza equivalente è pari a:

$$R_{eq} = \frac{v_s}{i_s} = (1 + g_{m1} R_D) R_{IN} + R_D = 34 \text{ k}\Omega$$

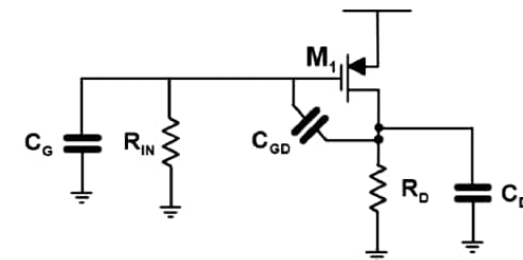
Si osservi che la resistenza equivalente contiene il termine $(1 + g_{m1} R_D) R_{IN}$ che altro non è che l'effetto Miller. Si ricava che la frequenza del polo introdotto da C_{GD} vale:

$$f_{p,MF} = \frac{1}{2\pi C_{GD} R_{eq}} = \frac{1}{2\pi C_{GD} [(1 + g_{m1} R_D) R_{IN} + R_D]} \cong 468.1 \text{ kHz}$$

La capacità C_{GD} introduce anche uno zero destro alla frequenza:

$$f_{z,MF} = + \frac{1}{2\pi C_{GD} \frac{1}{g_{m1}}} \cong 159.15 \text{ MHz}$$

d) Considerando anche una capacità, C_G , tra gate e massa e una capacità, C_D , tra drain e massa di M_1 il circuito equivalente è quello mostrato in figura.



Il polo a bassa frequenza viene alterato relativamente. Risulta infatti:

$$f_{p,MF} = \frac{1}{2\pi \{ [C_{GD} (1 + g_{m1} R_D) + C_G] R_{IN} + (C_{GD} + C_D) R_D \}} \cong 419 \text{ kHz}$$

Viene inoltre introdotto un ulteriore polo (le tre capacità, C_{GD} , C_D e C_G sono dipendenti) la cui frequenza risulta:

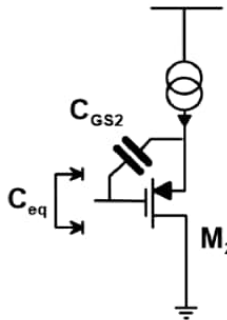
$$f_{pH} = \frac{1}{2\pi(C_D + C_G)\left(\frac{1}{g_m} // R_{IN} // R_D\right)} \cong 90.2 \text{ MHz}$$

Si osservi che per il calcolo del polo ad alta frequenza la capacità C_{GD} è stata considerata un cortocircuito.

e) La capacità tra gate e source di M_2 (vedi figura successiva) contribuisce alla capacità vista al drain di M_1 come:

$$C_{eq} = C_{GS2}(1 - G_2) = C_{GS2}\left(1 - \frac{g_{m2}R_L}{1 + g_{m2}R_L}\right) = C_{GS2}\left(\frac{1}{1 + g_{m2}R_L}\right) = 1.8 \text{ pF}$$

Il suo contributo viene notevolmente ridotto per effetto Miller dal momento che è posta tra due nodi che si inseguono in tensione, essendo M_2 in configurazione follower.



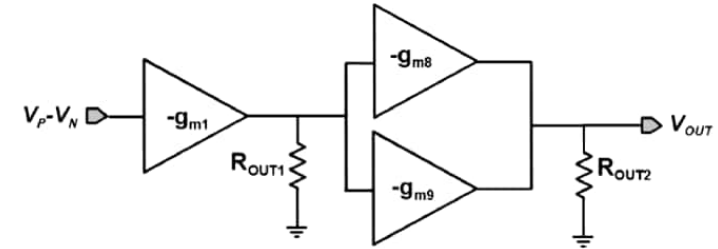
Il polo ad alta frequenza risente dunque leggermente dell'aumentato carico capacitivo al nodo di uscita di M_1 . Risulta infatti:

$$f_{pH} = \frac{1}{2\pi(C_D + C_G + C_{eq})\left(\frac{1}{g_m} // R_{IN} // R_D\right)} \cong 82.96 \text{ MHz}$$

E2 - Analisi di configurazioni integrate

a) Il circuito in questione è un operazionale di tipo OTA con stadio d'uscita in classe AB costituito da due source a massa affacciati. Il transistor M_6 in configurazione follower serve per polarizzare correttamente i gate dei due source a massa in uscita. Il guadagno è pari al prodotto del guadagno dello stadio differenziale e del guadagno dei due source a massa in uscita. Lo schema a

blocchi dell'OTA è mostrato nella figura seguente dove si è indicato con R_{OUT1} e R_{OUT2} la resistenza d'uscita del primo e del secondo stadio rispettivamente.



Il guadagno risulta quindi:

$$G = \left[-g_{m1} \left(\frac{r_{o1} // r_{o3}}{R_{OUT1}} \right) \right] \cdot \left[(g_{m8} + g_{m9}) \left(\frac{r_{o8} // r_{o9}}{R_{OUT2}} \right) \right] = 50 \cdot 46.66 \cong 2333 \cong 67.4 \text{ dB}$$

b) La risposta in frequenza dell'OTA è quella di un semplice operazionale con compensazione alla Miller ed è quindi caratterizzata da due poli e uno zero destro. Risulta:

$$f_{p1} \cong \frac{1}{2\pi C_c R_{OUT1} (1 - G_2)} \cong \frac{1}{2\pi C_c R_{OUT1} (g_{m8} + g_{m9}) R_{OUT2}} \cong 68.2 \text{ kHz}$$

$$f_{p2} \cong \frac{1}{2\pi C_L \frac{1}{(g_{m8} + g_{m9})}} \cong 636.6 \text{ MHz}$$

$$f_z = + \frac{1}{2\pi C_L (g_{m8} + g_{m9})} \cong 636.6 \text{ MHz}$$

Nel calcolo del secondo polo si è ovviamente considerata la capacità di compensazione C_c già intervenuta e quindi un cortocircuito.

Il prodotto guadagno-banda, ovvero il prodotto del primo polo per il guadagno dell'OTA, vale:

$$GBWP = G \cdot f_{p1} \cong \frac{g_{m1}}{2\pi C_c} \cong 159 \text{ MHz}$$

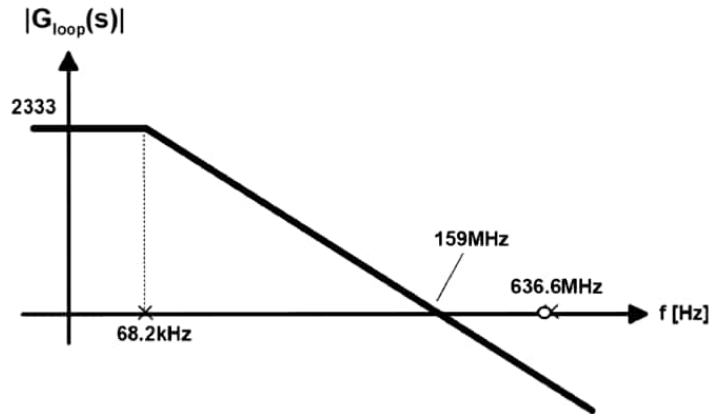
c) Se si cortocircuita l'uscita con il morsetto negativo, l'OTA viene reazionato a buffer. Risulta quindi:

$$\frac{V_{OUT}}{V_P} \cong 1$$

Il circuito così ottenuto ha un G_{loop} pari al guadagno dell'operazionale, ovvero:

$$G_{loop} \cong -A(s)$$

Il diagramma di Bode del modulo del guadagno d'anello è mostrato in figura.



Il margine di fase risulta:

$$\varphi_m = 90^\circ - \operatorname{atg}\left(\frac{GBWP}{f_{p2}}\right) - \operatorname{atg}\left(\frac{GBWP}{f_z}\right) \cong 62^\circ$$

Il circuito è pertanto stabile e la banda è, in prima approssimazione, pari al GBWP dell'OTA.

d) La massima capacità che l'operazionale può pilotare senza diventare instabile può essere determinato ponendo la condizione $\varphi_m = 45^\circ$. Si ottiene:

$$\varphi_m = 90^\circ - \operatorname{atg}\left(\frac{GBWP}{f_{p2}}\right) - \underbrace{\operatorname{atg}\left(\frac{GBWP}{f_z}\right)}_{14^\circ} \geq 45^\circ \Rightarrow f_{p2} \geq 265 \text{ MHz} \Rightarrow C_L \leq 2.4 \text{ pF}$$

e) Lo slew-rate è determinato dalla capacità di compensazione e dalla massima corrente erogata dal primo stadio. Lo stadio finale è in classe AB e pertanto, in prima approssimazione, non limita lo slew-rate del circuito.

f) Per definizione, l'offset è la tensione da porre in ingresso all'operazionale in modo che l'uscita si porti a metà dinamica in presenza di mismatch. Nell'ipotesi che il follower M_6 abbia una diversa V_{GS} (in questo caso 1.1V rispetto a 1.2V nominale), lo stadio finale si viene a trovare sbilanciato perché la tensione d'uscita ad anello aperto del primo stadio è pari a:

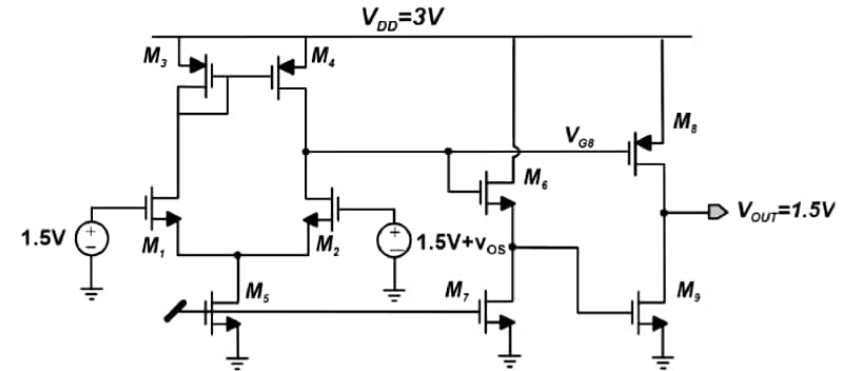
$$V_{G8} = V_{DD} - V_{GS4} = 2.1 \text{ V}$$

mentre con una $V_{GS6} = 1.1 \text{ V}$ la tensione di gate del source a massa M_9 risulta:

$$V_{G9} = V_{DD} - V_{GS4} - V_{GS6} = 1 \text{ V}.$$

Pertanto M_8 e M_9 si trovano polarizzati con una differente tensione di overdrive ma con la stessa conducibilità che porta inevitabilmente il nodo d'uscita a muoversi verso il basso. L'offset sarà pertanto positivo in modo da ripristinare la condizione $V_{OUT} = V_{DD}/2$.

Per valutare l'offset facciamo riferimento al circuito mostrato nella figura successiva.



La condizione da imporre è che la corrente in M_8 sia pari a quella in M_9 e che la tensione d'uscita sia a metà dinamica. Necessariamente dovrà essere:

$$|V_{GS8}| = V_{GS9}$$

e dovendo essere rispettata la condizione

$$V_{DD} = V_{GS9} + V_{GS6} + |V_{GS8}|$$

si ricava:

$$|V_{GS8}| = V_{GS9} = 0.95 \text{ V}$$

In altre parole, affinché l'uscita sia a metà dinamica, è necessario che la tensione al gate di M_8 si sposti di 50mV verso il basso rispetto al caso di partenza. L'offset sarà pertanto positivo come già verificato e pari a:

$$V_{OS} = \frac{\Delta V_{GS}}{G_1} = \frac{-50 \text{ mV}}{50} = 1 \text{ mV}$$

g) Il guadagno di modo comune è pari a:

$$G_{cm} = -\frac{\varepsilon R_{OUT1}}{2r_{os}} G_2$$

dove ε è la frazione della corrente di modo comune $v_{cm}/(2r_{os})$ che giunge all'uscita del primo stadio e G_2 è il guadagno del secondo stadio. Il fattore ε deterministico risulta:

$$\varepsilon = \frac{1}{1 + g_{m3}r_{o3}} + \frac{1}{1 + g_{m3}r_{o1}} = 29.54 \cdot 10^{-3}$$

per cui il guadagno di modo comune è pari a 0.345.

Il CMRR dell'amplificatore vale:

$$CMRR = \frac{G_{diff}}{G_{cm}} = \frac{-g_{m1} R_{OUT1} G_2}{\frac{\varepsilon R_{OUT1} G_2}{2r_{os}}} = \frac{2g_{m1} r_{os}}{\varepsilon} \cong 6770 \cong 76.6dB$$

h) Se i transistori dello specchio fossero affetti da mismatch e avessero differente transconduttanza, allora:

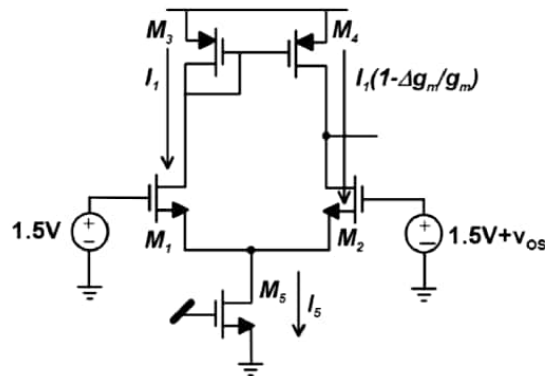
$$\varepsilon = \frac{1}{1 + g_{m3} r_{os}} + \frac{1}{1 + g_{m3} r_{o1}} + \frac{\Delta g_{m3,4}}{g_{m3}} = 32.54 \times 10^{-3}$$

In realtà al denominatore del terzo fattore andrebbe considerata la media della transconduttanze di M_3 e M_4 ma ciò non modificherebbe significativamente il risultato. Si ha quindi:

$$G_{cm} \cong 0.38$$

$$CMRR \cong 6146 \cong 75dB$$

i) Nel caso in cui i transistori dello specchio sono affetti da mismatch si ha, oltre che ad un guadagno di modo comune finito, anche un offset di tensione. L'offset sarà la tensione da mettere in ingresso, al morsetto positivo, in modo da ripristinare la simmetria dello stadio, ovvero in modo da mantenere inalterata la tensione in uscita al primo stadio, come mostrato nella figura successiva.

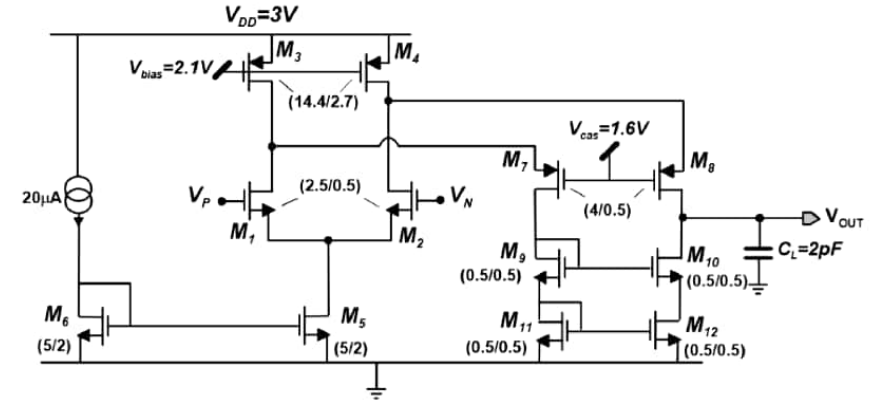


Se infatti i due morsetti d'ingresso venissero mantenuti allo stesso potenziale, si avrebbe una corrente netta all'uscita del primo stadio (si pensi di mettere un cortocircuito verso la tensione di polarizzazione ideale). Tale corrente provocherebbe uno spostamento della tensione rispetto al caso senza mismatch. Risulta pertanto:

$$V_{os} \cong -\left(\frac{\Delta g_{m3,4}}{g_{m3}}\right) \frac{I_1}{g_{m1}} \cong -\left(\frac{\Delta g_{m3,4}}{g_{m3}}\right) \frac{I_5}{2g_{m1}} \cong -\left(\frac{\Delta g_{m3,4}}{g_{m3}}\right) \frac{V_{ov1}}{2} = -300\mu V$$

E3- Progetto di stadi operazionali

a) Lo specchio cascodato non enanced da adottare come carico è mostrato nella figura successiva.



La minima tensione in uscita allo specchio dipende dalla tensione di overdrive dei transistori. Risulta infatti:

$$V_{OUT}^{min} = V_{GS11} + V_{GS9} - V_T = V_{GS11} + V_{OV9}$$

Pertanto, per avere una minima tensione in uscita di 1V è possibile dimensionare i transistori in modo che abbiano una tensione di overdrive di 200mV. Con una corrente di 2μA, ciò corrisponde a dimensionarli con un rapporto di forma pari a $(W/L)=1$, quindi con $W=L=0.5\mu m$.

b) I parametri di piccolo segnale, le correnti e le tensioni di overdrive dei transistori dell'operazionale in questione sono mostrati nella tabella seguente.

	I	V_{ov}	g_m	r_o
$M_1 M_2$	10μA	0.2V	100μA/V	1MΩ
$M_3 M_4$	12μA	0.3V	80μA/V	4.5MΩ
$M_5 M_6$	20μA	0.4V	100μA/V	2MΩ
$M_7 M_8$	2μA	0.1V	40μA/V	5MΩ
$M_9 M_{10}$ $M_{11} M_{12}$	2μA	0.2V	20μA/V	5MΩ

c) La dinamica di modo comune in ingresso è limitata verso l'alto dalla saturazione dei transistori d'ingresso M_1 - M_2 e verso il basso dalla saturazione del generatore di corrente M_5 :

$$\begin{cases} V_{CM}^{max} = V_{CAS} + |V_{GS7}| + V_T = 2.9V \\ V_{CM}^{min} = V_{OV5} + V_{GS1} = 1.4V \end{cases}$$

Per avere una massima tensione di modo comune di 3V basta fissare $V_{CAS}=1.7V$ in modo che la tensione al drain di M_1 e M_2 sia di 2.4V.

Invece, per estenderla verso il basso fino a 1V occorre ridurre la tensione di overdrive dei transistori dello specchio di corrente di polarizzazione e portarla a 0.2V. Si deve quindi quadruplicare il loro fattore di forma:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_5 = \left(\frac{W}{L}\right)_6 = 4 \times \left(\frac{W}{L}\right)_5 = \frac{20}{2}$$

d) La dinamica d'uscita è limitata verso l'alto dalla tensione di polarizzazione dei cascode, V_{CAS} , e verso il basso dalla saturazione del transistor M_{10} . Risulta:

$$\begin{cases} V_{OUT}^{min} = V_{GS12} + V_{GS10} - V_T = 1V \\ V_{OUT}^{max} = V_{CAS} + V_T = 2.2V \end{cases}$$

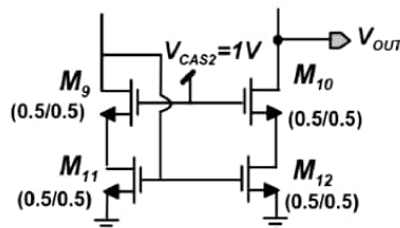
Per avere una massima tensione in uscita di 2.5V è sufficiente portare la tensione V_{CAS} a 1.9V. Così facendo, i drain dei generatori di corrente M_3 e M_4 si polarizzano a 2.6V e tali transistori rimangono saturi.

Per estenderla ulteriormente fino a 2.7V occorre fissare la tensione V_{CAS} a 2.1V e ridurre a 0.2V la tensione di overdrive di M_3 e M_4 (a pari corrente) in modo che si trovino sempre a lavorare in zona satura:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_3 = \left(\frac{W}{L}\right)_4 = 12 = \frac{32.4}{2.7}$$

$$V_{BIAS} = 2.2V$$

e) Lo specchio enanced richiesto è mostrato nella figura successiva. Affinchè i transistori abbiano una tensione di overdrive di 200mV è necessario dimensionarli con rapporto di forma unitario e fissare la tensione di polarizzazione del cascode, V_{CAS2} , a 1V.



f) Il polo dominante è fissato dalla capacità di carico:

$$f_p \cong \frac{1}{2\pi C_L R_{OUT}} \cong 645.4Hz$$

essendo:

$$R_{OUT} \cong \frac{g_{m10} r_{O10} r_{O12}}{500 M\Omega} // \frac{g_{m8} r_{O8} (r_{O4} // r_{O2})}{163.63 M\Omega} \cong 123.3 M\Omega$$

Il prodotto guadagno-banda, ovvero il prodotto del guadagno dell'operazionale per il primo polo del trasferimento, risulta:

$$GBWP = G \cdot f_p = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L} \cong 8MHz$$

Infine, lo slew-rate del circuito è dato dal rapporto tra la massima corrente erogabile in uscita e la capacità di carico, C_L . Si ha dunque:

$$SR = \frac{I_3}{C_L} = 6V/\mu s$$

Per dimezzare il GBWP senza alterare il consumo di corrente occorre dimezzare la transconduttanza dei MOS d'ingresso a pari corrente; ciò è possibile mantenendo costante la corrente di polarizzazione e raddoppiando la loro tensione di overdrive dimensionando il loro rapporto di forma quattro volte più piccolo:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{1}{4} \left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} \cong \frac{0.625}{0.5}$$

Una possibile alternativa è quella di raddoppiare la capacità di carico:

$$C_L = 2C_L = 4pF$$

g) La densità spettrale di rumore termico equivalente in ingresso vale:

$$\overline{E_{n_{eq}}^2} = 2 \left(\frac{4kT\gamma}{g_{m1}} + \frac{4kT\gamma g_{m3}}{g_{m1}^2} + \frac{4kT\gamma g_{m11}}{g_{m1}^2} \right) = \frac{8kT\gamma}{g_{m1}} \underbrace{\left(1 + \frac{g_{m3}}{g_{m1}} + \frac{g_{m11}}{g_{m1}} \right)}_{14.6nV/\sqrt{Hz}} \cong (20.65nV/\sqrt{Hz})^2$$

Per quanto concerne il rumore flicker equivalente in ingresso si ha:

$$\overline{E_{n_{eq}}^2}^{(1/f)} = \frac{2K_n^{(1/f)}}{C_{ox} W_1 L_1} \frac{1}{f} + \frac{2K_p^{(1/f)}}{C_{ox} W_3 L_3} \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}} \right)^2 \frac{1}{f} + \frac{2K_n^{(1/f)}}{C_{ox} W_{11} L_{11}} \left(\frac{g_{m11}}{g_{m1}} \right)^2 \frac{1}{f} = \frac{(12.4\mu V)^2}{f}$$

La noise corner frequency risulta quindi:

$$f_{nc} \cong \frac{(12.4\mu V)^2}{(20.65nV/\sqrt{Hz})^2} \cong 360.6kHz$$

g) Il guadagno dell'operazionale vale:

$$G = g_{m1} R_{OUT} = 12327 \cong 82dB$$

Per raddoppiarlo basta raddoppiare la lunghezza dei transistori cascode, ovvero:

$$L_{7,8,9,10} = 2L_{7,8,9,10} = 1\mu m$$

e conseguentemente la loro larghezza.

h) La varianza dell'offset riferito all'ingresso, nel caso in cui si consideri dominante la dispersione della tensione di soglia dei MOS d'ingresso, risulta:

$$\sigma^2(V_{os}) = \sigma^2(\Delta V_{T1,2}) = \left(\frac{A_{V_T}}{\sqrt{W_1 L_1}} \right)^2 = (8.94mV)^2$$

ANDREA BONFANTI

nato a Besana Brianza (MI) nel 1972 si laurea in Ingegneria Elettronica nel 1999 al Politecnico di Milano. Nel 2003 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni presso lo stesso Ateneo discutendo una tesi riguardante l'instabilità di frequenza in oscillatori integrati per applicazioni wireless. Dal 2003 è ricercatore a contratto e consulente per diverse aziende elettroniche (Accent e ST-Microelectronics) e dal 2010 ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Milano. I suoi interessi di ricerca riguardano lo studio e la progettazione di oscillatori integrati e sintetizzatori di frequenza per applicazioni alla telefonia cellulare e alle reti WLAN e WiMax. Il suo ambito di competenza riguarda anche il progetto di circuiti misti analogico-digitali a basso rumore per la lettura, la digitalizzazione, il processing e la trasmissione wireless del segnale neuronale da cavie di laboratorio, nell'ambito di sistemi di Brain Machine Interface, e da pazienti umani per il riconoscimento di zone tumorali nel cervello.

Dal 2000 è esercitante del corso di Elettronica 2 (Prof. Andrea Lacaita), dal 2004 del corso di Progettazione Elettronica (Prof. Andrea Lacaita) e dal 2010 del corso di Microelettronica (Prof. Carlo Samori).



 SOCIETÀ EDITRICE
ESCULAPIO
www.editrice-esculapio.it